

SVT • 1ÈRE C

MODULE 3 : L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LEÇON NCT07

GRANDS MOUVEMENTS DE
L'ATMOSPHÈRE ET DE
L'HYDROSPHÈRE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie la circulation générale de l'atmosphère (vents, cellules de convection) et la circulation océanique (courants marins), ainsi que leurs interactions. Elle explique l'origine dynamique des phénomènes climatiques dangereux (tempêtes, cyclones) et propose des mesures de protection adaptées.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire sur un schéma les trois cellules de convection atmosphérique de chaque hémisphère.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et localiser les grands systèmes de vents planétaires (alizés, vents d'ouest, vents polaires).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire un courant marin à partir d'une carte (sens, température, origine).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle de la force de Coriolis dans la déviation des vents et des courants.
- À la fin de cette leçon, je sais relier un phénomène météorologique dangereux (tempête, cyclone) à son origine dynamique.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les interactions entre l'océan et l'atmosphère (évaporation, transferts de chaleur).

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Les moteurs de la circulation atmosphérique
2. La circulation générale de l'atmosphère : cellules et vents planétaires
3. La circulation océanique : les courants marins
4. Interactions océan-atmosphère
5. Les phénomènes climatiques dangereux : tempêtes et cyclones
6. Prévention et protection face aux phénomènes dangereux
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire sur un schéma les trois cellules de convection atmosphérique de chaque hémisphère.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et localiser les grands systèmes de vents planétaires (alizés, vents d'ouest, vents polaires).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire un courant marin à partir d'une carte (sens, température, origine).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle de la force de Coriolis dans la déviation des vents et des courants.
- À la fin de cette leçon, je sais relier un phénomène météorologique dangereux (tempête, cyclone) à son origine dynamique.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les interactions entre l'océan et l'atmosphère (évaporation, transferts de chaleur).
- À la fin de cette leçon, je sais proposer des mesures de protection face aux tempêtes et cyclones.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter une carte de situation météorologique simple (anticyclone, dépression).

PRÉREQUIS

- Structure de l'atmosphère et de l'hydrosphère (leçons précédentes du Module 3)

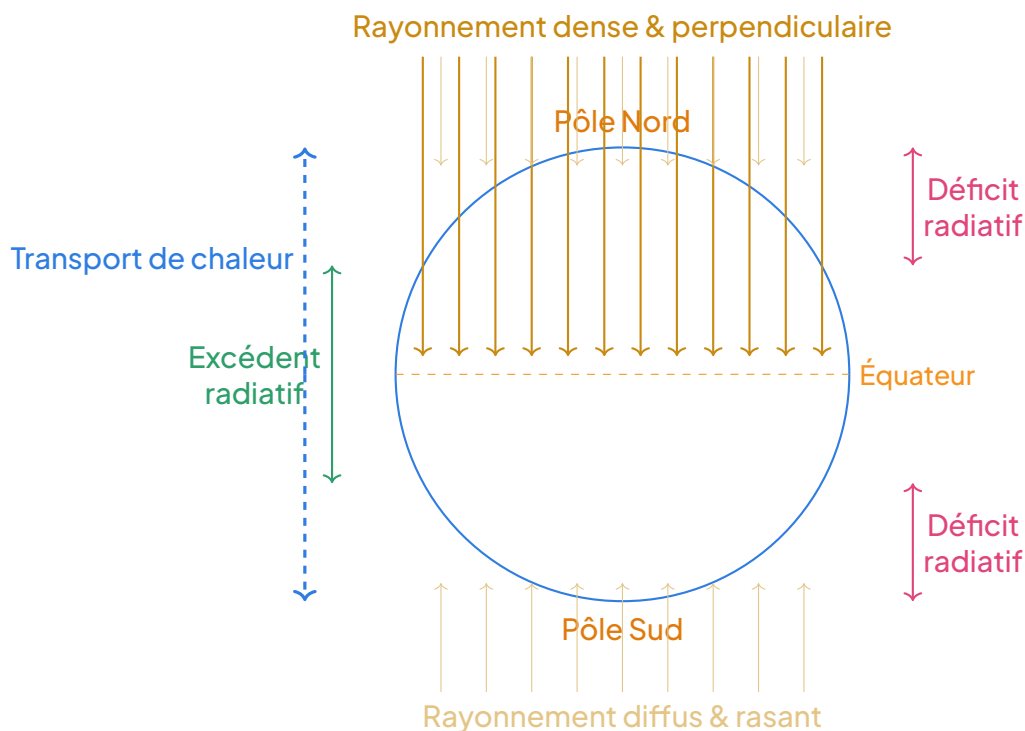
- Notion de pression atmosphérique et de gradient thermique (Seconde)
- Répartition inégale de l'énergie solaire à la surface du globe (classe de 3e)
- Rotation de la Terre sur elle-même et ses conséquences
- Lecture de cartes et de schémas (légendes, flèches, échelles)

1 LES MOTEURS DE LA CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE

En octobre 2019, des pluies diluviennes accompagnées de vents violents ont provoqué des glissements de terrain meurtriers à Bafoussam. Chaque année, les navires au large de Kribi redoutent les houles liées aux courants marins, et les pêcheurs de Limbé observent que la mer se refroidit ou se réchauffe selon les saisons. D'où viennent ces vents, ces pluies et ces courants ? Pourquoi certaines régions du globe sont-elles régulièrement frappées par des cyclones dévastateurs alors que le Cameroun en est largement épargné ? Comprendre les grands mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère permet d'expliquer ces phénomènes et de s'en protéger.

1.1 Inégale répartition de l'énergie solaire : cause première des mouvements atmosphériques

L'énergie solaire arrive sous forme de rayonnement électromagnétique. À l'équateur, les rayons frappent la surface presque perpendiculairement : la puissance reçue par unité de surface est maximale (moyenne annuelle $\sim 400 \text{ W m}^{-2}$). Aux pôles, l'incidence est rasante, la même énergie se répartit sur une surface plus grande et traverse une épaisseur d'atmosphère plus importante : le flux reçu est bien plus faible (moyenne annuelle $\sim 80 \text{ W m}^{-2}$). Cette **inégale répartition** crée un **excédent radiatif** net dans la zone intertropicale (absorption > émission) et un **déficit radiatif** net aux hautes latitudes (émission > absorption). L'atmosphère et l'océan doivent transporter cet excédent vers les pôles pour rétablir l'équilibre thermique planétaire.



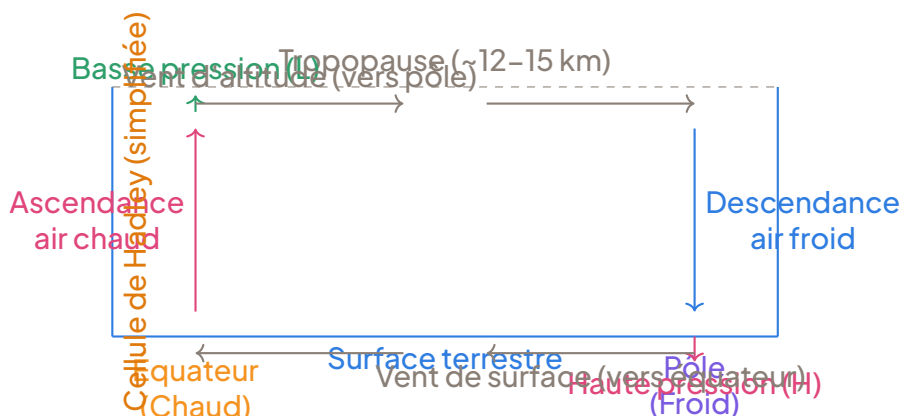
Bilan radiatif terrestre : excédent à l'équateur, déficit aux pôles. L'atmosphère et l'océan assurent le transport méridien de chaleur (flèches bleues en pointillés).

1.2 Réchauffement de l'air équatorial, convection et pression atmosphérique

L'air au contact du sol équatorial se réchauffe par conduction, se dilate et sa **densité** diminue ($\rho = m/V$). D'après le principe d'Archimède appliqué aux fluides, une masse de fluide moins dense que le milieu environnant à la même pression subit une force de poussée vers le haut : c'est la **convection thermique**. L'air chaud s'élève adiabatiquement, créant en altitude une zone de **basse pression** (dépression) et au sol une convergence des vents. Symétriquement, aux pôles l'air se refroidit, se contracte, devient plus dense et descend, formant une **haute pression** (anticyclone) au niveau du sol et une divergence des vents.

DÉFINITION Pression atmosphérique

La pression atmosphérique en un point est le poids de la colonne d'air au-dessus de la surface unitaire. Elle s'exprime en hectopascals (hPa) : 1 hPa = 100 Pa = 1 mbar. Une masse d'air chaud correspond à une pression plus faible en altitude (dépression dynamique); une masse d'air froid correspond à une pression plus forte au sol (anticyclone thermique).



Mécanisme convectif à l'échelle planétaire : ascendance de l'air chaud à l'équateur (basse pression), descendance de l'air froid aux pôles (haute pression), vents de compensation en altitude et au sol.

1.3 Du gradient de pression au vent : définition et rôle de la rotation terrestre

La différence de pression horizontale entre deux zones engendre une **force de gradient de pression** ($\vec{F}_{grad} = -\frac{1}{\rho}\nabla P$) qui pousse l'air des hautes pressions vers les basses pressions. Ce déplacement d'air est ce que nous appelons le **vent**. Par convention, le vent est nommé d'après sa **provenance** (ex : un vent du Nord souffle du Nord vers le Sud).

DÉFINITION Vent

Le vent est un déplacement d'air d'une zone de haute pression (anticyclone) vers une

zone de basse pression (dépression), sous l'effet de la force de gradient de pression. Sa direction est donnée par l'orientation du gradient (des H vers les L) et sa vitesse est proportionnelle à l'intensité du gradient (rapprochement des isobares).

Cependant, la Terre tourne sur elle-même (rotation vers l'Est). Tout mouvement à la surface du globe subit une **force apparente** : la **force de Coriolis** ($\vec{F}_c = 2m\vec{\Omega} \times \vec{v}$). Elle dévie la trajectoire du vent vers la **droite** dans l'hémisphère Nord et vers la **gauche** dans l'hémisphère Sud. Cette déviation est nulle à l'équateur ($\sin 0^\circ = 0$) et maximale aux pôles ($\sin 90^\circ = 1$).

DÉFINITION Force de Coriolis

La force de Coriolis est une force apparente due à la rotation de la Terre, qui dévie tout mouvement horizontal à la surface du globe (admise, non démontrée au programme). Dans l'hémisphère Nord, la déviation est vers la droite ; dans l'hémisphère Sud, vers la gauche. Elle est proportionnelle à la vitesse du mouvement et au sinus de la latitude ($f = 2\Omega \sin \varphi$).

PROPRIÉTÉ Équilibre des forces : Vent géostrophique et vent de surface

- En altitude (sans frottement) : Le vent devient géostrophique : force de Coriolis = force de gradient de pression. Il souffle parallèle aux isobares (sens antihoraire autour d'une dépression, horaire autour d'un anticyclone dans l'hémisphère Nord).
- Au sol (avec frottement) : Le frottement réduit la vitesse → force de Coriolis diminue → le vent traverse les isobares vers la basse pression (angle $\sim 15^\circ - 30^\circ$). Convergence au sol dans les dépressions (ascendance), divergence dans les anticyclones (descendance).

ATTENTION Erreurs fréquentes à ne pas commettre

- « L'air chaud monte parce qu'il est léger » : L'air chaud ne monte pas parce qu'il serait « léger » en absolu, mais parce qu'il est moins dense que l'air environnant à la même pression. C'est la différence de densité qui crée la poussée d'Archimède. Dire « l'air chaud est léger » est une simplification trompeuse : à température égale, l'air humide est moins dense que l'air sec, pourtant il ne monte pas systématiquement sans déclencheur.
- Confondre gradient de pression et Coriolis : Le gradient crée le mouvement (vitesse), Coriolis ne fait que le dévier (direction). Sans gradient, pas de vent, donc pas de Coriolis.

- Sens de nomination du vent : Un « vent d'Ouest » vient de l'Ouest et va vers l'Est. Sur une carte, la flèche du vent pointe vers l'Est.
- Coriolis à l'équateur : Elle est nulle. Il n'y a pas de rotation cyclonique possible à l'équateur même.

1.4 Circulation locale (brises) et circulation générale (planétaire)

Les mécanismes décrits ci-dessus (gradient de pression + Coriolis) s'appliquent à deux échelles distinctes :

- **Circulation locale (brises)** : Différence de température entre terre et mer (brise de mer le jour, brise de terre la nuit) ou entre versant ensoleillé et versant ombragé (brise de vallée/anabatique le jour, brise de montagne/katabatique la nuit). L'échelle spatiale est de quelques km à quelques dizaines de km, la durée de quelques heures (cycle nycthéméral). La force de Coriolis y est souvent négligeable.
- **Circulation générale (planétaire)** : Organisée en trois grandes cellules de convection méridiennes par hémisphère (**Hadley** 0°–30°, **Ferrel** 30°–60°, **Polaire** 60°–90°) qui ceignent le globe. Elle résulte de l'inégale répartition solaire à l'échelle planétaire et est structurée par la force de Coriolis. C'est elle qui détermine les **vents planétaires** permanents : **alizés** (NE au Nord, SE au Sud, convergents à l'équateur → ZCIT), **vents d'ouest** (moyennes latitudes), **vents polaires** (est).

MÉTHODE Décrire un mouvement atmosphérique sur une carte isobare ou un schéma

1. Identifier les centres d'action : Repérer les zones de haute pression (H, anticyclone) et basse pression (L, dépression) grâce aux isobares (lignes de pression égale) et aux symboles.
2. Tracer la force de gradient de pression : Dessiner des flèches perpendiculaires aux isobares, orientées des H vers les L (rapprochement des isobares = gradient fort = vent fort).
3. Appliquer la déviation de Coriolis : Dévier chaque flèche vers la droite (hémisphère Nord) ou vers la gauche (hémisphère Sud).
4. Préciser l'altitude :
 - En altitude (libre) : Vent parallèle aux isobares (géostrophique). Sens antihoraire autour d'un L, horaire autour d'un H (Hémisphère Nord).
 - Au sol : Vent traversant les isobares vers le centre du L (convergence) ou s'en écartant depuis le H (divergence), angle ~20°–30°.
5. Conclure : Nommer le vent (provenance), indiquer l'échelle (locale/planétaire) et le lien avec la cellule de convection concernée (Hadley, Ferrel, Polaire).

1.5 Exemple concret : brise de mer à Kribi

EXEMPLE Brise de mer diurne à Kribi (Cameroun, 3°N)

En journée, le sol de la côte de Kribi (sable, roche) se réchauffe plus vite que l'océan Atlantique (inertie thermique forte). L'air au-dessus de la terre devient plus chaud, moins dense, et s'élève par convection : création d'une basse pression thermique locale au sol. L'air plus frais et plus dense au-dessus de la mer constitue une haute pression thermique locale. Le gradient de pression dirige l'air de la mer vers la terre : c'est la brise de mer (vent d'Ouest/Sud-Ouest à Kribi), qui apporte fraîcheur et humidité. La nuit, le sol se refroidit plus vite que la mer : le processus s'inverse (brise de terre, vent d'Est/Nord-Est). Ce cycle quotidien illustre parfaitement le lien « gradient de pression → vent » à l'échelle locale, sans influence notable de Coriolis.

1.6 Exercice résolu : détermination du sens du vent à partir d'une carte de pression

EXERCICE RÉSOLU 1 Vent autour d'une dépression en hémisphère Nord

Énoncé : Sur une carte isobare de l'hémisphère Nord, une dépression (L, 990 hPa) est centrée à 45°N. Les isobares (1000, 1004, 1008 hPa) sont circulaires, espacées régulièrement. Indiquer le sens et les caractéristiques du vent au niveau du sol autour de cette dépression.

Solution détaillée :

1. Analyse du gradient : La pression augmente de l'intérieur (990 hPa) vers l'extérieur (1008 hPa). La force de gradient de pression est orientée radialement vers l'intérieur (des H vers le L). L'espacement régulier indique un gradient constant, donc une vitesse de vent constante.
2. Application de Coriolis (Hémisphère Nord) : La force de Coriolis dévie le mouvement vers la droite par rapport à la direction du gradient.
3. Résultante au sol (frottement) : Le vent souffle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (antihoraire) autour de la dépression, croisant les isobares vers l'intérieur avec un angle d'environ 20°–30° (convergence). Cette convergence force l'air à s'élever au centre (ascendance, nuages, précipitations).
4. Nom du vent : Selon la position sur le pourtour, le vent vient du Nord-Est (côté Est), du Sud-Est (côté Sud), du Sud-Ouest (côté Ouest), du Nord-Ouest (côté Nord).

Remarque : En altitude (niveau 500 hPa, sans frottement), le vent serait géostrophique, strictement parallèle aux isobares, sens antihoraire pur, sans convergence.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le Cameroun est-il épargné par les cyclones tropicaux ?

La force de Coriolis est proportionnelle au sinus de la latitude ($f = 2\Omega \sin \varphi$) : elle est nulle à l'équateur ($\varphi = 0$) et augmente vers les pôles. Les cyclones tropicaux (ou ouragans/typhons) sont des dépressions chaudes organisées qui ont besoin d'une force de Coriolis suffisante pour initier et maintenir la rotation cyclonique de l'air convergent vers le centre ; ils ne se forment donc jamais à moins d'environ $5^\circ - 8^\circ$ de latitude de l'équateur. Le Cameroun, situé entre 2° N (sud, Campo) et 13° N (nord, Lac Tchad), se trouve en grande partie dans cette zone équatoriale de Coriolis faible, ce qui le protège naturellement de la formation de cyclones. En revanche, il peut subir les effets indirects (pluies diluviennes, vents forts, houle) de systèmes dépressionnaires tropicaux (ondes de l'Est, dépressions du Monsoon) qui se forment plus au nord (Atlantique tropical Nord) ou au sud (océan Indien) et dont les bandes nuageuses s'étendent vers l'équateur.

1.7 Synthèse des moteurs**À RETENIR Moteurs de la circulation atmosphérique**

- Source d'énergie : Répartition inégale du rayonnement solaire (excédent radiatif net intertropical, déficit net polaire). Température moyenne équateur $\sim 27^\circ\text{C}$, pôles $\sim -30^\circ\text{C}$.
- Mécanisme thermique : Réchauffement sol $\rightarrow$ conduction air $\rightarrow$ dilatation $\rightarrow$ diminution densité $\rightarrow$ convection (ascendance air chaud, descendance air froid). Principe d'Archimède dans l'air.
- Pression : Air chaud ascendant = basse pression (L, dépression) au sol ; Air froid descendant = haute pression (H, anticyclone) au sol.
- Moteur dynamique (Vent) : Force de gradient de pression ($H \rightarrow L$) $\rightarrow$ vitesse du vent proportionnelle au gradient (rapprochement isobares).
- Déviation (Direction) : Force de Coriolis (rotation Terre) $\rightarrow$ Droite (Nord), Gauche (Sud), Nulle (Équateur). Dépend de la vitesse et de la latitude.
- Échelles : Locale (brises, km, heures, Coriolis négligeable) vs Générale (cellules Hadley/Ferrel/Polaire, 10 000 km, permanente, Coriolis structurant).
- Vents planétaires résultants : Alizés (NE/SE, convergents $\rightarrow$ ZCIT), Vents d'Ouest (moyennes latitudes), Vents polaires (Est).

2 LA CIRCULATION GÉNÉRALE DE L'ATMOSPHÈRE : CELLULES ET VENTS PLANÉTAIRES

2.1 Observation et questionnement : pourquoi les vents soufflent-ils selon des directions préférentielles ?

Imagine un pêcheur sur les côtes de Kribi ou un paysan dans le Nord du Cameroun. Tous deux observent que les vents ne soufflent pas au hasard : à certaines périodes, un vent régulier vient du nord-est, à d'autres du sud-ouest. Les marins d'autrefois, pour traverser l'Atlantique, utilisaient des **vents constants** qu'ils appelaient alizés — vents qui poussent les navires des Canaries vers les Caraïbes. Mais pourquoi ces vents sont-ils si réguliers ? Pourquoi trouve-t-on des zones de calmes (les calmes équatoriaux et les calmes des chevaux) et des zones de tempêtes récurrentes ?

EXPÉRIENCE

Observation des vents de surface à l'échelle planétaire

Matériel : Carte des vents moyens de surface (janvier et juillet) issue des réanalyses météorologiques (ex. ERA5).

Protocole :

1. Repère sur la carte les zones où les vents soufflent de manière constante en direction et en force.
2. Note les latitudes où les vents changent brutalement de direction.
3. Compare les hémisphères Nord et Sud.

Observations :

- Entre l'équateur et $\approx 30^\circ$ de latitude, les vents convergent vers l'équateur : au nord-est dans l'hémisphère Nord, au sud-est dans l'hémisphère Sud (alizés).
- Vers 30° N et S, les vents faiblissent (zones de calmes, hautes pressions subtropicales).
- Entre 30° et 60° , les vents soufflent dominamment d'ouest en est (vents d'ouest).
- Au-delà de 60° , vents d'est polaires.
- Une bande de convergence équatoriale (ZCIT) se déplace au rythme des saisons.

Question : Quelle organisation de la circulation atmosphérique produit ce motif reproductible ?

2.2 Les cellules de convection : le moteur de la circulation générale

DÉFINITION Cellule de convection atmosphérique

Une **cellule de convection** est une boucle fermée de circulation de l'air entre deux latitudes : l'air chaud monte (ascendance), se déplace en altitude, redescend (subsidence) et revient en surface vers son point de départ. Elle transforme l'énergie thermique (différence de température) en énergie cinétique (vent).

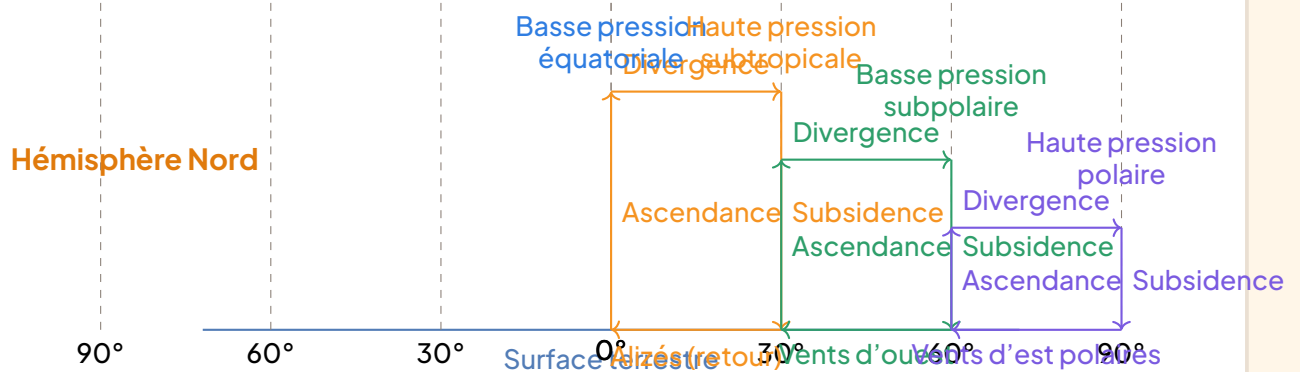
PROPRIÉTÉ Modèle des trois cellules par hémisphère (admis)

La circulation atmosphérique s'organise en trois cellules de convection par hémisphère, séparées par des zones de hautes et de basses pressions :

- Cellule de Hadley (0° – 30°) : ascendance équatoriale, subsidence subtropicale.
- Cellule de Ferrel (30° – 60°) : circulation indirecte (moteur : instabilité barocline, non convection pure).
- Cellule polaire (60° – 90°) : ascendance subpolaire, subsidence polaire.

MÉTHODE Démarche d'investigation : comprendre la cellule de Hadley

1. Observation : L'équateur reçoit un rayonnement solaire intense toute l'année → fort réchauffement de la surface → air chaud, léger, humide.
2. Hypothèse : Cet air monte, créant une basse pression au sol ; en altitude, il diverge vers les pôles ; quelque part, il doit redescendre pour fermer la boucle.
3. Données (radiosondages, satellites) :
 - Ascendance vigoureuse jusqu'à la tropopause ($\approx 15 - 18$ km) à l'équateur.
 - Divergence en altitude vers 30° N/S.
 - Subsidence marquée vers 30° (air sec, stable, haute pression au sol).
 - Retour en surface vers l'équateur : alizés.
4. Interprétation : La cellule de Hadley est une machine thermique directe : elle transporte la chaleur de l'équateur vers les subtropiques.
5. Conclusion : Le gradient de température équateur-pôle est le moteur ultime ; la rotation de la Terre (force de Coriolis) dévie les flux, créant les vents planétaires.



Coupe méridienne simplifiée de la circulation générale dans l'hémisphère Nord. Les trois cellules (Hadley en orange, Ferrel en vert, Polaire en violet) montrent les ascendance, divergence, subsidence et retour en surface. Les zones de pression au sol sont indiquées.

ATTENTION Piège fréquent : alizés vs contre-alizés

Ne confonds pas :

- Alizés : vents de surface (retour de la cellule de Hadley), soufflant vers l'équateur (NE au Nord, SE au Sud).
- Contre-alizés : courants d'altitude (branche montante et divergente de la cellule de Hadley), soufflant vers les pôles (SW au Nord, NW au Sud).

Sur un schéma, les flèches en bas (près du sol) sont les alizés ; celles en haut sont les contre-alizés.

2.3 Les grands vents planétaires et la zone de convergence intertropicale (ZCIT)

La rotation de la Terre dévie les mouvements d'air (force de Coriolis) : dans l'hémisphère Nord, déviation vers la droite ; dans l'hémisphère Sud, vers la gauche. Cela transforme les flux méridiens (Nord-Sud) en vents zonaux (Est-Ouest).

Cellule	Latitudes	Vent de surface (nom & direction)	Pression au sol
Hadley	0°-30°	Alizés : NE (HN) / SE (HS) → vers l'équateur	Haute subtropicale (≈ 30°)
Ferrel	30°-60°	Vents d'ouest (SW → NE en HN ; NW → SE en HS)	Basse subpolaire (≈ 60°)
Polaire	60°-90°	Vents d'est polaires (NE → SW en HN ; SE → NW en HS)	Haute polaire (90°)

DÉFINITION Zone de convergence intertropicale (ZCIT ou ITCZ)

La **ZCIT** est la bande étroite où les alizés de l'hémisphère Nord et de l'hémisphère Sud se rencontrent. La convergence forcée provoque une ascendance massive, une instabilité convective et des précipitations intenses et régulières. Elle suit le maximum d'insolation solaire (zénith) avec un décalage d'environ 1 à 2 mois.

EXEMPLE Saisons au Cameroun et déplacement de la ZCIT

Au Cameroun, le régime des pluies est dicté par la ZCIT :

- Janvier : ZCIT au sud de l'équateur ($\approx 5^\circ \text{ S}$) → saison sèche au Nord (harmattan), courte saison sèche au Sud.
- Avril–Juin : ZCIT remonte vers le nord, traverse le pays → début des pluies au Sud, puis au Centre, enfin au Nord (grande saison des pluies au Nord en juillet–août).
- Juillet–Août : ZCIT au maximum nord ($\approx 10^\circ\text{--}12^\circ \text{ N}$) → forte pluviométrie au Nord (région de Maroua, Garoua), « petite saison sèche » au Sud (effet de la subsidence hadleyenne).
- Octobre–Novembre : ZCIT redescend → deuxième saison des pluies au Sud, fin des pluies au Nord.

Ce balancier annuel explique pourquoi Yaoundé a deux saisons des pluies et le Nord une seule.

Vents d'est polaires



MÉTHODE Décrire la circulation générale sur un schéma ou une carte

Pour réussir l'exercice de description (savoir-faire exigible au Probatoire) :

1. Repère l'équateur et les pôles ; identifie l'hémisphère concerné.
2. Nomme chaque cellule de l'équateur vers le pôle : Hadley, Ferrel, Polaire.
3. Indique le sens de rotation de chaque cellule (horaire/anti-horaire selon hémisphère) et les branches : ascendance, divergence, subsidence, retour.
4. Localise les zones de pression : basse équatoriale, hautes subtropicales, basses subpolaires, hautes polaires.
5. Nomme les vents de surface dans chaque cellule (alizés, vents d'ouest, vents d'est polaires) et leur direction (flèches).
6. Signale la ZCIT (convergence des alizés) et son déplacement saisonnier si la carte montre deux positions.
7. Utilise le vocabulaire précis : « ascendance convective », « subsidence adiabatique », « divergence/convergence », « force de Coriolis ».

EXERCICE RÉSOLU 2 Description d'un schéma de circulation générale

Énoncé : À partir du schéma de la coupe méridienne (figure ci-dessus), décris la circulation atmosphérique dans l'hémisphère Nord en utilisant les termes : cellule de Hadley, cellule de Ferrel, cellule polaire, alizés, vents d'ouest, vents d'est polaires, haute pression subtropicale, basse pression subpolaire, ZCIT.

Solution détaillée :

1. Cellule de Hadley (0° – 30° N) : L'air chaud et humide monte à l'équateur (basse pression équatoriale, ZCIT) → divergence en altitude vers le nord → subsidence vers 30° N (haute pression subtropicale, air sec) → retour en surface vers l'équateur sous forme d'alizés de nord-est (déviés par Coriolis).
2. Cellule de Ferrel (30° – 60° N) : Circulation indirecte. L'air de surface monte vers 60° N (basse pression subpolaire) → divergence en altitude vers le sud et le nord → subsidence vers 30° N et vers le pôle → vents de surface d'ouest (sud-ouest → nord-est) dus à la déviation de Coriolis sur le flux polaire-équatorial.
3. Cellule polaire (60° – 90° N) : Ascendance vers 60° N, divergence en altitude vers le pôle, subsidence au pôle (haute pression polaire), retour en surface sous forme de vents d'est polaires (nord-est → sud-ouest).
4. ZCIT : Bande de convergence des alizés hémisphériques, siège de forts orages, se déplace au rythme du zénith solaire.

LESAVAIS-TU ? Le rôle du Cameroun dans la surveillance de la ZCIT

L'ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar), dont le siège est à Dakar mais avec une forte présence à Douala et Yaoundé, utilise les données des radiosondages de Garoua, Ngaoundéré, Yaoundé et Douala pour suivre en temps réel la position de la ZCIT. Ces données alimentent les modèles de prévision des orages violents et des crues du Bénoué et du Logone, cruciaux pour l'agriculture et la prévention des inondations dans le Nord.

EXERCICE 1 Entraînement : lecture de carte des vents

Sur la carte mondiale fournie (figure 2), identifie :

1. La latitude approximative de la ZCIT en juillet et en janvier.
2. Le sens des alizés au large des côtes du Cameroun (golfe de Guinée) en janvier.
3. La zone où les vents d'ouest sont les plus forts (indice : « quarantièmes rugissants »).
4. Explique pourquoi les alizés ne soufflent pas exactement du nord au sud mais sont déviés.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Juillet : ZCIT $\approx 5^{\circ}$ – 10° N (ligne rose) ; Janvier : ZCIT $\approx 5^{\circ}$ S (ligne orange).
2. En janvier, le Cameroun est au nord de la ZCIT → alizés de nord-est (harmattan) soufflent du continent vers l'océan : vent sec, poussiéreux, direction NE → SW.
3. Les « quarantièmes rugissants » (40° – 50° S) : vents d'ouest très forts, peu de terres pour les freiner.
4. Force de Coriolis : dans l'hémisphère Nord, déviation vers la droite → vent du nord devient nord-est ; dans l'hémisphère Sud, déviation vers la gauche → vent du sud devient sud-est.

3 LA CIRCULATION OCÉANIQUE : LES COURANTS MARINS

Dans la section précédente, nous avons vu que l'atmosphère est parcourue par de grands vents planétaires — alizés, vents d'ouest — organisés en cellules de convection. Mais ces vents ne soufflent pas sur une Terre immobile : ils frottent la surface des océans et, par simple entraînement, mettent l'eau en mouvement. L'océan devient alors, à son tour, un immense système

de circulation. C'est cette circulation océanique que nous allons maintenant étudier : elle joue un rôle capital dans le climat des côtes camerounaises, dans la pêche et dans la genèse des phénomènes dangereux que nous aborderons ensuite.

3.1 Qu'est-ce qu'un courant marin ?

Une observation pour commencer.

En 1992, un conteneur transportant des milliers de canards en plastique s'est déversé dans le Pacifique Nord lors d'une tempête. Les années suivantes, ces jouets ont été retrouvés sur les côtes de l'Alaska, d'Hawaï, puis de l'Angleterre, après un voyage de plus de quinze ans. Les canards n'ont pas dérivé au hasard : ils ont suivi des « routes » d'eau bien précises. De même, au large de Kribi ou de Limbé, les pêcheurs savent qu'une pirogue à la dérive ne part pas dans n'importe quelle direction. L'océan n'est pas une eau stagnante : il est traversé par de véritables fleuves marins.

DÉFINITION Courant marin

Un **courant marin** est un déplacement régulier et durable d'une masse d'eau de mer, à la surface ou en profondeur, caractérisé par une direction, une vitesse et une température propres.

On distingue deux grandes catégories de courants marins :

- les **courants de surface** (ou courants d'origine éolienne) : ils concernent les 200 à 400 premiers mètres de l'océan et sont engendrés par les vents dominants ;
- les **courants profonds** (ou courants thermohalins) : ils circulent en profondeur et sont dus aux différences de température et de salinité entre les masses d'eau.

ATTENTION Ne pas confondre courant et vague

Une vague est un mouvement oscillatoire de l'eau : l'eau monte et descend mais ne se déplace quasiment pas (un bouchon sur une vague reste sur place). Un courant, lui, est un véritable transport d'eau d'une région vers une autre. Au Probatoire, cette confusion est fréquente et coûteuse.

3.2 Les causes des courants de surface

Démarche d'investigation.

Observation : sur les cartes mondiales, les grands courants de surface suivent des trajectoires qui ressemblent étrangement à celles des vents planétaires étudiés précédemment. Hypothèse : les vents dominants entraînent l'eau de surface. Vérification expérimentale (réalisable en classe) : on remplit une bassine d'eau, on dépose des copeaux de liège à la surface et l'on souffle régulièrement dans une direction fixe à l'aide d'un ventilateur. Les copeaux se déplacent dans le sens du souffle, puis sont déviés en heurtant les parois. Interprétation : le frottement de

l'air sur l'eau transfère une partie de l'énergie du vent à la surface liquide ; les obstacles (parois de la bassine, comme les continents dans l'océan) détournent le mouvement. Conclusion : les vents planétaires sont bien le moteur principal des courants de surface.

PROPRIÉTÉ Origine des courants de surface — admise

Les courants marins de surface sont principalement engendrés par les **vents planétaires** (alizés, vents d'ouest) qui entraînent l'eau par frottement. Leur trajectoire est ensuite déviée par :

- la **force de Coriolis**, due à la rotation de la Terre (déviations vers la droite dans l'hémisphère Nord, vers la gauche dans l'hémisphère Sud) ;
- la **forme des continents**, qui bloquent et réorientent les masses d'eau.

Cette propriété est admise : sa démonstration physique n'est pas exigible au Probatoire, mais tu dois savoir l'utiliser pour expliquer la direction d'un courant.

Ainsi, sous les tropiques, les alizés poussent l'eau d'est en ouest : ce sont les courants équatoriaux. Arrivés contre les continents occidentaux des océans, ces courants bifurquent vers les pôles. Aux latitudes moyennes, les vents d'ouest ramènent l'eau vers l'est. La boucle est bouclée : c'est la naissance des grands tourbillons océaniques.

3.3 Courants chauds et courants froids

DÉFINITION Courant chaud, courant froid

Un **courant chaud** est un courant qui transporte de l'eau des basses latitudes (régions chaudes, proches de l'équateur) vers les hautes latitudes ; son eau est plus chaude que celle des régions qu'il traverse. Un **courant froid** transporte de l'eau des hautes latitudes vers les basses latitudes ; son eau est plus froide que celle des régions traversées.

ATTENTION Chaud ou froid : une notion relative

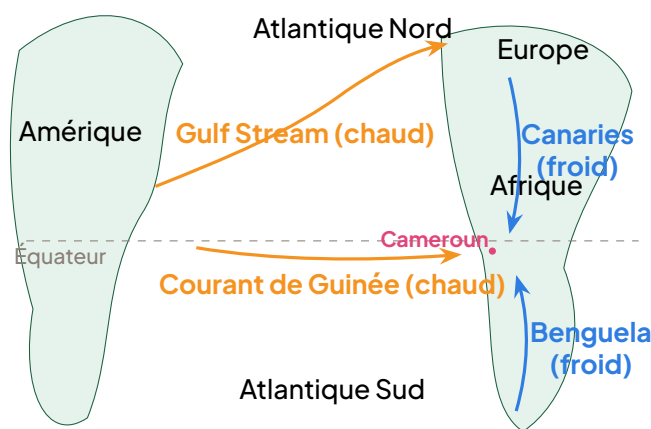
Un courant est dit chaud ou froid par rapport à l'eau environnante, pas en valeur absolue. Le Gulf Stream reste un courant « chaud » même lorsqu'il atteint les côtes de la Norvège avec une eau à 10 °C, car l'eau environnante y est beaucoup plus froide.

Conséquence climatique majeure : les courants chauds réchauffent et humidifient les côtes qu'ils longent (climat doux et humide), tandis que les courants froids les refroidissent et stabilisent l'atmosphère, ce qui limite les pluies (climat sec, voire désertique).

3.4 Les grands courants de l'Atlantique

L'océan Atlantique, qui borde le Cameroun, offre les exemples les plus célèbres :

- le **Gulf Stream** : courant chaud né dans le golfe du Mexique, il longe les côtes américaines puis traverse l'Atlantique Nord vers l'Europe occidentale, qu'il adoucit considérablement ;
- le **courant des Canaries** : courant froid qui descend le long des côtes du Maroc et de l'Afrique de l'Ouest, vers l'équateur ;
- le **courant de Benguela** : courant froid qui remonte le long des côtes de Namibie et d'Angola, dans l'Atlantique Sud ;
- le **courant de Guinée** : courant chaud qui coule d'ouest en est dans le golfe de Guinée, baignant directement les côtes camerounaises (Limbé, Kribi, Douala) et contribuant à leur climat chaud et humide.



Carte simplifiée de l'océan Atlantique : principaux courants marins. Flèches orange = courants chauds (Gulf Stream, courant de Guinée); flèches bleues = courants froids (Canaries, Benguela). Le point rose situe le Cameroun, baigné par le courant chaud de Guinée.

EXEMPLE Le courant de Benguela et le désert du Namib

Le courant froid de **Benguela** remonte des hautes latitudes de l'Atlantique Sud le long des côtes de la Namibie et de l'Angola. En refroidissant l'air côtier, il empêche la formation de nuages de pluie : l'air froid et stable ne s'élève guère, inhibant la convection. Résultat : le désert du Namib, l'un des plus arides du monde, longe pourtant l'océan sur plus de 1500 km ! Ce même courant froid, riche en nutriments remontés des profondeurs (phénomène d'upwelling), nourrit en revanche d'immenses bancs de poissons, base d'une pêche abondante en Angola et en Namibie.

LESAVAIS-TU ? Un fleuve dans l'océan

Le Gulf Stream transporte environ 30 millions de mètres cubes d'eau par seconde (30 Sv), soit plus de 100 fois le débit de tous les fleuves du monde réunis ! Sans lui, l'Europe occi-

dentale aurait un climat comparable à celui du Canada à la même latitude. À l'échelle du Cameroun, c'est le courant chaud de Guinée qui maintient la chaleur et l'humidité du littoral, favorables à la mangrove et à la forêt dense côtière.

3.5 L'organisation en gyres subtropicaux

En reliant les courants sur une carte, on constate qu'ils dessinent d'immenses boucles appelées **gyres** (ou tourbillons) subtropicaux.

PROPRIÉTÉ Sens de rotation des gyres — admise

Sous l'action combinée des alizés, des vents d'ouest, de la force de Coriolis et des continents, les courants de surface forment des gyres subtropicaux qui tournent :

- dans le **sens horaire** (sens des aiguilles d'une montre) dans l'hémisphère Nord ;
- dans le **sens antihoraire** dans l'hémisphère Sud.

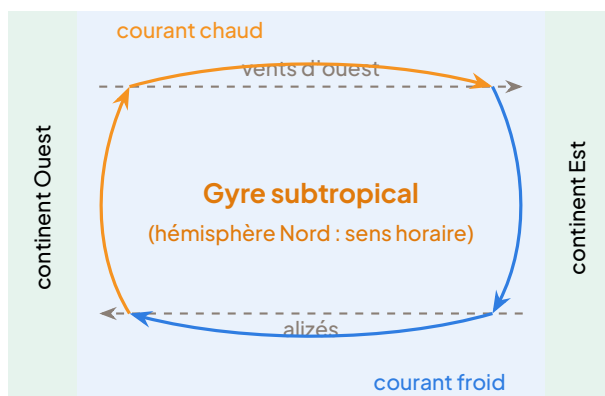


Schéma d'un gyre subtropical de l'hémisphère Nord. Les alizés poussent l'eau vers l'ouest (courant équatorial), les continents la dévient vers les pôles (courant chaud, orange), les vents d'ouest la ramènent vers l'est, puis elle redescend vers l'équateur (courant froid, bleu). La boucle tourne dans le sens horaire.

On retiendra la logique de la boucle : alizés → courant équatorial vers l'ouest → continent → courant chaud vers les pôles → vents d'ouest → retour vers l'est → courant froid vers l'équateur. Dans l'Atlantique Nord, le gyre associe ainsi le Gulf Stream (chaud) et le courant des Canaries (froid) ; dans l'Atlantique Sud, le gyre antihoraire associe le courant du Brésil (chaud) et le courant de Benguela (froid).

3.6 La circulation thermohaline : les courants profonds

DÉFINITION Circulation thermohaline

La **circulation thermohaline** est la circulation profonde des océans, provoquée par les différences de **densité** de l'eau de mer, elles-mêmes dues aux différences de température (préfixe thermo-) et de salinité (préfixe -halin, du grec hals, sel).

Le mécanisme est le suivant : aux hautes latitudes de l'Atlantique Nord, l'eau de surface se refroidit fortement ; sa salinité augmente lors de la formation de la banquise (la glace emprisonne peu de sel, qui enrichit l'eau restante par rejet de saumure). Cette eau froide et salée devient plus dense : elle plonge vers les profondeurs (formation de l'eau profonde de l'Atlantique Nord), puis s'écoule lentement vers le sud, traverse les océans, et remonte enfin à la surface dans certaines régions chaudes (upwelling), bouclant un cycle qui dure environ mille ans. L'ensemble est surnommé le « **tapis roulant** » **océanique** mondial, car il relie tous les océans comme un convoyeur continu.

ATTENTION Complément utile, pas cœur du programme

La circulation thermohaline est un complément précieux pour enrichir une copie de Probatoire, mais l'exigibilité porte surtout sur les courants de surface. Retiens l'essentiel : courants de surface = moteur éolien ; courants profonds = moteur thermohalin (température + salinité).

3.7 Savoir-faire : décrire un courant marin à partir d'une carte**MÉTHODE** Décrire un courant marin sur une carte

Face à une carte de courants, rédige ta description en cinq points, dans l'ordre :

1. Nommer le courant (ex. : courant de Benguela) ;
2. préciser sa zone d'origine (ex. : hautes latitudes de l'Atlantique Sud) ;
3. indiquer sa direction d'écoulement (ex. : du sud vers le nord, le long de la côte occidentale africaine) ;
4. qualifier sa température : chaud (venant des basses latitudes) ou froid (venant des hautes latitudes) ;
5. préciser sa zone d'arrivée et, si possible, une conséquence climatique (ex. : côtes namibiennes froides et arides).

EXERCICE RÉSOLU 3 Décrire le courant de Guinée

Énoncé. À partir de la carte des courants de l'Atlantique, décris le courant de Guinée et indique une conséquence pour le littoral camerounais.

SOLUTION

Solution détaillée. Le courant de Guinée est un courant marin de surface qui prend naissance dans l'Atlantique équatorial occidental (basses latitudes). Il s'écoule d'ouest en est en longeant les côtes du golfe de Guinée, jusqu'au littoral du Nigeria et du Cameroun. Venant des régions équatoriales chaudes, c'est un courant chaud. En arrivant sur les côtes camerounaises (Douala, Limbé, Kribi), il réchauffe et humidifie l'air côtier : il contribue ainsi au climat chaud et humide du littoral, marqué par des précipitations abondantes (plus de 4000 mm par an à Debundscha, au pied du Mont Cameroun).

EXERCICE 2 À toi de jouer

À l'aide de la carte de l'Atlantique, décris le courant des Canaries (nom, origine, direction, température, arrivée) et explique pourquoi les côtes du Maroc et de la Mauritanie qu'il longe sont relativement sèches malgré la proximité de l'océan.

CORRIGÉ Exercice 1

Le courant des Canaries naît aux latitudes moyennes de l'Atlantique Nord, au large de la péninsule Ibérique. Il s'écoule du nord vers le sud, le long des côtes nord-ouest africaines (Maroc, Sahara occidental, Mauritanie, Sénégal), jusqu'aux îles du Cap-Vert où il rejoint le courant équatorial. Venant des hautes latitudes, c'est un courant froid. En refroidissant l'air côtier, il le rend stable et empêche l'ascendance de l'air humide : les nuages de pluie ne se forment pas, d'où la sécheresse des côtes qu'il longe, prolongeant le désert saharien jusqu'à l'océan.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un courant marin est un déplacement régulier et durable d'une masse d'eau de mer, en surface ou en profondeur.
- Les courants de surface sont engendrés par les vents planétaires, déviés par la force de Coriolis et les continents ; ils s'organisent en gyres : sens horaire au Nord, antihoraire au Sud.
- Courants chauds : des basses vers les hautes latitudes (Gulf Stream, courant de Gui-

née); courants froids : des hautes vers les basses latitudes (Canaries, Benguela).

- Les courants profonds forment la circulation thermohaline, le « tapis roulant » océanique, piloté par la température et la salinité.
- Pour décrire un courant : nom, origine, direction, température, arrivée.

Ces courants ne circulent pas indépendamment de l'atmosphère : océan et atmosphère échangent en permanence chaleur et humidité. C'est précisément de ces interactions océan-atmosphère, que nous étudierons dans la section suivante, que naissent les phénomènes climatiques les plus redoutables.

4 INTERACTIONS OCÉAN-ATMOSPHÈRE

4.1 Transition : des courants marins aux échanges globaux

Dans la section précédente, nous avons décrit la **circulation océanique** comme un vaste tapis roulant mus par le vent et les différences de densité (thermohaline). Nous avons identifié les grands **courants de surface** (chauds ou froids) et les **courants profonds**. Mais l'océan ne se contente pas de transporter de l'eau ; il transporte de l'**énergie** (chaleur) et de la **matière** (vapeur d'eau, gaz). C'est au contact de l'atmosphère que ces transferts s'opèrent, modelant le climat de la planète. Observons d'abord une situation concrète vécue au Cameroun.

EXPÉRIENCE Observation locale : contraste climatique entre Kribi et Douala

Matériel : Données climatiques moyennes mensuelles (température, pluviométrie) pour Kribi (côte Sud, courant de Guinée chaud) et Douala (côte Littoral, zone de convergence intertropicale influencée par l'océan). Protocole : Comparer l'évolution mensuelle des températures minimales/maximales et des hauteurs de pluie sur l'année. Observations :

- À Kribi, les températures sont stables (24–28 °C) toute l'année ; les pluies sont abondantes (>2500 mm/an) avec deux maxima.
- À Douala, les températures sont proches mais l'amplitude thermique diurne est légèrement plus marquée en saison sèche ; les pluies sont très abondantes (~3600 mm/an) avec une saison des pluies très intense (juillet–août).

Question : Pourquoi le littoral camerounais, baigné par le même océan (Golfe de Guinée), présente-t-il des régimes pluviométriques si intenses alors que d'autres côtes tropicales (comme le Nord du Chili ou la Namibie) sont des déserts côtiers ? Hypothèse : La nature du courant marin qui baigne la côte (chaud vs froid) et la température de surface de l'océan contrôlent l'évaporation et la stabilité de l'air, donc les précipitations. Interprétation : Le courant de Guinée (chaud) réchauffe l'air au contact de l'eau, favorisant l'évaporation et l'instabilité convective → pluies abondantes. Un courant froid (ex : cou-

rant de Benguela en Namibie) refroidit l'air basal, créant une inversion de température qui bloque la convection → aridité, brouillards. Conclusion : L'océan n'est pas un simple décor ; sa température de surface (TSM), dictée par les courants, est le premier moteur du temps et du climat côtier.

4.2 L'océan : réservoir thermique et moteur de l'évaporation

PROPRIÉTÉ Capacité thermique de l'océan – Admise

L'océan couvre ~71 % de la surface terrestre. Sa **capacité thermique massique** ($c_{eau} \approx 4180 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) est environ 4 fois celle de l'air ($c_{air} \approx 1005 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) et sa masse est ~270 fois plus grande. Les premiers 3 mètres de la couche superficielle de l'océan contiennent autant de chaleur que toute l'atmosphère.

LESAVAIS-TU ? L'océan, « radiateur » de la Terre

C'est pourquoi l'océan absorbe ~90 % de l'excès d'énergie piégé par l'effet de serre anthropique. Il stocke cette chaleur en été (ou dans les tropiques) et la restitue en hiver (ou vers les pôles) via les courants. Sans cet amortisseur, les amplitudes thermiques jour/nuit et été/hiver seraient insupportables pour la vie.

Mécanisme : le cycle de l'eau océanique.

Le rayonnement solaire (ondes courtes) pénètre les premiers mètres de l'océan. L'eau se réchauffe → **évaporation** (changement de phase liquide → gaz). Cette évaporation prélève de l'**énergie latente de vaporisation** ($L_v \approx 2,26 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$) à l'océan : c'est un **refroidissement** net de la surface océanique. La vapeur d'eau monte, se refroidit, **condense** (nuages, précipitations) et rend cette énergie latente à l'atmosphère : c'est un **réchauffement** de l'air. L'océan alimente ainsi l'atmosphère en chaleur (latente + sensible) et en eau.

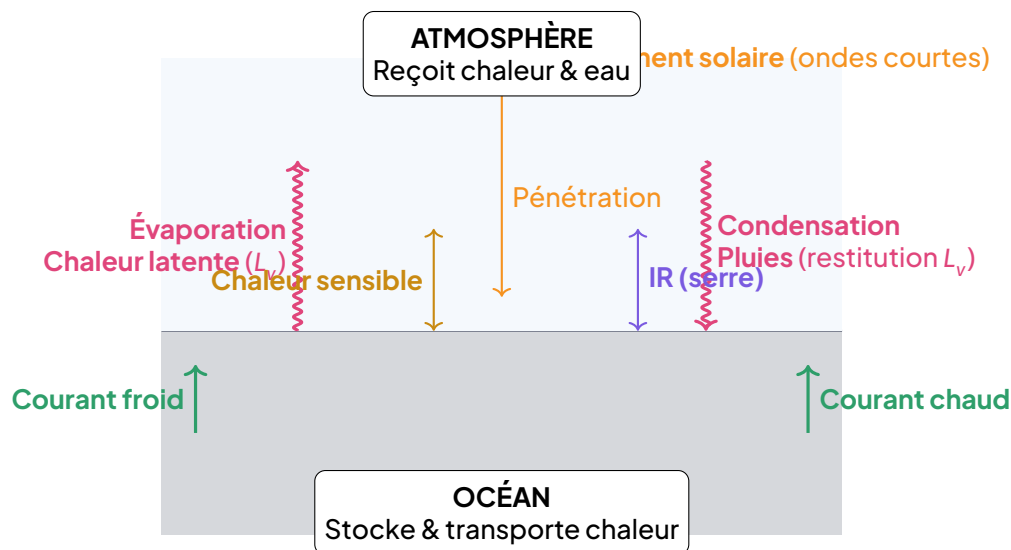


Schéma des échanges d'énergie et d'eau à l'interface océan-atmosphère. L'océan absorbe le rayonnement solaire, perd de la chaleur par évaporation (latente) et conduction (sensible), et gagne/perd de la chaleur par le rayonnement infrarouge. Les courants marins redistribuent horizontalement la chaleur stockée.

4.3 Influence des courants sur les climats littoraux

La température de surface de la mer (TSM), imposée par les courants, dicte le climat des côtes voisines.

PROPRIÉTÉ Effet des courants de surface sur le climat côtier – Admis

- Courant chaud (ex : Gulf Stream, Kuroshio, Courant de Guinée) : TSM élevée → fort flux d'évaporation + air chaud et instable → climat doux, humide, pluvieux sur les côtes adjacentes (hivers adoucis, étés frais).
- Courant froid (ex : Courant de Californie, Humboldt, Benguela, Canaries) : TSM basse → faible évaporation + refroidissement de la couche d'air basale → inversion de température (air plus chaud au-dessus d'air froid) → stabilité atmosphérique → climat sec, brumeux, désertique (déserts côtiers : Atacama, Namib, Sahara occidental).

EXEMPLE Le Gulf Stream : le « radiateur » de l'Europe occidentale

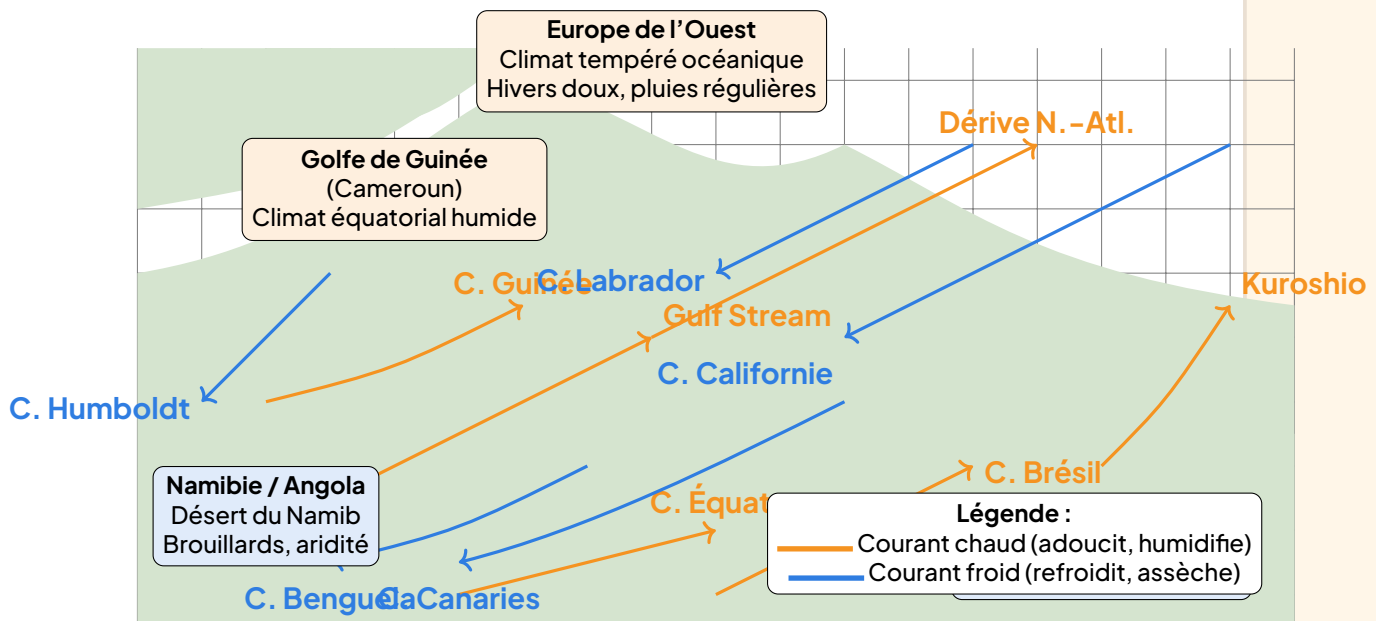
Sans le **Gulf Stream** (et son prolongement, la Dérive Nord-Atlantique), l'Europe de l'Ouest (Paris, Londres, Bergen) aurait un climat continental froid, comparable à celui de Terre-Neuve (Canada) ou de la Sibérie méridionale à la même latitude (45° – 60° N).

- Le courant transporte $\sim 1,4 \times 10^{15}$ W de chaleur vers le Nord-Est.

- L'air maritime réchauffé par le courant apporte douceur et humidité : hivers tempérés (gelées rares à Londres), étés modérés.
- Preuve paléoclimatique : Lors du Younger Dryas (~12 900–11 700 ans av. J.-C.), un afflux d'eau douce (fonte glaciaire) a ralenti la circulation thermohaline (AMOC) → refroidissement brutal de l'Europe de 5 à 10 °C en quelques décennies.

ATTENTION Piège fréquent : « Un courant froid apporte la pluie »

FAUX. Un courant froid stabilise l'atmosphère (inversion thermique : air froid au sol, air plus chaud en altitude). Il inhibe la convection → peu ou pas de pluie. Il favorise les brouillards (condensation au contact de l'air froid) et la sécheresse côtière (déserts de l'Atacama, du Namib). C'est le courant chaud qui, par évaporation intense et instabilité, génère les fortes pluies tropicales (côte du Cameroun, Golfe de Guinée).



Carte simplifiée des principaux courants de surface et de leurs influences climatiques contrastées sur les littoraux. Les courants chauds (orange) adoucissent les climats tempérés et alimentent les pluies tropicales. Les courants froids (bleu) génèrent des déserts côtiers et des brouillards persistants.

4.4 Les moussons : respiration saisonnière continent-océan

DÉFINITION Mousson

La **mousson** est une inversion saisonnière des vents à l'échelle planétaire, due au contraste thermique entre un continent et l'océan adjacent. Elle se manifeste par un vent humide venu de la mer en été (pluies) et un vent sec venu du continent en hiver (saison sèche).

MÉTHODE Mécanisme de la mousson d'été (ex : Asie du Sud, Afrique de l'Ouest)

1. Printemps/Été : Le continent (ex : sous-continent indien, Sahara) se réchauffe rapidement (faible inertie thermique) → surchauffe de l'air → basse pression thermique au sol.
2. L'océan (océan Indien, Atlantique Sud) se réchauffe lentement (forte inertie) → air plus frais → haute pression relative en surface.
3. Le gradient de pression pousse l'air maritime (chargé en vapeur d'eau par évaporation intense) vers le continent : vent de mousson (Sud-Ouest en hémisphère Nord).
4. Forçage orographique (Himalaya, reliefs du Cameroun/Adamawa) + convergence intertropicale → ascendance massive → condensation, orages, pluies diluviennes.

EXEMPLE La mousson au Cameroun : le « flux de Sud-Ouest »

Au Cameroun, la mousson est le flux de Sud-Ouest (alizé maritime) qui pénètre depuis le Golfe de Guinée (courant de Guinée chaud) vers le continent africain surchauffé (Sahara, Tchad) entre avril et octobre.

- Arrivée : Sud (Kribi, Ebolowa) → Mars/Avril. Nord (Maroua, Garoua) → Mai/Juin.
- Retrait : Nord → Septembre/Octobre. Sud → Novembre.
- Conséquence agricole : Calendrier culturel calé sur l'onde pluviométrique (maïs, coton au Nord ; cacao, café, bananier au Sud).
- Risque : Retard ou arrêt précoce → sécheresse agricole (ex : années 1970–80, 2010–2011).

EXPÉRIENCE Modélisation simple : contraste thermique terre/mer

Matériel : Deux bacs identiques : l'un rempli de sable sec (continent), l'autre d'eau (océan). Deux thermomètres à sonde (ou infrarouge). Lampe puissante (soleil).
Protocole : Exposer les deux bacs à la lampe pendant 30 min. Relever la température du sable

et de l'eau toutes les 5 min. Éteindre la lampe et suivre le refroidissement. Résultats attendus : Le sable monte en T° très vite (faible c , pas de mélange) et redescend vite. L'eau monte lentement (forte c , mélange convectif) et reste tiède longtemps. Interprétation : Ce différentiel d'inertie thermique crée le gradient de pression moteur de la mousson. L'océan est le « réservoir » qui alimente le continent en eau quand celui-ci « aspire » l'air.

4.5 El Niño / La Niña : l'interaction océan-atmosphère à l'échelle planétaire

DÉFINITION ENSO (El Niño – Oscillation Australe)

L'**ENSO** (El Niño Southern Oscillation) est un mode de variabilité climatique naturel couplé océan-atmosphère dans le Pacifique équatorial, de période 2 à 7 ans. Il module les climats mondiaux (téléconnexions).

PROPRIÉTÉ Mécanisme simplifié d'El Niño – Admis

1. État normal (La Niña / Neutre) : **Vents d'Est (alizés)** forts → poussent l'eau chaude vers l'Ouest (Indonésie, Australie) → remontée d'eau froide (upwelling) à l'Est (côte Pérou/Chili) riche en nutriments → pêche abondante. Convection forte à l'Ouest (pluies), subsidence à l'Est (sec).
2. Déclenchement El Niño : Affaiblissement / inversion des alizés (cause complexe : onde de Kelvin, réchauffement aléatoire). L'eau chaude « rebondit » vers l'Est.
3. État El Niño : Eau chaude en surface à l'Est (côte Amérique du Sud) → disparition de l'upwelling → effondrement de la pêche (anchois). Convection se déplace vers l'Est → pluies torrentielles (Pérou, Équateur, Californie) + sécheresses à l'Ouest (Indonésie, Australie, Afrique australe, Nordeste brésilien).
4. Retour (La Niña) : Renforcement des alizés → situation inverse (froid intense à l'Est, pluies extrêmes à l'Ouest).

LESAVAIS-TU ? El Niño et le Cameroun : téléconnexions

Bien que lointain, l'ENSO influence le Cameroun :

- El Niño : Tendance à une saison des pluies plus faible / retardée au Nord (Soudano-sahélien) et parfois au Centre (région de l'Adamaoua), lié à un affaiblissement de la mousson africaine.
- La Niña : Tendance à des pluies excédentaires, risques d'inondations (ex : inondations

de 2010, 2012, 2020 au Nord et Extrême-Nord).

- La prévision saisonnière (Météo Cameroun, ACMAD) utilise l'indice ENSO (ONI) pour alerter les agriculteurs et les gestionnaires de barrages (Lagdo, Song Loulou, Memve'e).

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse d'une carte d'anomalie de TSM (Température de Surface de la Mer) – El Niño 1997–1998

Énoncé : On donne une carte (simulée ci-dessous) montrant les anomalies de TSM ($^{\circ}\text{C}$) dans le Pacifique équatorial en décembre 1997 (pic d'un « Super El Niño »). Anomalies positives (rouge) jusqu'à $+4^{\circ}\text{C}$ au large du Pérou ; anomalies négatives (bleu) à l'Ouest (Australie/Indonésie). Questions :

1. Identifier la phase de l'ENSO et justifier par l'anomalie de TSM.
2. Expliquer la conséquence sur l'upwelling au large du Pérou et sur la pêche à l'anchois.
3. Prédire le régime pluviométrique à Jakarta (Indonésie) et à Lima (Pérou) ce mois-là.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Phase : El Niño fort. Justification : Anomalie positive majeure ($>+2^{\circ}\text{C}$, ici $+4^{\circ}\text{C}$) dans le Pacifique central et oriental (région Niño 3.4 et 1+2). Cela signale la présence d'eau anormalement chaude à l'Est, signature du reflux de la « piscine chaude » occidentale.
2. Upwelling : L'eau chaude en surface (stratification forte) bloque la remontée d'eau profonde froide et nutritive. L'upwelling s'effondre. Conséquence : Disparition du phytoplancton → effondrement de la chaîne alimentaire → crise majeure de la pêche à l'anchois (pêche la plus importante du monde en tonnage habituellement).
3. Pluviométrie :
 - Jakarta (Ouest) : Zone d'anomalie négative (eau plus froide) + subsidence (air descendant) → Sécheresse sévère, risques d'incendies de forêt (tourbières).
 - Lima (Est) : Zone d'anomalie positive (eau très chaude) + convection intense → Pluies torrentielles, inondations, glissements de terrain (phénomène rare dans ce désert côtier hyper-aride).

À RETENIR

Synthèse : Interactions Océan–Atmosphère

- Couplage thermique : L'océan (réservoir, inertie forte) amortit et redistribue l'éner-

gie solaire ; l'atmosphère (réactivité rapide) transporte la chaleur latente (vapeur) et sensible.

- Courants de surface = Climat côtier : Chauds → doux/humide (Gulf Stream, Guinée). Froids → sec/brumeux (Humboldt, Benguela, Canaries).
- Mousson : Moteur = Contraste d'inertie thermique Continent (faible) vs Océan (forte) → Inversion saisonnière des vents (Sud-Ouest humide / Nord-Est sec au Cameroun).
- ENSO : Oscillation couplée Pacifique équatorial (2–7 ans). El Niño = Eau chaude à l'Est → Téléconnexions mondiales (sécheresses Australie/Indonésie/Afrique Australe, pluies Amériques). La Niña = Inverse.
- Enjeu : Comprendre ces interactions est vital pour la prévision saisonnière, la gestion de l'eau/agriculture et l'adaptation au changement climatique (réchauffement océan → cyclones plus intenses, moussons modifiées, AMOC ralenti ?).

EXERCICE 3 Entraînement : Courants et climats

1. En vous aidant de la carte des courants (figure ci-dessus), associez chaque ville à son courant dominant et déduisez son type de climat côtier :
 - San Francisco (USA, Californie)
 - Bergen (Norvège)
 - Walvis Bay (Namibie)
 - Rio de Janeiro (Brésil)
2. Expliquer pourquoi la ville de Seattle (USA, État de Washington, 47° N) a un hiver beaucoup plus doux que Québec (Canada, 46° N) bien qu'elles soient à latitude proche.
3. Lors d'un épisode La Niña fort, quel impact prévisible sur la campagne agricole cotonnière dans le Nord-Cameroun (région de l'Extrême-Nord) ? Justifier par la téléconnexion.

CORRIGÉ Exercice : Courants et climats

1.	Ville	Courant dominant	Climat côtier résultant
	San Francisco	Courant de Californie (Froid)	Désertique / Méditerranéen sec, brouillards fréquents (stratus), été frais.
	Bergen	Dérive Nord-Atlantique / Gulf Stream (Chaud)	Tempéré océanique très humide, hivers très doux pour la latitude (60° N), étés frais.
	Walvis Bay	Courant de Benguela (Froid)	Désert côtier hyper-aride (Namib), brouillards côtiers quotidiens, quasi pas de pluie.
	Rio de Janeiro	Courant du Brésil (Chaud)	Tropical humide (Aw/Am), hivers doux, étés chauds et pluvieux.

2. Seattle est sous l'influence directe du courant chaud du Pacifique Nord (Kuroshio/Dérive Nord-Pacifique) et des vents d'Ouest qui apportent l'air maritime doux. Québec est sous l'influence du courant froid du Labrador et des vents de Nord-Ouest continentaux (air polaire continental). L'océan Pacifique agit comme un radiateur ; le continent nord-américain + courant froid agissent comme un réfrigérateur.
3. La Niña → Renforcement des alizés / mousson africaine souvent renforcée → Pluies excédentaires probables sur le Sahel et le Nord-Cameroun (Soudano-sahélien). Conséquence agricole : Bonnes conditions pour le coton et le mil/sorgho si la répartition temporelle est bonne. Risque : Excès d'eau → inondations (champs, routes, barrages), pourriture des capsules de coton, difficulté de récolte. Mesure : Surveillance bulletins ACMAD/Météo Cameroun, variétés à cycle court, drainage.

5 LES PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES DANGEREUX : TEMPÊTES ET CYCLONES

Dans la section précédente, nous avons vu comment l'océan et l'atmosphère échangent chaleur, humidité et quantité de mouvement. Ces échanges sont le moteur des grands systèmes météorologiques qui, lorsqu'ils s'intensifient, deviennent des phénomènes dangereux pour les populations. Nous allons maintenant analyser ces systèmes violents : les dépressions tropicales (cyclones, ouragans, typhons) et les tempêtes des latitudes moyennes, en comprenant leur origine dynamique, leur structure et les moyens de s'en protéger.

5.1 Dépressions, anticyclones et lecture d'une carte météorologique

Sur une carte météorologique, la pression atmosphérique au niveau de la mer est représentée par des **isobares** (lignes reliant les points de même pression).

DÉFINITION Dépression et anticyclone

Une dépression (ou cyclone extratropical) est une zone de pression basse (ex. 990 hPa) entourée d'isobares fermées ; les vents y tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord (effet Coriolis). Un anticyclone est une zone de pression haute (ex. 1025 hPa) avec des vents divergents tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (hémisphère nord).

Observation : Sur une carte, des isobares serrées indiquent un gradient de pression fort, donc des vents violents. Des isobares espacées signalent un temps calme.

MÉTHODE Lire une carte de pression au niveau de la mer

1. Repérer les centres de basse pression (lettre B ou L) et de haute pression (H ou A).
2. Observer l'écartement des isobares : plus elles sont rapprochées, plus le vent est fort.
3. Dédurre le sens de rotation des vents grâce à la règle de Buys-Ballot (dos au vent, la basse pression est à gauche dans l'hémisphère nord).
4. Identifier les fronts (lignes de discontinuité de température/humidité) souvent associés aux dépressions des latitudes moyennes.

5.2 Formation et mécanisme d'un cyclone tropical

Un cyclone tropical est un cas particulier de dépression : il tire son énergie non pas du contraste de masses d'air, mais de la **chaleur latente** libérée par la condensation d'énormes quantités de vapeur d'eau évaporée au-dessus d'un océan très chaud.

PROPRIÉTÉ Source d'énergie du cyclone tropical – admise au Probatoire

L'énergie cinétique d'un cyclone tropical provient quasi exclusivement de la chaleur latente libérée lors de la condensation de la vapeur d'eau évaporée à la surface d'un océan dont la température dépasse 26,5 °C sur une couche d'au moins 50 m d'épaisseur.

Démarche d'investigation (guidée)

1. **Observation :** Les cyclones ne se forment que dans les bandes 5°–25° de latitude, au-dessus d'eaux chaudes, jamais à l'équateur.
2. **Hypothèse :** La chaleur de l'océan alimente le système ; la rotation terrestre (force de Coriolis) est nécessaire pour organiser la convection en tourbillon.
3. **Données :** Cartes de température de surface de la mer (TSM) et trajectoires historiques montrent une coïncidence stricte entre TSM > 26,5 °C et zones de genèse.

4. **Interprétation** : L'évaporation massive fournit de l'air chaud et humide qui s'élève, se condense, libère de la chaleur, abaisse la pression en surface, aspire plus d'air humide → boucle de rétroaction positive.
5. **Conclusion** : Trois conditions sont indispensables : (1) eau chaude profonde, (2) forte évaporation / instabilité convective, (3) Coriolis non nul (latitude $> 5^\circ$) pour initier la rotation.

MÉTHODE Relier un phénomène dangereux à son origine dynamique – trois questions clés

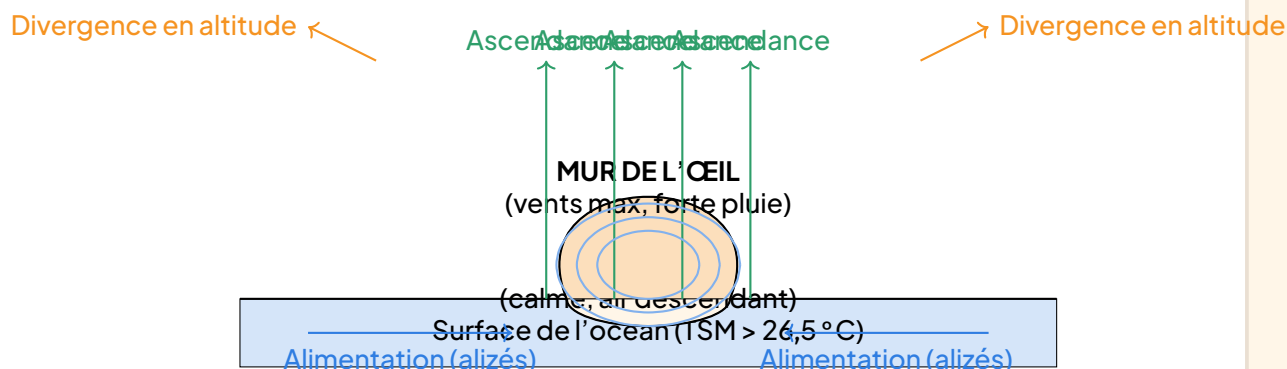
1. Quelle source d'énergie ? (chaleur latente pour cyclone, contraste de masses d'air pour tempête frontale).
2. Quelle circulation d'air ? (convergence en surface, ascendance, divergence en altitude pour cyclone ; front chaud/froid avec cisaillement pour tempête).
3. Quelles conditions géographiques ? (océan chaud + latitude suffisante pour cyclone ; zone de conflit polaire-tropicale pour tempête).

ATTENTION Piège fréquent – affaiblissement du cyclone

Un cyclone tropical meurt dès qu'il touche la terre ferme ou une eau plus froide ($< 26^\circ \text{C}$) : il est privé de sa source d'énergie (évaporation) et le frottement au sol détruit la circulation tourbillonnaire. Ne pas confondre « affaiblissement » et « dissipation immédiate » ; les pluies diluviennes persistent souvent après l'atterrissage (landfall).

LE SAVAIS-TU ? L'œil du cyclone

L'œil, zone de calme apparent de 20 km à 50 km de diamètre, est entouré du mur de l'œil où soufflent les vents les plus violents (pouvant dépasser 250 km h^{-1}). La pression y est minimale (parfois $< 900 \text{ hPa}$). L'air y descend lentement, se réchauffe par compression adiabatique, ce qui explique l'absence de nuages.



Coupe verticale schématique d'un cyclone tropical

Coupe verticale d'un cyclone tropical : œil central (air descendant), mur de l'œil (ascendances violentes, vents maximaux), bandes pluvieuses spiralées, divergence en altitude et convergence des alizés en surface.

5.3 Structure d'un cyclone tropical : œil, mur de l'œil, bandes pluvieuses

Le cyclone mature présente une structure tripartite bien visible sur les images satellites et les radars :

- **Œil (eye)** : zone circulaire de 20 km–50 km de diamètre, ciel dégagé, vent faible, pression minimale. L'air y descend, se réchauffe adiabatiquement, inhibant la convection.
- **Mur de l'œil (eyewall)** : anneau de nuages convectifs (cumulonimbus) de 10 km–20 km d'épaisseur. C'est là que se produisent les ascendances les plus intenses (jusqu'à 20 m s^{-1}), les précipitations les plus fortes et les vents maximaux (souvent $> 118 \text{ km h}^{-1}$, catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson).
- **Bandes pluvieuses spiralées (rainbands)** : rangées de nuages convectifs s'enroulant vers le centre, apportant des pluies torrentielles et des rafales de vent sur des centaines de kilomètres.

5.4 Vocabulaire régional : cyclone, ouragan, typhon

Il s'agit du **même phénomène physique** ; seul le nom change selon le bassin océanique :

Bassin	Appellation
Océan Indien Sud-Ouest (dont canal de Mozambique)	Cyclone tropical
Atlantique Nord, Pacifique Nord-Est	Ouragan (hurricane)
Pacifique Nord-Ouest	Typhon (typhoon)
Pacifique Sud-Ouest	Cyclone tropical

5.5 Tempêtes des latitudes moyennes : fronts et cisaillement

Contrairement aux cyclones tropicaux, les **tempêtes extratropicales** (ou dépressions des latitudes moyennes) naissent au niveau du **front polaire**, zone de rencontre entre une masse d'air polaire froide et une masse d'air tropicale chaude.

EXPÉRIENCE

Modèle conceptuel de la genèse d'une dépression frontale – admis

- Milieu initial : Front stationnaire séparant air froid (nord) et air chaud (sud).
- Perturbation : Une ondulation (onde frontale) se forme sous l'effet du jet-stream.
- Évolution : L'air chaud remonte au nord (front chaud), l'air froid descend au sud (front froid). La pression chute au centre de l'onde → dépression.
- Maturité : Le front froid rattrape le front chaud → occlusion. La dépression atteint son intensité maximale (vents forts, pluies continues).
- Dissipation : L'air froid entoure totalement le centre ; la source d'énergie (contraste thermique) s'épuise.

Ces tempêtes apportent des vents violents (souvent 80 km h^{-1} – 120 km h^{-1}), des précipitations durables et, en hiver, de la neige ou du verglas.

5.6 Conséquences et dangers pour les populations

Qu'il s'agisse d'un cyclone tropical ou d'une tempête frontale, les impacts majeurs sont :

- **Vents destructeurs** ($> 118 \text{ km h}^{-1}$ pour un cyclone, rafales $> 150 \text{ km h}^{-1}$) : arrachage de toitures, chute d'arbres, projectiles.
- **Pluies diluviennes** (200 mm–500 mm en 24 h) : crues éclaires, inondations urbaines et rurales.
- **Ondes de tempête (surcotes marines)** : élévation du niveau de la mer de 2 m à 6 m (pression basse + vent de terre) submergeant les côtes basses.
- **Glissements de terrain et coulées de boue** : saturation des sols sur les versants (ex. région de l'Ouest camerounais, Mont Cameroun).
- **Risques sanitaires post-événement** : épidémies de choléra, paludisme, blessures, stress psychologique.

EXEMPLE

Cyclone Idai — Mozambique, mars 2019

Le cyclone Idai (catégorie 3) a touché Beira avec des vents de 185 km h^{-1} et des pluies $> 300 \text{ mm}$. L'onde de tempête a submergé 90 % de la ville. Bilan : plus de 1000 morts, 2,2 millions de sinistrés, destruction des infrastructures sanitaires et agricoles. La majorité des décès sont dus aux inondations et aux coulées de boue dans les zones rurales mal

drainées.

5.7 Relier un phénomène dangereux à son origine dynamique – application

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse d'une situation météorologique

Énoncé : Une carte de pression au 12h UTC montre une dépression centrée à 15° N, 60° O avec isobares serrées (écartement 2hPa/100km). La température de surface de la mer est de 28 °C. Un front froid s'étend du Texas vers le golfe du Mexique. Identifiez la nature de chaque système et expliquez l'origine dynamique de leurs vents violents.

Solution détaillée :

1. Système tropical (15° N, 60° O) :

- Source d'énergie : chaleur latente ($T_{SM} = 28\text{ °C} > 26,5\text{ °C}$) → évaporation massive.
- Circulation : convergence des alizés en surface, forte ascendance dans le mur de l'œil, divergence en altitude.
- Condition géographique : latitude 15° N → Coriolis suffisant pour organiser la rotation.
- ≡ Cyclone tropical (ouragan).

2. Système frontal (golfe du Mexique) :

- Source d'énergie : contraste thermique air polaire / air tropical (gradient de température horizontal).
- Circulation : cisaillement vertical du vent (jet-stream), front chaud et front froid, occlusion naissante.
- Condition géographique : latitudes moyennes (30°–40° N), zone de conflit des masses d'air.
- ≡ Tempête extratropicale (dépression frontale).

Les vents violents du cyclone viennent de la libération de chaleur latente ; ceux de la tempête frontale du gradient de pression horizontal intense lié au contraste de masse d'air.

5.8 Prévention et protection face aux phénomènes dangereux

La réduction du risque repose sur trois piliers : **surveillance**, **préparation** et **réaction**.

MÉTHODE Mesures de protection – niveau individuel et collectif

1. Surveillance et alerte précoce : suivre les bulletins de la météo nationale (ex. Direction de la Météorologie Nationale au Cameroun) et les alertes cycloniques (niveaux jaune, orange, rouge). Utiliser les applications d'alerte SMS.
2. Aménagement du territoire : interdire l'habitat en zone inondable (plaines alluviales du Wouri, bas-fond de Yaoundé), préserver les mangroves et forêts côtières qui amortissent l'onde de tempête.
3. Construction résiliente : toitures arrimées, ouvertures protégées (volets cycloniques), fondations surélevées en zone côtière.
4. Plans d'urgence familiaux et communautaires : point de rassemblement, kit de survie (eau, nourriture, médicaments, radio à piles), évacuation vers des abris officiels (écoles, mairies renforcées).
5. Gestion post-catastrophe : drainage rapide, surveillance épidémiologique (choléra, paludisme), soutien psychosocial.

ATTENTION Erreur à ne pas commettre lors du Probatoire

Ne pas confondre cyclone tropical (énergie = chaleur latente, symétrique, œil) et tempête frontale (énergie = contraste thermique, asymétrique, fronts). La question « Quelle est l'origine dynamique des vents violents ? » attend une réponse précise selon le système.

En résumé, les phénomènes climatiques dangereux — cyclones tropicaux et tempêtes des latitudes moyennes — trouvent leur origine dans des mécanismes dynamiques distincts mais tous deux liés aux grands mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère étudiés précédemment. Comprendre ces mécanismes permet d'anticiper les risques, d'alerter les populations et de mettre en œuvre des stratégies d'adaptation indispensables face au changement climatique qui tend à intensifier ces événements.

6 PRÉVENTION ET PROTECTION FACE AUX PHÉNOMÈNES DANGEREUX

Après avoir analysé la genèse et la dynamique des tempêtes et des cyclones, nous devons maintenant répondre à une question vitale : **comment protéger les populations et les biens face à ces phénomènes inévitables ?** L'histoire récente du Cameroun, comme les inondations dévastatrices de Douala en 2020 ou les glissements de terrain meurtriers dans l'Ouest (Bafoussam, 2019), nous rappelle que la connaissance scientifique ne suffit pas ; elle doit se traduire en actions concrètes de prévision, d'alerte, d'aménagement du territoire et d'éducation des citoyens. C'est l'objet de cette dernière section.

6.1 La prévision météorologique : l'œil scientifique sur l'atmosphère et l'océan

Observation : Avant l'ère spatiale, les prévisions ne dépassaient guère 24 heures et reposaient sur des observations de surface éparées. Aujourd'hui, nous suivons la naissance d'une dépression tropicale au large du Cap-Vert une semaine avant qu'elle n'atteigne les Antilles ou les côtes africaines. Comment est-ce possible ?

Hypothèse : La prévision moderne repose sur l'assimilation de millions de données d'observation dans des modèles numériques de la circulation atmosphérique et océanique (les équations de la dynamique des fluides appliquées à la Terre).

EXPÉRIENCE

La chaîne d'observation et de modélisation météorologique

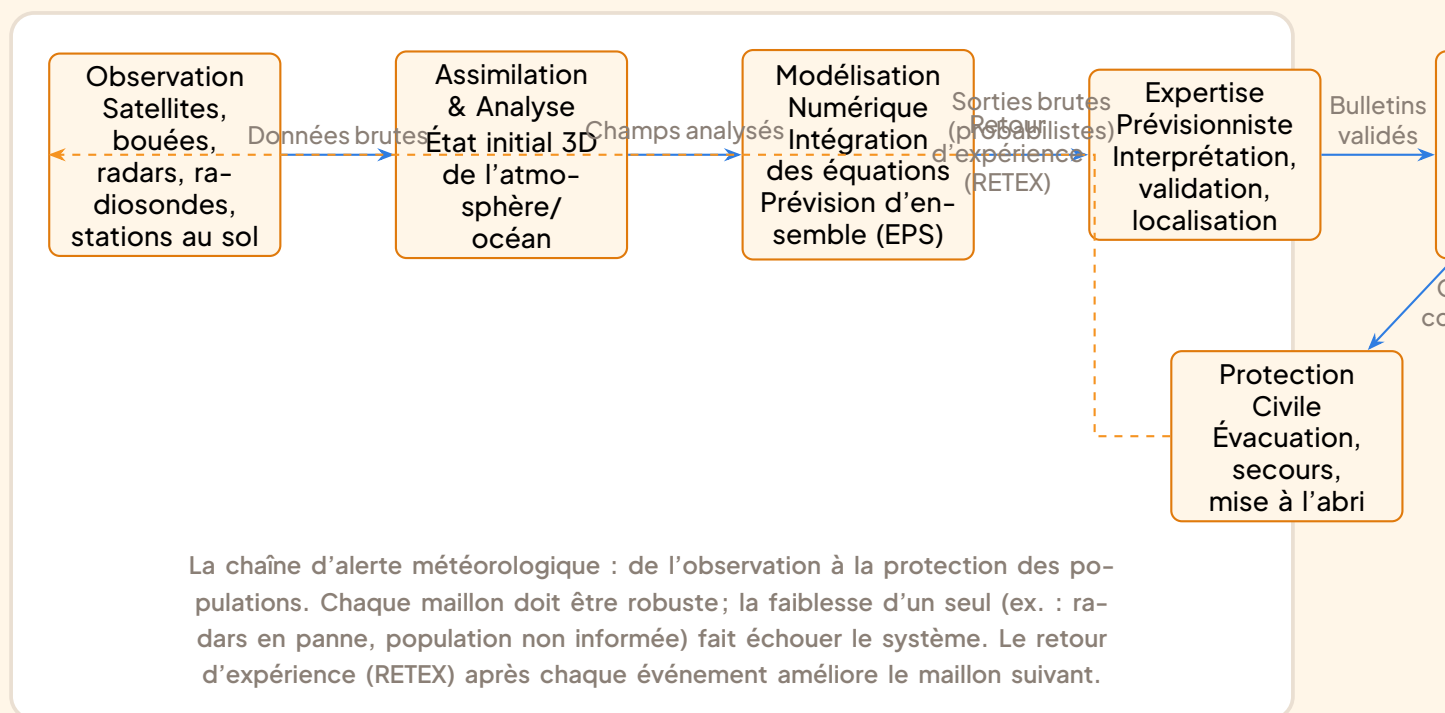
Matériel (conceptuel) : Satellites géostationnaires (ex. Meteosat pour l'Afrique) et polaires, bouées dérivantes et ancrées (réseau Argo, DBCP), radars météorologiques au sol (bande C ou S), radiosondages (ballons-sondes), stations au sol (synop), avions de reconnaissance (pour les cyclones). **Protocole :**

1. **Observation globale continue :** Les satellites fournissent des images dans le visible, l'infrarouge et le micro-ondes (température de surface de la mer, couverture nuageuse, profil de température/humidité, vents de surface par diffusométrie). Les bouées mesurent la pression, la température de l'eau, le vent, les vagues. Les radars détectent la pluviométrie et la vitesse des hydrométéores (effet Doppler) à haute résolution (quelques km, 5 min).
2. **Assimilation de données (analyse) :** Toutes ces observations hétérogènes sont injectées dans un « premier coup d'œil » (arrière-plan) issu du modèle précédent pour produire l'état initial le plus réaliste possible de l'atmosphère et de l'océan (analyse

3D-Var ou 4D-Var / EnKF).

3. Intégration numérique : Le modèle (ex. ARPEGE de Météo-France, IFS de l'ECMWF, GFS américain, WRF pour la haute résolution locale) résout les équations primitives (Navier-Stokes, thermodynamique, continuité, état) sur une grille 3D (horizontal 9–13 km global, 1–3 km régional ; vertical 90 niveaux). Les paramétrisations représentent les processus sous-maille (convection, rayonnement, couche limite, microphysique des nuages).
4. Prévision d'ensemble (EPS) : On lance 50 à 100 simulations avec des conditions initiales légèrement perturbées et des paramétrages stochastiques pour quantifier l'incertitude (probabilité d'occurrence d'un vent > 100 km/h, pluviométrie > 100 mm/24h).
5. Produits pour les prévisionnistes : Cartes de géopotentiel, vents, température, pluviométrie, risque orageux, trajectoires cycloniques (cônes d'incertitude), bulletins d'alerte.

Observations : La prévisibilité déterministe est limitée à 7–10 jours (théorème de Lorenz : chaos atmosphérique). Au-delà, seule l'approche probabiliste (ensemble) a du sens. La prévision des cyclones (trajectoire) a gagné 1 jour de précision par décennie ; l'intensité reste plus difficile. Les phénomènes convectifs violents (orages stationnaires causant crues éclairs) restent difficiles à localiser précisément > 6–12h à l'avance. Interprétation : La prévision est une chaîne : Observation → Assimilation → Modélisation → Expertise humaine → Diffusion. La rupture à n'importe quel maillon (panne satellite, modèle biaisé, communication défaillante) dégrade le service rendu à la population. Conclusion : La prévision météorologique moderne est une prouesse technologique et scientifique internationale (coordination OMM), mais elle reste probabiliste. Son utilité sociale dépend entièrement de la chaîne d'alerte qui suit.



DÉFINITION **Vigilance météorologique (échelle nationale)**

Système d'information du public et des autorités sur l'évolution d'une situation météorologique dangereuse. Au Cameroun, la Direction de la Météorologie Nationale (DMN), placée sous la tutelle du Ministère des Transports (MINT), émet des bulletins de vigilance (couleurs : vert, jaune, orange, rouge) basés sur les seuils de vent, pluie, orage, vague-submersion.

ATTENTION **Piège fréquent : Confondre prévision et certitude**

Une prévision « orage fort probable (80%) » ne signifie pas qu'il y aura un orage chez vous, ni qu'il n'y aura pas d'orage si la probabilité est 30%. Au Probatoire, on attend que vous distinguez prévision déterministe (une valeur : 45 mm de pluie) et prévision probabiliste (risque de dépasser 50 mm : 60%). Les décisions de protection (évacuation) se basent sur l'analyse du risque (aléa $\times$ vulnérabilité $\times$ enjeu), pas sur une certitude illusoire.

6.2 Les systèmes d'alerte : de l'information à l'action

Problème : Une prévision parfaite est inutile si elle n'atteint pas le dernier kilomètre : le citoyen en zone de risque, souvent illettré, sans smartphone, ou méfiant envers les autorités.

MÉTHODE Organiser un système d'alerte précoce efficace (norme OMM/CAP)

Quatre piliers indissociables (Cadre de Sendai, OMM) :

1. Connaissance des risques : Cartographie des aléas (zones inondables, couloirs d'éboulement, zones de submersion marine) et des enjeux (population, infrastructures critiques : hôpitaux, écoles, réseaux eau/électricité). Au Cameroun : carte des zones à risque de Douala (quartiers Makèpè, Bépanda, New-Bell), Yaoundé (Mvog-Ada, Melen), Ouest (versants du Mont Bamboutos).
2. Service d'alerte et de prévision : Capacité technique (DMN) à détecter, prévoir et qualifier le phénomène (localisation, intensité, horaire, probabilité). Standardisation des messages (format CAP – Common Alerting Protocol).
3. Diffusion et communication : Canaux redondants : radio/TV nationale (CRTV), radios communautaires (langues locales), SMS Cell Broadcast (alerte géolocalisée), sirènes (usines, mairies), relais communautaires (chefs de quartier, leaders religieux, ASC – Agents de Santé Communautaires). Mot-clé : **accessibilité** (langue, format, handicap).
4. Capacité de réaction : Plans d'urgence communaux (PUC), exercices de simulation (simulacres), identification des sites d'hébergement d'urgence (écoles, églises, stades), prépositionnement des secours (Protection Civile, Sapeurs-Pompiers, Croix-Rouge, forces de défense).

Critère de succès : Le « dernier kilomètre » : le temps entre la réception de l'alerte et la mise en sécurité effective doit être inférieur au temps d'arrivée du phénomène (délai de mise en sécurité < délai d'arrivée).

EXEMPLE Gestion d'une alerte crue à Douala – Scénario type

Situation : Une perturbation équatoriale stationnaire annonce 150 mm en 24h sur le bassin du Wouri (vigilance ORANGE pluies). Chronologie idéale :

- J-1 (18h) : DMN émet Bulletin de Vigilance Orange. Mairie de Douala active le Centre Opérationnel Communal (COC).
- J-1 (20h) : Message radio/TV en français, douala, bassa : « Risque crue Wouri. Quartiers riverains : préparez kits survie, repérez point haut. »
- J (06h) : Pluies intenses débutent. Radars/Bouées confirment. Vigilance passée ROUGE. Ordre d'évacuation préventive zones basses (Makèpè, Akwa-Nord). Sirènes + porte-à-porte ASC.
- J (10h) : Eau monte. Population rejoint sites d'hébergement (stade, lycées). Coupure préventive électricité/eau zones inondées (ENEO/Camwater).
- J+1 : Décrue. Évaluation dégâts. Retour progressif. RETEX dans les 15 jours.

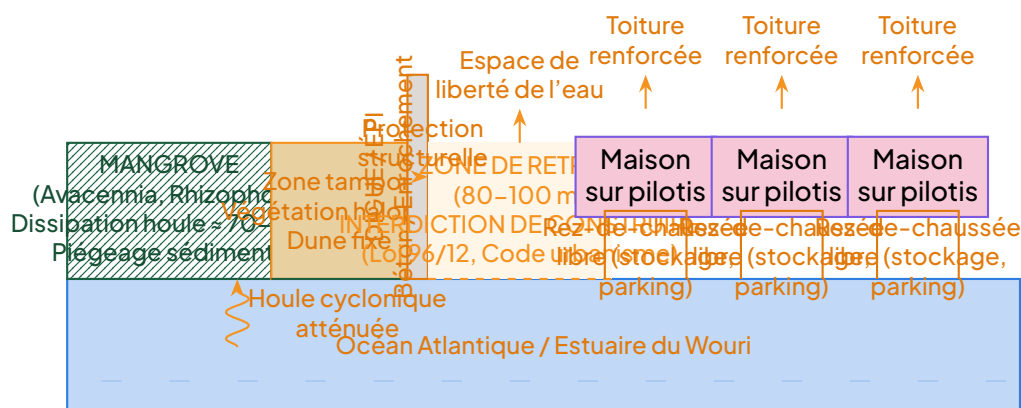
Point critique réel : Souvent, l'ordre d'évacuation arrive trop tard (eau déjà à 50 cm) ou les sites d'hébergement manquent de latrines/eau potable → risque choléra post-inondation.

6.3 Mesures de protection structurelles : aménager le territoire pour réduire la vulnérabilité

Observation : Face à un cyclone ou une crue centennale, la résistance pure (murs épais) a des limites économiques et physiques. La stratégie moderne combine **résistance** (renforcer l'existant), **évitement** (ne pas construire en zone rouge) et **résilience** (accepter l'eau mais limiter les dégâts).

PROPRIÉTÉ Mesures structurelles (ou « grises » et « vertes »)

- Protection côtière hybride : Dignes/épis en béton/roches (grises) + Mangroves et forêts littorales (vertes/bleues). La mangrove dissipe l'énergie des vagues (coefficient de transmission $K_t < 0,3$ pour 100 m de largeur), piège les sédiments, stocke le carbone, et sert de nurserie halieutique.
- Urbanisme résilient : Zone de retrait (setback line) : interdiction de construire sur une bande littorale (ex. 80–100 m au Cameroun selon loi 96/12). Surélévation des habitations (pilotis, rez-de-chaussée non habité), toitures renforcées (crochets anticycloniques, pente $> 30^\circ$), ouvertures protégées (volets, verre feuilleté).
- Gestion des eaux pluviales urbaines : Caniveaux dimensionnés (période de retour 10–20 ans), bassins de rétention/détention (stockage temporaire pour lisser le pic de crue), désimperméabilisation (noues, pavés drainants, toitures végétalisées).
- Stabilisation des versants : Drainage profond (puits, drains horizontaux), paratonnerres/parablocs, revêtements végétaux (vetiver, arbres à racines pivotantes), terrasses culturales (agriculture de pente).



Profil transversal d'un littoral protégé (type estuaire du Wouri, Douala). La résilience repose sur la combinaison : (1) Mangrove préservée = 1ère ligne de défense naturelle, (2) Digue/épis = 2ème ligne pour les surcotes extrêmes, (3) Zone de retrait respectée = espace de crue sans enjeu humain, (4) Habitat adapté (pilotis, toitures) = réduction de la vulnérabilité résiduelle. La destruction de la mangrove (bois de chauffe, extension portuaire, urbanisation sauvage) supprime le premier amortisseur et expose la digue et la ville à l'érosion directe.

EXEMPLE La mangrove de l'estuaire du Wouri (Douala) : un capital naturel menacé

L'estuaire du Wouri abrite l'une des plus vastes mangroves d'Afrique centrale (18 000 ha). Elle protège la ville de Douala (capitale économique, 3–4 millions d'habitants) des surcotes de tempête et de l'érosion côtière. Services écosystémiques de protection :

- Atténuation des vagues : Une bande de 500 m de *Rhizophora* réduit la hauteur des vagues de 50 à 90% (coefficient $K_t \approx 0,1 - 0,5$ selon densité).
- Stabilisation des berges : Racines échasses (pneumatophores) et contreforts fixent les vases, limitant le recul du trait de côte (actuellement 1–3 m/an par endroits).
- Tampon inondation : Zone d'expansion de crue naturelle lors des crues du Wouri + marée haute + surcote.

Menaces : Coupe pour bois de chauffe/fumage poisson, extension zone portuaire (Kribi/Douala), urbanisation anarchique (remblais), pollution hydrocarbures/métaux lourds. Conséquence directe : La régression de la mangrove (perte 30% en 30 ans) augmente la fréquence des submersions dans les quartiers bas (Youpwé, Bépanda) et le coût de maintenance des digues artificielles. Restaurer la mangrove est une mesure de protection structurelle « verte » à haut rendement économique (coût/bénéfice $\gg 1$).

6.4 Mesures non structurelles : la gouvernance du risque

Les murs ne suffisent pas. La loi, l'éducation et la planification sont souvent plus efficaces et moins coûteuses.

PROPRIÉTÉ Mesures non structurelles (ou « douces »)

- Cadre juridique et réglementaire : Loi-cadre sur l'environnement (1996), Loi sur l'urbanisme (2004), Code de l'urbanisme et de l'habitat. Outils : Plan Local d'Urbanisme (PLU), Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) – peu appliqués au Cameroun à ce jour. Interdiction formelle de lotir/construire en zone inondable (lit majeur, zones de ruissellement concentré).
- Gestion intégrée des bassins versants (GIRE) : Reboisement des têtes de bassin (régulation débit de pointe), agriculture de conservation (couvert végétal, labour en courbes de niveau) pour réduire l'érosion et le ruissellement rapide. Lutte contre l'orpaillage illégal (destruction berges, mercure).
- Éducation aux risques et culture de la prévention : Intégration dans les programmes scolaires (SVT, Géographie, Éducation à la Citoyenneté), exercices d'évacuation annuels dans les écoles/hôpitaux, formation des leaders d'opinion, campagnes médias en langues locales (« Nyanga na mboka » – la pluie et la ville).
- Assurance et solidarité : Développement de l'assurance indicielle (paramétrique) pour l'agriculture (sécheresse/inondation), fonds de catastrophe (Fonds National de Solidarité), micro-crédit post-catastrophe pour relance économique.
- Planification d'urgence : Plan Communal de Sauvegarde (PCS), Plan d'Organisation des Secours (PLANORSEC), annuaires des personnes vulnérables (PMR, personnes âgées isolées), conventions avec le privé (logistique, engins, carburant).

ATTENTION Erreur majeure : « L'alerte suffit »

Beaucoup d'élèves (et de décideurs) pensent qu'émettre un bulletin d'alerte rouge suffit à protéger. Faux. Une alerte sans plan d'évacuation connu, sans site d'hébergement identifié et équipé, sans moyens de transport pour les personnes à mobilité réduite, sans confiance dans l'institution qui alerte, ne sauvera personne. L'éducation aux risques (savoir quoi faire, où aller, quand partir) est une mesure de protection à part entière, souvent plus rentable qu'une digue. Au Probatoire, citez toujours le triptyque : Informer ≠ Alerter ≠ Protéger.

6.5 Comportements à adopter : la responsabilité individuelle et collective

Situation : Le cyclone/tempête arrive, l'alerte est rouge, l'eau monte, le vent arrache les toits. Que faites-vous maintenant ?

À RETENIR Conduites à tenir PENDANT l'événement (Cyclone / Tempête violente / Crue éclair)

- Avant l'arrivée (veille / heures pré-cycloniques) : Couper l'électricité (disjoncteur général) et le gaz/arrivée d'eau. Fermer solidement portes, fenêtres, volets (planches/contreplaqué si pas de volets). Ranger/attacher tout objet volant (tôles, bidons, meubles jardin). Préparer « sac d'urgence » (papiers plastifiés, médicaments, eau, biscuits, lampe torche, radio piles, sifflet). Rejoindre le lieu d'hébergement avant la nuit ou la montée des eaux.
- Pendant le paroxysme : **RESTEZ À L'INTÉRIEUR** (pièce la plus centrale, sans fenêtre, au rez-de-chaussée surélevé ou étage si inondation). N'ouvrez pas pour « voir ». Écoutez la radio (consignes officielles). Ne téléphonez pas (saturez le réseau secours) sauf urgence vitale (112 / 118).
- **FACE À L'EAU (CRUE / SUBMERSION)** : **JAMAIS** traverser une route inondée (à pied : 30 cm courant fort = chute; en voiture : 40–50 cm = flottaison/embarquement). 50 cm d'eau = 1 tonne de poussée sur une portière. Ne pas entrer dans les sous-sols/parkings (pièges mortels : montée fulgurante, pas d'issue, électricité). Montez au point haut le plus proche (toit terrasse accessible, étage).
- **APRÈS** (décrue / calme apparent) : Attendez le feu vert officiel (levée vigilance). Attention : œil du cyclone = accalmie trompeuse (vent redouble en sens inverse). Eau du robinet = non potable (ébullition/chlore). Électricité = danger électrocution (ne rallumez qu'après contrôle pro). Signalez dangers (fils nus, murs fissurés, cadavres animaux). Documentez dégâts (photos) pour assurance/aide.

6.6 Application au contexte camerounais : réalités et acteurs

Le Cameroun, par sa position géographique (golfe de Guinée, zone de convergence intertropicale, reliefs volcaniques), est exposé à une multiplicité de risques hydro-météorologiques.

Risque majeur	Zones concernées (exemples)	Facteurs aggravants locaux
Inondations urbaines	Douala (Wouri, Dibamba), Yaoundé (Mfoundi, Mefou), Garoua (Bénoué), Maroua (Kaliao)	Imperméabilisation sauvage, absence/défaut réseaux drainage, occupation lit majeur, déchets bouchant caniveaux, élévation niveau mer.
Glissements de terrain	Ouest (Bafoussam, Dschang, Santchou - versants Mont Bamboutos, Koupe), Nord-Ouest (Bamenda), Sud-Ouest (Buéa - flancs Mont Cameroun)	Pentes fortes, sols latéritiques profonds lessivés, déforestation (cultures, bois de chauffe), urbanisation non réglementée sur versants, séismes volcaniques (Mont Cameroun).
Vents violents / Tornades	Adamoua, Nord, Extrême-Nord (ligne de grain, orages multicellulaires), Littoral (rafales descendantes orages)	Habitat précaire (tôles mal fixées, cases banco), arbres non élagués près lignes électriques/habitations.
Sécheresse / Canicule	Extrême-Nord, Nord, Adamoua (Sahel soudanien)	Variabilité climatique, dégradation sols, pression démographique, gestion eau conflictuelle.

LES AVAIS-TU ? Le Bangladesh : la preuve par l'exemple que la prévention sauve des vies

En 1970, le cyclone Bhola tue 300 000 à 500 000 personnes (vent 185 km/h, surcote 6-10 m, pas d'alerte, pas d'abris, population dense sur îles basses). En 2007, le cyclone Sidr (intensité comparable, cat. 4-5) tue ≈ 3 500 personnes. En 2020, le cyclone Amphan (cat. 5 en mer, affaibli à l'abord) tue ≈ 100 personnes au Bangladesh. Pourquoi ? Investissement massif (Banque Mondiale, ONG, État) sur 40 ans dans : (1) Réseau de 14 000 abris cycloniques (écoles/centres communautaires sur pilotis, accessibles à pied < 30 min), (2) Système d'alerte précoce communautaire (volontaires CPP - Cyclone Preparedness Program : drapeaux, sirènes, porte-à-porte, mégaphones, SMS), (3) Replantation mangrove (ceinture verte), (4) Éducation continue (simulacres réguliers, programmes scolaires). Leçon : La mortalité n'est pas une fatalité météorologique, c'est un choix de gouvernance et d'investissement dans la résilience.

DÉFINITION Acteurs clés de la gestion des risques au Cameroun

- Direction de la Météorologie Nationale (DMN / MINTRANSPORT) : Observations, prévisions, vigilance, climatologie. Centre de prévision de Douala (aéroport) et Yaoundé.
- Direction de la Protection Civile (MINAT / DPC) : Coordination secours, plans d'ur-

gence (PLANORSEC), formation sapeurs-pompiers, gestion abris, logistique d'urgence.

- Collectivités Territoriales Décentralisées (Communes, Régions) : Responsables de premier plan (Loi 2004/017). Élaborent Plan Communal de Sauvegarde (PCS), gèrent voirie/drainage, délivrent permis de construire (contrôle zones à risque), organisent secours de proximité.
- Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) : Urbanisme, PLU, ré-sorption habitat insalubre, normes construction parasismique/cyclonique.
- Société Civile / ONG / Croix-Rouge Camerounaise / OMS / PNUD / Banque Mondiale : Appui technique, financement projets résilience (ex. Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Changement Climatique - PGRC), aide humanitaire post-événement.

6.7 Exercer le savoir-faire : proposer des mesures adaptées à une situation donnée

Compétence exigible au Probatoire : À partir d'une description de situation (carte de risque, photo aérienne, récit de catastrophe), proposer un ensemble cohérent de mesures de protection structurées (Avant / Pendant / Après).

MÉTHODE Répondre à une consigne « Proposer des mesures de protection »

Étape 1 : Analyser la situation (Diagnostic). Identifier : l'aléa (type, intensité, fréquence), les enjeux exposés (population, bâtiments, infrastructures), la vulnérabilité (type habitat, niveau pauvreté, connaissance du risque), les mesures existantes (lacunes). Étape 2 : Structurer la réponse selon les 3 temps de la gestion du risque.

- AVANT (Prévention / Aménagement / Préparation) : Mesures structurelles (digue, mangrove, drainage, normes construction), non structurelles (PPRN, assurance, éducation, exercices, plan alerte).
- PENDANT (Gestion de crise / Alerte / Secours) : Chaîne d'alerte (moyens diffusion), évacuation (itinéraires, sites, transport PMR), secours (moyens, coordination), continuité services vitaux (eau, santé, énergie).
- APRÈS (Relèvement / Reconstruction résiliente / RETEX) : Évaluation dégâts, relogement temporaire, reconstruction « mieux qu'avant » (Build Back Better), soutien psychologique, enquête pour améliorer prévention.

Étape 3 : Justifier chaque mesure par son lien direct avec le diagnostic (ex. : « Comme le quartier est en zone de ruissellement concentré (pente 15%, sols imperméables), je propose des noues végétalisées en amont pour infiltrer l'eau à la source »). Étape 4 : Intégrer la dimension locale (acteurs locaux, matériaux locaux, culture du risque, genre, handicap).

EXERCICE RÉSOLU 6 Proposition de mesures pour un quartier informel en zone inondable (Type Douala – Makèpè)

Énoncé : Le quartier « Marigot » (fictif, inspiré de Makèpè) est un quartier informel de 15 000 hab. en bordure de mangrove dégradée, zone marécageuse remblayée, densément bâti en matériaux précaires (bois, tôles, banco). Réseau d'assainissement inexistant. Inondations annuelles (hauteur 0,5 à 1,5 m, durée 2–5 jours). Épidémies choléra récurrentes post-crue. Taux de pauvreté élevé. Proposer un plan de protection intégré sur 5 ans.

SOLUTION

Solution détaillée : 1. Diagnostic partagé (Participatif) : Ateliers avec riverains, chefs de quartiers, ONG, Mairie, DMN. Cartographie participative des points bas, issues de secours, points d'eau, latrines. Identification personnes vulnérables. 2. AVANT (Prévention structurelle & non structurelle) :

- Urgence (An 1) : Curage manuel caniveaux existants + création fossés de drainage primaires (main-d'œuvre intensive HIMO – jeunes locaux payés). Distribution kits hygiène (chlore, savon, moustiquaires).
- Court terme (An 1–2) : Restauration mangrove (10 ha) en zone tampon riveraine (pépinières villageoises Rhizophora, plantation participative). Surélévation plots : appui technique/financier (micro-crédit) pour rehausser sols maisons (remblai latéritique compacté + géotextile) + toitures tôles fixées (crochets/torons). Points d'eau surélevés (forages pompes manuelles sur plots 1,5 m). Latrines étanches surélevées (type ECOSAN ou fosses septiques hermétiques).
- Moyen terme (An 2–4) : Drainage structurant : collecteur principal bétonné + bassins de rétention en zone basse (parc de détente/infiltration). Plan Local d'Urbanisme (PLU) révisé : zonage « zone à risque maîtrisé » (construction autorisée seulement sur pilotis + normes), « zone de retrait » (non constructible, parc mangrove). Assurance indicielle inondation (paiement automatique si pluviométrie satellite > seuil).
- Éducation continue : Club « Jeunes Sentinelles Climat » dans écoles/quartiers (surveillance niveau eau, nettoyage caniveaux, relais alerte radio/WhatsApp). Simulacre évacuation annuel.

3. PENDANT (Gestion de crise) :

- Système d'alerte local : 3 drapeaux (Vert/Jaune/Orange/Rouge) sur mât central + SMS groupé + crieurs publics. Seuil déclenchement : niveau eau marigot > cote critique (règle à lecture directe peinte sur pilier).
- Sites d'hébergement identifiés/pré-équipés : École primaire (surélevée), Église, Centre de santé (étage). Stocks prépositionnés (riz, eau, kits cuisine, médicaments, chlore) gérés par comité de vigilance.
- Brigades d'évacuation formées (jeunes valides) avec brancards, barques légères pour PMR/enfants.

4. APRÈS (Relèvement résilient) :

- Évaluation participative dégâts (grille standardisée). Aide ciblée (cash-for-work re-construction).
- Build Back Better : Reconstruction uniquement selon normes résilientes (pilotis, matériaux durables). Appui foncier (titres d'occupation sécurisés) pour inciter investissement.
- RETEX communautaire (réunion bilan) → mise à jour PCS et PLU.

Justification globale : Approche hybride (grise/verte), participative (appropriation), phasée (réaliste financièrement), intégrant santé (choléra) et genre (femmes gestionnaires eau/latrines). Coût estimé « coût dégâts récurrents + vies sauvées ».

EXERCICE 4 Entraînement au Probatoire – Situation : Glissement de terrain à Bafoussam-Ouest

Un quartier d'habitat spontané s'est développé sur un versant raide (35°) en matériaux volcaniques altérés (latérite épaisse), au pied d'une carrière artisanale active. En saison des pluies 2023, un glissement rotatif a détruit 12 maisons, fait 4 morts. La mairie a décrété « zone non constructible » mais n'a pas relogé les familles qui sont revenues. Consigne : En vous appuyant sur la méthode « Avant / Pendant / Après », proposez 3 mesures structurelles et 3 mesures non structurelles prioritaires pour réduire le risque résiduel. Justifiez chaque mesure par un facteur de vulnérabilité ou d'aléa identifié dans l'énoncé.

CORRIGÉ Exercice : Glissement de terrain à Bafoussam-Ouest

Analyse : Aléa : Glissement rotatif réactivable (pente forte, géologie sensible, sous-creusement carrière, pluviométrie forte). Vulnérabilité : Habitat précaire sur zone instable, absence drainage, population revenue par nécessité (pas d'alternative foncière), ignorance risque / fatalisme. Mesures Structurelles (Avant) : 1. Arrêt immédiat carrière + reprofilage/stabilisation tête de versant : Supprime le facteur déclencheur anthropique (sous-creusement) et réduit la poussée amont. Justification : cause directe identifiée. 2. Drainage profond (forages drainants + drains horizontaux) + drainage de surface (rigoles bétonnées en courbes de niveau) : Abaisse la nappe phréatique (facteur déclencheur principal pluies) et évacue ruissellement. Justification : mécanisme physique du glissement (pression interstitielle). 3. Ouvrages de retenue au pied (berme en enrochement / mur de soutènement gabions) + revégétalisation versants (Vetiver, arbres pionniers) : Butée mécanique + renforcement racinaire sols. Justification : protection directe enjeux en pied de pente. Mesures Non Structurelles : 1. Relogement effectif + sécurisation foncière site d'accueil (Avant) : Seule mesure radicale supprimant l'enjeu humain en zone rouge.

Nécessite volonté politique, budget, concertation. Justification : vulnérabilité extrême (vies perdues), inefficacité mesures structurelles seules sur pente 35° remaniée. 2. Système d'alerte précoce local : inclinomètres / piézomètres automatiques + seuil pluie cumulée 72h + sirène/relais quartier (Pendant) : Permet évacuation préventive heures/jours avant rupture. Justification : délai entre pluie intense et glissement (heures à jours) exploitable. 3. Éducation au risque + formation comités de vigilance + exercice évacuation annuel (Avant/Pendant) : Change la perception fataliste, assure réaction rapide. Justification : population revenue = besoin compréhension risque + savoir-faire réaction. Mesure Après : RETEX technique + révision PLU communal intégrant carte aléa glissement (LIDAR/drone) + interdiction stricte nouvelle occupation zone instable.

À RETENIR**Synthèse : La résilience se construit au quotidien**

Face aux grands mouvements atmosphériques et océaniques (tempêtes, cyclones, crues, glissements), la protection ne repose pas sur une « solution miracle » mais sur une stratégie intégrée, multi-échelle et continue :

- La science (Prévision) : Indispensable mais insuffisante. Incertitude inhérente (chaos).
- La technique (Structurel) : Nécessaire pour les enjeux forts, mais coûteuse, rigide, parfois contre-productive (effet digue → fausse sécurité → urbanisation accrue). Privilégier les solutions fondées sur la nature (SbN) : mangroves, zones d'expansion de crue, forêts de protection.
- La gouvernance (Non structurel) : Le levier le plus puissant et le moins cher : urbanisme (PPRN, PLU), éducation, assurance, planification d'urgence. La loi non appliquée ne protège personne.
- Le citoyen (Comportement) : Maillon final. Connaître les gestes qui sauvent (ne pas traverser l'eau, couper électricité, écouter la radio, rejoindre le point haut) est une compétence vitale, enseignée à l'école et répétée dans la communauté.

Au Cameroun, comme partout, la réduction du risque de catastrophe est un choix de développement, pas seulement une affaire de secours d'urgence. C'est l'essence de l'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **Décrire** un mouvement atmosphérique ou océanique à partir d'un schéma ou d'une carte (cellules de convection, vents, courant marin) ;
- **Relier** un phénomène météorologique dangereux (pluies diluviennes, vents violents) à son origine dynamique (convergence des vents, évaporation océanique, convection) ;
- **Proposer** des mesures de protection adaptées, organisées dans le temps (avant, pendant, après le phénomène) ;
- Travailler en équipe, argumenter oralement en un temps limité et évaluer la production d'un autre groupe à l'aide d'une grille commune.

Cette activité mobilise l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une **situation authentique** : la protection d'une grande ville camerounaise face à un épisode pluvieux extrême.

7.2 Situation

Mission météo : alerter la ville de Douala.

Tu es stagiaire à la Direction de la Météorologie Nationale, basée à Douala. Nous sommes le **12 août**, en pleine saison des pluies. Le chef de service te convoque avec trois autres stagiaires : les images satellites et les mesures des stations côtières sont préoccupantes. Voici le dossier qu'il remet à ton équipe.

Document 1 — Carte simplifiée du golfe de Guinée (mois d'août). La carte montre : le continent africain au nord, l'océan Atlantique équatorial au sud ; le **courant de Guinée**, courant marin chaud qui longe la côte du golfe de Guinée d'ouest en est ; la position de la **ZCIT** (Zone de Convergence InterTropicale), décalée vers le nord en août, au niveau du littoral camerounais ; la ville de Douala (environ 4° de latitude Nord), située au fond de la baie de Wouri.

Document 2 — Schéma de la circulation atmosphérique à compléter. Une coupe verticale de l'atmosphère entre l'équateur et le pôle Nord, avec seulement les indications « équateur », « 30° N », « 60° N », « pôle Nord ». Il manque : les flèches des mouvements verticaux et horizontaux de l'air, les noms des cellules, les zones de hautes et de basses pressions, les noms des vents de surface.

Document 3 — Données mesurées et prévisions.

Paramètre	Valeur mesurée ou prévue
Température de surface de la mer (golfe de Guinée)	28 °C
Vents au sud de la ZCIT	mousson de sud-ouest (alizés de sud-est déviés, humides)
Vents au nord de la ZCIT	alizés de nord-est (harmattan, plus sec)
Humidité relative de l'air au-dessus de la mer	90 %
Cumul de pluie prévu sur Douala en 72 h	250 à 300 mm
Rafales de vent prévues	80 à 100 km/h

Contexte. Douala, capitale économique du Cameroun, compte plus de 3 millions d'habitants. De nombreux quartiers (Bépanda, Deïdo, Ndogpassi, Bonabéri) sont construits dans des zones basses et marécageuses, avec un réseau de drainage insuffisant. En août 2020, des pluies diluviennes avaient déjà provoqué des inondations meurtrières dans la ville.

Mission. Le chef de service attend de ton équipe : un schéma de circulation complété, une analyse du rôle du courant de Guinée, un **bulletin d'alerte** destiné à la radio et à la télévision, et un **plan de protection** de la ville. La restitution orale durera 3 minutes par groupe, évaluée avec la grille commune affichée au tableau.

7.3 Consignes

Par groupes de 4, répondez aux tâches suivantes, dans l'ordre :

1. **Compléter le schéma de circulation** (Document 2) : dessinez les flèches des mouvements de l'air dans la cellule de Hadley (entre l'équateur et 30° N), indiquez les zones de basses pressions (équateur) et de hautes pressions (30° N), puis nommez les vents de surface (alizés). Légendez chaque élément.
2. **Décrire le courant de Guinée** à partir du Document 1 : sens d'écoulement, caractère (chaud ou froid), et expliquez son rôle dans l'apport de **chaleur** et d'**humidité** à l'atmosphère au-dessus du golfe de Guinée.
3. **Expliquer l'origine dynamique du phénomène annoncé** : pourquoi les vents convergent-ils au niveau de Douala ? Pourquoi l'air chaud et humide s'élève-t-il ? Quel lien avec les pluies et les vents violents prévus ?
4. **Rédiger le bulletin d'alerte** (environ 10 lignes) : il doit être compréhensible par la population, annoncer le phénomène, expliquer brièvement son origine et indiquer les comportements à adopter.
5. **Proposer un plan de protection en trois volets** : mesures avant le phénomène (prévention), pendant (conduite à tenir), après (secours et remise en état).
6. **Préparer la restitution orale** de 3 minutes : répartissez la parole entre les quatre membres du groupe.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Ce que tu dois réactiver pour réussir la mission**

- Moteur thermique : l'air chaud, moins dense, s'**élève** (basses pressions); l'air froid, plus dense, **descend** (hautes pressions). Le vent est un déplacement d'air des hautes vers les basses pressions.
- Cellule de Hadley : air ascendant à l'équateur, déplacement en altitude vers les tropiques, descente vers 30° de latitude, retour au sol par les **alizés**.
- ZCIT : zone de convergence des alizés des deux hémisphères; l'air y est chaud, humide et ascendant, d'où des pluies abondantes. En août, elle est décalée vers le nord, au niveau du Cameroun.
- Courant de Guinée : courant chaud d'ouest en est le long du golfe de Guinée; il réchauffe l'air et augmente l'**évaporation**, donc l'humidité de l'air.
- Chaîne causale du phénomène : mer chaude → évaporation → air humide + convergence des vents → ascendance → refroidissement, condensation → nuages, pluies intenses et vents violents.
- Protection : prévention (information, aménagement), conduite à tenir pendant, secours et assainissement après.

ATTENTION**Pièges fréquents à éviter dans ta production**

- Ne confonds pas vent et courant marin : le vent est un déplacement d'air, le courant marin un déplacement d'eau de mer.
- Le vent de surface va des hautes vers les basses pressions, jamais l'inverse.
- Les alizés de l'hémisphère Nord sont des vents de nord-est (ils viennent du nord-est); la mousson qui atteint Douala vient du sud-ouest. Un vent est nommé d'après la direction d'où il vient.
- La pluie ne tombe pas « parce qu'il fait chaud » : elle résulte de l'ascendance de l'air humide, de son refroidissement et de la condensation de la vapeur d'eau. Chaque étape de la chaîne causale doit être citée.
- La ZCIT n'est pas fixe : elle se déplace au cours de l'année en suivant le zénith du Soleil (vers le nord en août, vers le sud en janvier).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé commenté de la mission

Étape 1 — Schéma de circulation complété.

Dans la cellule de Hadley : au niveau de l'équateur, l'air fortement réchauffé s'élève (flèche verticale ascendante) : c'est la zone des basses pressions équatoriales. En altitude, l'air se déplace vers le nord, se refroidit et redescend vers 30° N (flèche verticale descendante) : zone des hautes pressions subtropicales. Au sol, l'air revient vers l'équateur : ce sont les alizés de nord-est dans l'hémisphère Nord. On complète par la cellule de Ferrel (30°–60° N), à circulation inverse, et la cellule polaire (60° N–pôle), avec les vents d'ouest des latitudes moyennes et les vents d'est polaires.

Justification : l'air chaud est moins dense, il s'élève ; l'air froid est plus dense, il descend. Le vent de surface va toujours des hautes vers les basses pressions.

Étape 2 — Description du courant de Guinée.

Le courant de Guinée est un courant marin chaud qui s'écoule d'ouest en est le long des côtes du golfe de Guinée. Avec une température de surface de 28 °C, il agit comme un « radiateur » sous l'atmosphère : il réchauffe les couches basses de l'air et alimente une forte évaporation. L'air au-dessus du golfe devient chaud et très humide (90 % d'humidité relative) : c'est le « réservoir » de chaleur et de vapeur d'eau qui alimentera les pluies de la saison.

Étape 3 — Origine dynamique du phénomène.

En août, la ZCIT est positionnée sur le littoral camerounais. De part et d'autre, les vents convergent : la mousson de sud-ouest, chargée d'humidité océanique, et les alizés de nord-est, plus secs. Cette convergence force l'air chaud et humide à s'élever. En montant, l'air se détend et se refroidit ; la vapeur d'eau se condense en gouttelettes : formation d'épais nuages de convection (cumulonimbus), pluies torrentielles (250 à 300 mm en 72 h) et vents violents (rafales de 80 à 100 km/h). La chaîne causale est donc : mer chaude + courant de Guinée → évaporation → convergence à la ZCIT → ascendance → condensation → pluies diluviennes et vents destructeurs.

Étape 4 — Bulletin d'alerte (exemple de rédaction).

« Alerte météo — ville de Douala, 12 août. La Météorologie Nationale annonce pour les 72 prochaines heures des pluies diluviennes, de 250 à 300 millimètres, accompagnées de vents violents pouvant atteindre 100 kilomètres par heure. Ce phénomène s'explique par la rencontre, au-dessus de notre région, de vents humides venus de l'océan et de vents venus du continent : l'air chaud et chargé d'eau s'élève et forme de violents orages. Risques majeurs : inondations des quartiers bas (Bépanda, Deïdo, Ndogpassi, Bonabéri), chutes d'arbres et de toitures, coupures d'électricité. Consignes : évitez tout déplacement inutile, ne traversez jamais une rue inondée, éloignez-vous des arbres et des lignes électriques, mettez vos documents et biens en hauteur, écoutez la radio. Numéros d'urgence : sapeurs-pompiers 118, SAMU 119. Restez vigilants et suivez les consignes des autorités. »

Étape 5 — Plan de protection en trois volets.

Avant (prévention) : diffusion de l'alerte par radio, télévision et réseaux sociaux ; curage des caniveaux et des évacuateurs d'eau ; identification des sites d'accueil (écoles, salles des fêtes) ; stockage d'eau potable, de vivres et de médicaments ; sensibilisation des

quartiers à risque.

Pendant : interdiction de traverser les zones inondées ; coupure préventive de l'électricité dans les quartiers submergés ; évacuation des habitants des zones les plus basses vers les sites d'accueil ; maintien de l'écoute des bulletins météo.

Après : secours et recensement des victimes ; assainissement et désinfection des zones inondées (risque de choléra et de paludisme) ; remise en état des routes et réseaux ; bilan et retour d'expérience pour améliorer le plan communal de protection.

Étape 6 — Restitution orale.

Répartition conseillée : élève 1 présente le schéma, élève 2 le courant de Guinée, élève 3 lit le bulletin, élève 4 expose le plan de protection. Grille d'évaluation commune : exactitude scientifique (4 pts), qualité du schéma (4 pts), clarté du bulletin (4 pts), réalisme du plan de protection (4 pts), expression orale et respect du temps (4 pts).

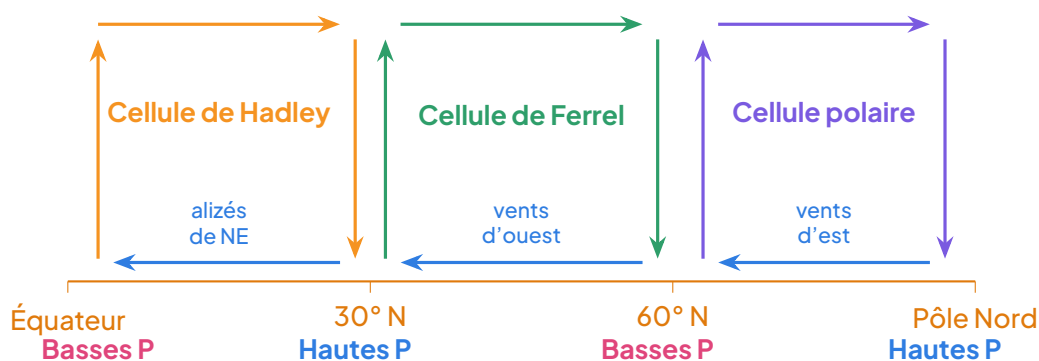


Schéma de la circulation générale de l'atmosphère dans l'hémisphère Nord (corrigé du Document 2). Flèches orange, vertes et violettes : mouvements verticaux et en altitude des trois cellules de convection ; flèches bleues au sol : vents de surface, dirigés des hautes pressions (Hautes P) vers les basses pressions (Basses P).

7.6 Bilan de l'activité

Cette mission a permis de mettre en évidence trois idées essentielles de la leçon :

- Les grands mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère forment un **système couplé** : le courant chaud de Guinée alimente l'atmosphère en chaleur et en humidité, et la circulation atmosphérique (alizés, mousson, ZCIT) transforme cette énergie en phénomènes météorologiques.
- Un phénomène dangereux n'est jamais un « hasard » : les pluies diluviennes de Douala s'expliquent par une **chaîne causale dynamique** précise (évaporation, convergence, ascendance, condensation), que l'on peut décrire, prévoir et expliquer à la population.
- Comprendre l'origine d'un phénomène est la première étape de la **protection des populations** : une alerte fondée sur la science permet d'organiser la prévention, la conduite à tenir et les secours, et de sauver des vies.

Tu as ainsi mobilisé les trois savoir-faire de la leçon — décrire, relier, proposer — dans une situation qui est exactement celle des météorologues et des services de protection civile du Cameroun. Retiens que la rigueur scientifique du raisonnement est ce qui rend un bulletin d'alerte crédible et un plan de protection efficace.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthodes et exercices résolus

Introduction.

Cette partie te donne les clés pour réussir les exercices types du Probatoire. Pour chaque savoir-faire officiel, une fiche **Méthode** structure ta démarche, suivie d'un **Exercice résolu** corrigé pas à pas. Travaille-les activement : cache la solution, essaie, puis compare.

MÉTHODE Décrire la circulation générale de l'atmosphère sur une carte/schéma

Objectif : Produire une description rigoureuse, structurée et vocabulaire précis d'une figure représentant les cellules de convection et les vents planétaires.

1. Identifier le cadre : Préciser s'il s'agit d'une coupe méridienne (latitude vs altitude) ou d'une planisphère (vue du dessus). Noter l'hémisphère concerné (Nord/Sud) ou la vue globale.
2. Repérer les grandes cellules : Nommer les trois cellules par hémisphère : **Cellule de Hadley** (équateur → 30°), **Cellule de Ferrel** (30° → 60°), **Cellule polaire** (60° → pôle). Indiquer le sens de rotation (horaire/anti-horaire) et les mouvements verticaux (ascendance/descendance).
3. Localiser les zones de convergence/divergence : **ZCIT** (Zone de Convergence Inter-tropicale) à l'équateur (ascendance, basses pressions, pluies); **Subtropicaux** vers 30° (descendance, hautes pressions, déserts); **Front polaire** vers 60° (convergence air polaire/air tempéré, ascendance, dépressions).
4. Nommer et orienter les vents de surface (vents planétaires) : **Alizés** (Est → Ouest, équateur → 30°, déviés par Coriolis : NE hémisphère Nord, SE hémisphère Sud); **Vents d'ouest** (Ouest → Est, 30° → 60°); **Vents polaires d'est** (Est → Ouest, 60° → pôle).
5. Mentionner la force de Coriolis : Expliquer la déviation vers la droite dans l'hémisphère Nord, vers la gauche dans l'hémisphère Sud (cause : rotation de la Terre).
6. Conclure par le bilan : Redistribution de l'énergie (chaleur) des tropiques vers les pôles.

Reflexes Probatoire : Toujours citer les latitudes approximatives (0°, 30°, 60°, 90°). Utiliser les termes « ascendance », « descendance », « convergence », « divergence », « alizés », « vents d'ouest ». Ne pas confondre vents d'altitude (retour) et vents de surface.

EXERCICE RÉSOLU 8 Analyse d'une coupe méridienne de la circulation atmosphérique générale

Énoncé. On te donne une coupe méridienne schématisée de l'atmosphère terrestre (hémisphère Nord représenté). Le schéma montre :

- À l'équateur : fort réchauffement, air montant, nuages convectifs, pluies abondantes.
- Vers 30° N : air descendant, ciel clair, zones désertiques (Sahara).
- Vers 60° N : rencontre d'air froid polaire et d'air tempéré, front polaire, ascendance, dépressions.
- Flèches au sol : vents du NE entre 0° et 30° N ; vents du SO entre 30° et 60° N ; vents du NE au-delà de 60° N .
- Flèches en altitude : sens inverse des vents de surface.

Questions :

1. Nomme les trois cellules de convection représentées et donne leurs limites latitudinales approximatives.
2. Explique l'origine physique du mouvement ascendant à l'équateur et du mouvement descendant aux subtropicaux.
3. Nomme les vents de surface dans chaque cellule et précise leur direction. Justifie leur déviation par rapport à un trajet méridien direct.
4. Quel est le rôle global de cette circulation pour le climat terrestre ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Identification des cellules et limites.

- Cellule de Hadley : s'étend de l'équateur (0°) à environ 30° de latitude Nord. C'est la cellule thermiquement directe la plus puissante (moteur principal).
- Cellule de Ferrel : s'étend d'environ 30° N à 60° N . C'est une cellule thermiquement indirecte (mécaniquement entraînée par les cellules adjacentes).
- Cellule polaire : s'étend de 60° N au pôle (90° N). Cellule thermiquement directe (refroidissement au pôle → descendance).

2. Origine des mouvements verticaux.

- Équateur (Ascendance / ZCIT) : Fort ensoleillement zénital permanent → fort réchauffement de la surface → réchauffement de la couche d'air au contact → dilatation, diminution de la densité → instabilité convective → ascendance rapide de l'air chaud et humide. Refroidissement adiabatique → condensation → nuages cumulonimbus → pluies diluviennes.
- Subtropicaux 30° N (Descendance) : L'air monté à l'équateur se déplace en altitude vers les pôles. Il se refroidit par rayonnement infrarouge vers l'espace, perd son humidité (précipitations équatoriales), devient dense. Par conservation du moment cinétique, il s'accumule vers 30° N → subsidence (descendance forcée). Échauffement

adiabatique par compression → évaporation des nuages → ciel clair, hautes pressions au sol (anticyclones subtropicaux : Açores, Sahara).

3. Vents de surface et force de Coriolis.

Cellule	Latitudes	Vent de surface (Nom & Direction)	Justification déviation (Coriolis)
Hadley	0° – 30° N	Alizés de Nord-Est (NE → SO)	Air part vers l'équateur (Sud). Déviation vers la droite (hémisphère Nord) → vient du NE.
Ferrel	30° N – 60° N	Vents d'Ouest (SO → NE)	Air part vers le pôle (Nord). Déviation vers la droite → vient de l'Ouest (SO).
Polaire	60° N – 90° N	Alizés polaires / Vents d'Est polaires (NE → SO)	Air part du pôle vers l'équateur (Sud). Déviation vers la droite → vient du NE.

Rappel : La force de Coriolis ($\vec{F}_c = 2m(\vec{\Omega} \times \vec{v})$) dévie tout mouvement horizontal vers la droite dans l'hémisphère Nord, vers la gauche dans l'hémisphère Sud. Elle est nulle à l'équateur, maximale aux pôles.

4. Rôle global. Cette circulation assure le transport méridien de chaleur (énergie sensible + chaleur latente de l'eau évaporée aux tropiques) vers les hautes latitudes. Sans elle, l'équateur serait insupportablement chaud et les pôles infiniment plus froids. Elle maintient l'habitabilité planétaire.

Conclusion. La description complète associe géométrie des cellules (latitudes, sens rotation), physique des transferts verticaux (convection/subsidence), dynamique des vents de surface (noms, directions, Coriolis) et fonction climatique (redistribution énergie).

MÉTHODE Décrire les courants marins sur une carte planisphère

Objectif : Analyser une carte des courants de surface (gyres, courants de bordure, upwelling) et relier leur origine aux vents planétaires et à la topographie.

- Repérer les gyres subtropicaux : 5 grands gyres (N. Pacifique, S. Pacifique, N. Atlantique, S. Atlantique, Indien). Sens de rotation : horaire hémisphère Nord, anti-horaire hémisphère Sud (conséquence de Coriolis sur le transport d'Ekman).
- Distinguer courants de bordure ouest et est :
 - Bordure Ouest (Courants chauds) : Étroits, profonds, rapides (ex : **Gulf Stream**,

Kuroshio, Brasil, Est-Australie, Agulhas). Transportent chaleur vers les pôles.

- **Bordure Est (Courants froids)** : Grandes, lents, peu profonds (ex : **Canaries, Benguela, Californie, Humboldt, Australie-Ouest**). Ramènent eau froide vers l'équateur.
3. Identifier l'upwelling (surgences) : Côtes Est des océans (vents parallèles au littoral + Coriolis → transport d'Ekman au large → remontée eau profonde). Riches en nutriments → zones de pêche majeures (ex : Pérou/Chili, Namibie, Mauritanie/Sénégal).
 4. Citer la circulation thermohaline (profonde) : Moteur : différences de densité (Température ↓, Salinité ↑ → ρ ↑). Zones de formation d'eau profonde : Mer du Labrador, Mer du Groenland, Mer de Weddell (Antarctique). « Ceinture transporteuse » globale (temps de parcours ~ 1000 ans).
 5. Relier aux vents : Courants de surface = réponse dynamique aux vents planétaires (alizés → courant équatorial ; vents d'ouest → dérive de surface). Frottement air-mer + Coriolis.

Reflexes : Sur carte, flèches rouges = chauds, bleues = froids. Ne pas confondre courant de surface (ventilé) et courant profond (thermohaline). Préciser « courant de bordure ouest » pour Gulf Stream/Kuroshio.

EXERCICE RÉSOLU 9

Interprétation de la carte des courants de l'Atlantique Nord et conséquences climatiques

Énoncé. On observe une carte des courants de surface de l'Atlantique Nord.

- Le Gulf Stream quitte le golfe du Mexique, longe la côte Est des USA (Floride → Cap Hatteras), puis s'éloigne vers le NE en devenant Dérive Nord-Atlantique.
- Le Courant des Canaries descend le long de l'Afrique du Nord (Maroc, Mauritanie, Sénégal).
- Le Courant équatorial Nord traverse d'Est en Ouest sous les alizés.
- Des flèches indiquent un upwelling majeur au large de la Mauritanie/Sénégal.

Questions :

1. Nomme le gyre représenté et son sens de rotation. Justifie ce sens par la dynamique des vents.
2. Compare le Gulf Stream et le Courant des Canaries (nature thermique, largeur, vitesse, rôle climatique).
3. Explique le mécanisme de l'upwelling au large de la Mauritanie et son importance écologique et économique pour le Sénégal et la Mauritanie.
4. Quelle serait la conséquence climatique pour l'Europe de l'Ouest si le Gulf Stream s'affaiblissait significativement (scénario fonte Groenland) ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Gyre et sens de rotation. C'est le Gyre subtropical de l'Atlantique Nord. Son sens de rotation est horaire (dans le sens des aiguilles d'une montre). Justification : Les alizés (NE) soufflent sur la partie sud du gyre (0° – 30° N) → poussent l'eau vers l'Ouest (Courant équatorial Nord). Les vents d'ouest soufflent sur la partie nord (30° – 60° N) → poussent l'eau vers l'Est (Dérive Nord-Atlantique). La force de Coriolis (hémisphère Nord) dévie le transport d'Ekman net vers la droite du vent, accumulant l'eau au centre du gyre (bosse de 1–2 m) → crée une pente de pression → courant géostrophique tournant horaire autour de cette bosse.

2. Comparaison Gulf Stream vs Courant des Canaries.

Critère	Gulf Stream (Bordure Ouest)	Courant des Canaries (Bordure Est)
Nature thermique	Chaud (eau tropicale, ~ 25–28°C)	Froid (eau subtropicale/subpolaire, ~ 15–20°C)
Largeur / Profondeur	Étroit (50–100 km), Profond (> 1000 m)	Large (500–1000 km), Superficiel (< 500 m)
Vitesse	Rapide (1–2 m/s, ~ 3–7 km/h)	Lent (0,1–0,5 m/s)
Transport de chaleur	Massif vers le pôle (~ 1,3 PW = 10^{15} W)	Faible vers l'équateur
Rôle climatique	Réchauffe l'Europe de l'Ouest (hivers doux)	Refroidit les côtes africaines, favorise aridité (désert Sahara/Sahel côtier)

Note : L'intensification des courants de bordure ouest (Stommel, Munk) est due à la variation de Coriolis avec la latitude (β -effet).

3. Upwelling mauritanien/sénégalais.

- Mécanisme : Les alizés (vents du NE) soufflent parallèles à la côte (orientée N-S). Force de Coriolis (hémisphère Nord) dévie le transport de surface (couche d'Ekman) vers la droite du vent, c'est-à-dire au large (vers l'Ouest).
- Conséquence : Éloignement de l'eau de surface côtière → remontée compensatoire (upwelling) d'eau profonde, froide, riche en sels nutritifs (nitrates, phosphates, silices) provenant de la décomposition de la matière organique en profondeur.
- Importance : Explosion de productivité primaire (phytoplancton) → base chaîne alimentaire → zones de pêche les plus riches au monde (sardinelles, maquereaux, céphalopodes). Ressource vitale pour la sécurité alimentaire et l'économie (exportations) du Sénégal et de la Mauritanie.

4. Affaiblissement du Gulf Stream (Scénario AMOC).

- Cause : Fonte massive du Groenland → apport d'eau douce (faible salinité) en Mer du Labrador/Île de Baffin → diminution de la densité de l'eau de surface → inhibition de la

convection profonde (formation d'eau profonde NADW) → ralentissement de la **Circulation Méridienne de Retournement de l'Atlantique (AMOC)**.

- Conséquence climatique Europe de l'Ouest : Diminution drastique du transport de chaleur océanique vers le NE → refroidissement relatif (ou réchauffement moins fort que la moyenne globale) sur l'Europe de l'Ouest, hivers plus rudes, modification du régime des pluies (dépressions déviées). Paradoxe : réchauffement global → refroidissement local temporaire régional.
- Autres impacts : Élévation niveau mer accélérée côte Est USA (effet géostrophique), décalage ZCIT → sécheresses Sahel, perturbation mousson.

Conclusion. La description d'une carte océanique exige de nommer les structures (gyres, courants de bordure, upwelling), d'en expliquer la dynamique (vents, Coriolis, topographie) et d'en déduire les impacts climatiques et écologiques régionaux.

MÉTHODE

Relier un cyclone tropical à son origine dynamique et aux conditions de formation

Objectif : Expliquer la genèse, la structure, l'énergie et la trajectoire d'un cyclone (ouragan/typhon) en utilisant le vocabulaire précis.

1. Rappeler les 6 conditions nécessaires (Check-list de Gray) :
 - (a) Température de surface de la mer (TSM) $\geq 26,5^{\circ}\text{C}$ sur une couche d'au moins 50 m d'épaisseur (réservoir d'énergie).
 - (b) Instabilité conditionnelle de l'atmosphère (gradient de température vertical fort) → convection profonde possible.
 - (c) Humidité relative élevée dans la moyenne troposphère (500 hPa) → limite l'entraînement d'air sec qui tue la convection.
 - (d) Distance à l'équateur $\geq 5^{\circ}$ de latitude (force de Coriolis $f = 2\Omega \sin \varphi$ suffisante pour initier la rotation cyclonique).
 - (e) Pré-existence d'une perturbation de basse pression (onde tropicale, creux barométrique, ZCIT active) → « grain » initial.
 - (f) Faible cisaillement vertical du vent (différence vitesse/direction vent 200 hPa – 850 hPa $< 10 \text{ m/s}$) → évite de déchirer la structure verticale (déplacement du « chaud » par rapport au centre).
2. Décrire le moteur thermique (Machine de Carnot) : Source chaude = mer (TSM); Puits froid = tropopause ($\sim -70^{\circ}\text{C}$). Rendement $\eta = 1 - T_{\text{froid}}/T_{\text{chaud}}$. Énergie = Chaleur latente de condensation libérée dans l'œil et le mur de l'œil. Pression centrale chute → gradient de pression → vents violents.
3. Structure : **Œil** (centre, air descendant, clair, calme, chaud); **Mur de l'œil** (anneau

convection intense, vents max, pluies max); **Bandes spirales** (pluies/orages); **Hauteur** ~ 15–18 km (tropopause).

4. Trajectoire : Guidage par le flux de direction (vent moyen 850–300 hPa). Généralement Ouest → Nord-Ouest (alizés) puis recourbement vers Nord-Est (vents d'ouest) en latitudes moyennes. Déviation vers la droite (Hémisphère Nord) due à Coriolis (β -dérive).
5. Dangers : Vent violent (échelle Saffir-Simpson), **Surcote** (élévation niveau mer ~ vent + basse pression), Pluies diluviennes (inondations), Tornades embarquées.

Reflexes : Ne pas dire « cyclone se forme à l'équateur » (Coriolis nul). Ne pas confondre cyclone tropical (cœur chaud, symétrique, pas de front) et dépression tempérée (cœur froid, fronts, asymétrique). « Ouragan » = Atlantique/Nord-Est Pacifique; « Typhon » = Nord-Ouest Pacifique; « Cyclone » = Sud-Ouest Pacifique/Océan Indien.

EXERCICE RÉSOLU 10

Genèse et dangerosité d'un cyclone tropical : cas d'un système en Atlantique Nord

Énoncé. Fin août, une onde tropicale quitte la côte africaine (Sénégal) vers 15° N, 20° W. La TSM est de 29°C. Le cisaillement vertical est faible (5 m/s). L'atmosphère est instable et humide. Le système s'organise en dépression tropicale, puis tempête tropicale (vents 65 km/h), puis ouragan de catégorie 3 (vents 185 km/h) en approchant des Petites Antilles. Questions :

1. Vérifie que les 6 conditions de formation (Gray) sont réunies pour ce système. Identifie la condition qui n'est pas remplie à l'origine (côte africaine) et explique comment elle le devient.
2. Explique le mécanisme énergétique : d'où vient l'énergie cinétique des vents? Pourquoi la pression centrale chute-t-elle?
3. Décris la structure verticale et horizontale de l'ouragan catégorie 3 au stade mature.
4. Prédis la trajectoire probable et justifie-la. Quels sont les 3 dangers majeurs pour la population des îles touchées?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Check-list des conditions de formation (Gray).

1. TSM $\geq 26,5^\circ\text{C}$: OUI (29°C donné, couche chaude épaisse en fin d'été).
2. Instabilité conditionnelle : OUI (air maritime tropical chaud/humide en basses couches, air plus sec/froid en altitude).
3. Humidité moyenne troposphère : OUI (masse d'air maritime tropical, pas de couche d'air saharien sec (SAL) mentionnée comme inhibiteur ici).

4. Distance équateur $\geq 5^\circ$: OUI ($15^\circ \text{ N} \rightarrow \text{Coriolis } f \approx 3,7 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, suffisant).
5. Perturbation initiale : OUI (Onde tropicale / **Onde d'Est africaine** – AEW – quittant la côte).
6. Faible cisaillement vertical : OUI ($5 \text{ m/s} < 10 \text{ m/s}$).

Point subtil : Au large de l'Afrique (naissance onde), la condition n°3 (humidité) est souvent NON remplie à cause de la **Couche d'Air Saharien (SAL)** : air très sec, chaud, poussiéreux (850–500 hPa) qui inhibe la convection. Le système doit s'éloigner vers l'Ouest (vers $40\text{--}50^\circ \text{ W}$) pour sortir de l'influence de la SAL et trouver une atmosphère humide. C'est souvent le facteur limitant en début de saison.

2. Moteur thermique et chute de pression.

- Source d'énergie : Évaporation massive à la surface de l'océan (flux de chaleur latente $L_v E$, $L_v \approx 2,5 \times 10^6 \text{ J/kg}$). L'air chaud et humide converge vers le centre en basses couches (couche limite).
- Ascendance dans le mur de l'œil : L'air monte en se refroidissant adiabatiquement $\rightarrow$ condensation $\rightarrow$ libération chaleur latente $\rightarrow$ réchauffement diabatique de la colonne d'air centrale.
- Conséquence hydrostatique : Colonne d'air plus chaude $\rightarrow$ moins dense $\rightarrow$ poids de la colonne diminue $\rightarrow$ Pression au sol chute (jusqu'à 900–950 hPa cat 3, $< 900 \text{ hPa}$ cat 5).
- Gradient de pression : Différence pression centre / environnement ($\Delta p \sim 50\text{--}100 \text{ hPa}$ sur $50\text{--}100 \text{ km}$) $\rightarrow$ Force de gradient de pression intense $\rightarrow$ vents violents (équilibre cyclostrophique/gradient dans le mur de l'œil : $V \approx \sqrt{\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} r}$).
- Rendement Carnot : $\eta \approx \frac{T_{\text{mer}} - T_{\text{tropopause}}}{T_{\text{mer}}} \approx \frac{302 - 200}{302} \approx 33\%$. Efficacité remarquable.

3. Structure mature (Cat 3 : vents 178–208 km/h $\approx 50\text{--}58 \text{ m/s}$).

- Horizontal : Œil (diam 20–60 km) : subsidence (air descendant $\rightarrow$ adiabatique $\rightarrow$ réchauffement $\rightarrow$ dissipation nuages), vent calme, pression mini. Mur de l'œil : anneau 10–20 km large, convection la plus intense, vents max (niveau 850–700 hPa), pluie extrême ($> 50 \text{ mm/h}$). Bandes spirales (rainbands) : convergence basse, ascendance, orages, vents forts par rafales, organisation spirale logarithmique.
- Vertical : Convergence basses couches (0–3 km) $\rightarrow$ Ascendance cœur (mur œil) jusqu'à tropopause (15–18 km) $\rightarrow$ Divergence haute (épanchement cirrus/épais nuageux en enclume) $\rightarrow$ Subsidence dans l'œil et à la périphérie lointaine. Cœur chaud (anomalie $+10$ à $+15^\circ \text{ C}$ à 250 hPa vs environnement).

4. Trajectoire et dangers.

- Trajectoire : Guidage par flux directeurs (vent moyen 850–300 hPa). Initialement porté par alizés (Est $\rightarrow$ Ouest) vers les Petites Antilles. Approche latitudes moyennes ($\sim 25\text{--}30^\circ \text{ N}$) $\rightarrow$ rencontre vents d'ouest $\rightarrow$ recourbement parabolique vers le Nord puis Nord-Est. Déviation β (Coriolis variable) pousse vers le Nord-Ouest naturelle-

ment.

- 3 dangers majeurs :

1. Surcote (Storm surge) : Élévation niveau mer = Basse pression (effet barométrique inversé : $1 \text{ hPa} \approx 1 \text{ cm}$) + Effet vent (poussée eau vers côte) + Vague déferlante. Peut atteindre 3–6 m (cat 3–5). Cause n°1 de mortalité.
2. Vents violents : Destruction habitat précaire, toitures, lignes électriques, projectiles. Échelle Saffir–Simpson Cat 3 = « Dévastateur » (dégâts structurels petits bâtiments, arbres déracinés).
3. Pluies diluviennes / Inondations : Cumul 200–500 mm en 24h (lent déplacement → plus de pluie). Crues éclair, glissements terrain (îles volcaniques : Montagne Pelée, Soufrière).

Conclusion. Relier le cyclone à son origine dynamique, c'est enchaîner : Conditions initiales (thermodynamique + dynamique) → Moteur thermique (chaleur latente) → Structure (cœur chaud, gradient pression) → Trajectoire (flux directeurs + β -dérive) → Aléas (surcote, vent, pluie).

MÉTHODE

Analyser une dépression tempérée (tempête) sur une carte météorologique de surface

Objectif : Lier la structure d'une dépression des latitudes moyennes (fronts, secteurs) à la dynamique du **Front polaire** et au **Courant-jet**.

1. Identifier le centre de basse pression (L) : Pression centrale (ex : 980 hPa). Isobares serrées → vent fort (gradient).
2. Repérer les fronts : Front chaud (ronds rouges, air chaud remplace froid, pente douce $1/100$ – $1/300$, nuages étagés Cs/As/Ns → pluies continues); Front froid (triangles bleus, air froid remplace chaud, pente raide $1/50$ – $1/100$, nuages convectifs Cb → averses/orages violents, rafales); Front occlus (mélange, symbole mixte, stade mature/déclin).
3. Localiser les secteurs : Secteur chaud (entre front chaud et front froid, air tropical maritime, doux, humide, vent fort de SO); Secteur froid (arrière front froid, air polaire maritime, instable, averses).
4. Relier au Courant-jet (Jet-stream) : Creux de vague de Rossby en altitude → divergence en altitude (sortie gauche / entrée droite du jet) → aspiration air en surface → creusement dépression (cyclogenèse explosive si divergence forte + advection chaleur basse couche + advection froid haute couche).
5. Évolution type (Modèle Norvégien – Bjerknes) : Ondulation front → Jeune dépression (fronts chaud/froid distincts) → Mature (occlusion commence, pression min, vents max) → Occlus (front occlus, centre comblé, remplissage).

Reflexes : « Tempête » = vent moyen ≥ 89 km/h (Force 10 Beaufort) ou rafales ≥ 100 km/h. Ne pas confondre avec cyclone tropical (pas d'œil, fronts présents, cœur froid, asymétrique, énergie = énergie potentielle disponible barocline, pas chaleur latente seule).

EXERCICE RÉSOLU 11**Analyse d'une tempête hivernale sur l'Atlantique Nord touchant l'Europe**

Énoncé. Carte météo surface 12h UTC, 15 janvier. Dépression centrée 55° N, 20° W (972 hPa). Front chaud vers 50° N (Biscaye), front froid vers 45° N (Açores). Courant-jet à 300 hPa : creux marqué sur l'Atlantique, vitesse max 180 km/h (50 m/s) en sortie de creux vers l'Europe. Vent de surface au large Bretagne : SO 90 km/h, rafales 130 km/h. Questions :

1. Nomme le type de dépression et son stade d'évolution d'après le modèle de Bergen.
2. Explique le rôle du courant-jet (niveau 300 hPa) dans l'approfondissement (creusement) de cette dépression.
3. Décris le temps qu'il fait dans le secteur chaud et derrière le front froid pour un observateur à Brest (Bretagne) lors du passage des fronts.
4. Pourquoi cette dépression est-elle classée « tempête » ? Quelle est la différence fondamentale de moteur énergétique avec un cyclone tropical ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Type et stade. C'est une dépression tempérée (extratropicale) des latitudes moyennes, aussi appelée perturbation atlantique ou dépression du front polaire. Stade : Mature (début d'occlusion). Le front froid rattrape le front chaud (vitesse front froid $\approx 2 \times$ vitesse front chaud). L'occlusion commence près du centre (point triple). Pression minimale atteinte (972 hPa). Gradient de pression maximal $\rightarrow$ vents max.

2. Rôle du Courant-jet (Niveau 300 hPa ≈ 9000 m).

- Le Jet-stream n'est pas rectiligne : il ondule (**Vagues de Rossby**). La dépression de surface est située sous l'avant d'un creux (axe creux $\rightarrow$ Ouest de la dépression).
- Dans la sortie gauche du jet (ou entrée droite), la dynamique (équilibre quasi-géostrophique) impose une divergence en altitude (l'air s'éloigne plus vite qu'il n'arrive).
- Cette divergence en altitude « aspire » l'air des basses couches vers le haut (mouvement vertical synoptique $\omega < 0$).
- Pour compenser la perte de masse en altitude, la pression au sol chute (creusement) : $\frac{\partial p_s}{\partial t} \propto - \int \nabla \cdot \vec{V} dp$. C'est la cyclogenèse explosive (bombe météorologique si $\Delta p / 24h \geq 24$ hPa corrigé latitude).
- Advections couplées : Advection d'air chaud (AAC) en basses couches (devant front

chaud) + Advection d'air froid (AAF) en haute couche (arrière creux) → instabilité barocline → conversion énergie potentielle → énergie cinétique (vent).

3. Temps à Brest (passage perturbation Ouest → Est).

Phase	Pression	Vent / Temps	Phénomènes significatifs
Approche Front Chaud	Baisse régulière	Vent SE → S, se renforce. Ciel : Ci → Cs → As → Ns.	Pluies continues, modérées, prolongées (6-12h). Nuages bas (brouillard/stratus). Douceur.
Passage Front Chaud	Palier / inflexion	Tourne SO brutalement. Rafales.	Cesse-pluie temporaire. Température ↑ brutale (secteur chaud). Humidité ↑.
Secteur Chaud	Baisse lente / stable	Vent SO Fort à Tempête (90 km/h, rafales 130 km/h). Ciel bas (Sc/St) ou dégagé.	Temps lourd, doux, humide. Risque rafales violentes (cisaillement vent vertical).
Passage Front Froid	Hausse brutale (saut barométrique)	Tourne SO → O → NO. Rafales max (ligne de grain).	Averses violentes, orages, grêle possible, rafales descendantes (downbursts). Chute T° brutale.
Arrière Front Froid (Secteur Froid)	Hausse régulière	Vent O/NO fort, rafaleux. Ciel : Cu, Cb épars.	Averses (grains), éclaircies. Instabilité (air froid sur mer « chaude »). Tempête de neige possible si T° ≤ 0°C.

4. Classification « Tempête » et différence moteur.

- Critère tempête : Vent moyen ≥ 89 km/h (Force 10 Beaufort) ou Rafales ≥ 100 km/h. Ici :

Vent moyen 90 km/h, Rafales 130 km/h → Tempête confirmée (ex : type Lothar/Martin 1999, Xynthia 2010).

• Moteur énergétique :

- Cyclone Tropical : Thermodynamique (Cœur Chaud). Énergie = Chaleur latente condensation (océan chaud). Symétrique. Pas de fronts. Nécessite Coriolis $\neq 0$ mais faible cisaillement.
- Dépression Tempérée : Barocline (Cœur Froid). Énergie = Énergie Potentielle Disponible (EPD) du gradient de température horizontal (air polaire froid vs air tropical chaud). Asymétrique (fronts). Nécessite fort cisaillement vertical (Jet) et fort gradient T° horizontal. Conversion EPD → Énergie Cinétique (instabilité barocline d'Eady/Charney).

Conclusion. L'analyse d'une tempête tempérée repose sur la géométrie des fronts (modèle norvégien), la dynamique du jet-stream (divergence altitude → creusement surface) et le contraste de masses d'air (baroclinicité). Les dangers : vents violents (secteur chaud + arrière front froid), pluie/neige, surcote (marée + basse pression + vent).

MÉTHODE Proposer des mesures de prévention et protection adaptées (cyclones, tempêtes, submersions)

Objectif : Structurer une réponse opérationnelle selon le cycle de la gestion des risques : Prévention (amont) – Préparation/Alerte (imminent) – Protection/Gestion de crise (pendant) – Réhabilitation (après).

1. Analyser l'aléa et l'enjeu : Type de phénomène (cyclone, tempête tempérée, submersion marine, crue éclair). Zone concernée (urbain, rural, littoral, montagne). Population vulnérable (précarité, handicap, isolement).
2. Mesures de Prévention Structurale (Long terme / Aménagement) :
 - Règlementation / Urbanisme : **PPRI** (Plan de Prévention des Risques d'Inondation/Submersion), **POS/PLU** interdisant construction en zone rouge (aléa fort), prescriptions constructives (surélévation, matériaux résistants, ouvertures protégées).
 - Ouvrages de protection : Digue, brise-lames, rechargement de plages, restauration mangroves/récifs coralliens (solutions fondées sur la nature / **SbN**), bassins de rétention.
 - Réseaux d'observation : Radars météo (Doppler), bouées, satellites, stations côtières (marégraphes).
3. Mesures de Préparation et Alerte (Court terme / J-3 à H-0) :
 - Vigilance Météo (Météo-France / DGM Cameroun) : Niveaux Vert/Jaune/Orange/Rouge. Comprendre la signification de chaque niveau.

- Plans d'urgence : **PCS** (Plan Communal de Sauvegarde) obligatoire communes à risque. **PIMS** (Plan d'Intervention de Mise en Sécurité) pour établissements recevant du public (écoles, hôpitaux).
- Information population : Consignes (kit survie 72h, mise en sécurité objets, évacuation bétail, bouchage ouvertures).
- Évacuation préventive : Zones basses, mobile-homes, habitats précaires, avant H-0 (vents > 80 km/h rendent évacuation impossible).

4. Mesures de Protection / Gestion de Crise (Pendant l'événement) :

- Confinement : Rester à l'intérieur, pièce centrale sans fenêtre, couper gaz/électricité si inondation imminente.
- Ne pas sortir : Risque chutes arbres, tuiles, câbles, hydroplanage, surcote soudaine.
- Suivi info officielles : Radio (batterie), alertes SMS (FR-Alert / systèmes locaux), comptes officiels.

5. Mesures Post-Crise (Résilience) : Évaluation dégâts, déblaiement, épidémiosurveillance (eau, moustiques), soutien psychologique, reconstruction « mieux » (Build Back Better), retour d'expérience (REX).

Reflexes Probatoire : Distinguer Prévention (réduire vulnérabilité/exposition AVANT) et Protection (réduire conséquences PENDANT). Citer des exemples camerounais : Plan de contingence inondations Extrême-Nord, surveillance volcan Mont Cameroun, gestion risques côtiers Kribi/Limbé/Douala. Vocabulaire : **Aléa**, **Vulnérabilité**, **Exposition**, **Risque** = **Aléa** × **Vulnérabilité** × **Exposition**, **Résilience**.

EXERCICE RÉSOLU 12 Élaboration d'un plan de protection communal face au risque cyclone/surcote à Limbé (Cameroun)

Énoncé. La ville de Limbé (Sud-Ouest, Cameroun), située au pied du Mont Cameroun, sur la côte atlantique, est exposée aux cyclones tropicaux (ex : tempête tropicale « ... » hypothétique cat 2) et aux fortes pluies orographiques. Le quartier Bota Land est en zone basse (mangrove remblayée), habitat précaire. L'hôpital de district est à 200 m de la mer. La route d'accès unique (RN3) traverse une zone de glissement de terrain. Questions :

1. Identifie les 3 composantes du risque (Aléa, Vulnérabilité, Exposition) pour ce scénario.
2. Propose 3 mesures de prévention structurelle (aménagement/urbanisme) adaptées à ce contexte.
3. Détaille le dispositif d'alerte et d'évacuation (niveaux vigilance, acteurs, moyens, lieux d'hébergement) pour une vigilance Orange « Cyclone » émise à J-2.

4. Quelles consignes de protection individuelle donner à la population pendant le passage de l'œil (calme trompeur) et du mur de l'œil ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Analyse du Risque ($R = A \times V \times E$).

- Aléa (A) : Cyclone tropical Cat 2 (vents 154–177 km/h, surcote 1,5–2,5 m, pluies > 300 mm/24h) + Glissements de terrain (pluies orographiques Mont Cameroun, sols volcaniques instables) + Crues éclairs (bassins versants courts, pentus).
- Vulnérabilité (V) : Forte. Habitat précaire (tôles, bois, parpaings non ferrailés) → destruction vent/surcote. Réseaux (électricité, eau, assainissement) vétustes. Hôpital non surélevé, non parasismique/paracyclonique. Voie d'accès unique (RN3) = point de rupture unique (SPOF).
- Exposition (E) : Forte. Population dense (Bota Land ~ 20 000 hab), activités économiques (port, CDC plantations, raffinerie SONARA à proximité), infrastructures critiques (hôpital, écoles) en zone inondable/surcotable.

2. Mesures de Prévention Structurelle (Long terme).

1. Révision du PLU / PPRI : Classement Zone Rouge (inconstructible) pour Bota Land (aléa surcote + glissement). Relocalisation progressive des populations vers zones sûres (hauteurs, zones d'extension urbainisées avec voiries/réseaux). Indemnisation / accompagnement social indispensable.
2. Protection de l'hôpital (Infrastructure critique) : Surélévation du plateau technique (urgences, blocs, groupes électrogènes, réserve eau) au-dessus cote de surcote centennale + 0,5 m (marge climatique). Bardage pare-cyclonique (baies vitrées, toiture). Accès hélicoptable sécurisé. Stocks autonomes 72h (eau, carburant, médicaments, sang).
3. Sécurisation de l'accès (RN3) : Ouvrages de stabilisation (parois clouées, drains profonds, filets pare-blocs) sur les secteurs de glissement identifiés. Création d'une voie de contournement (piste de secours) par les hauteurs (Mabeta, Batoke) pour désenclaver si RN3 coupée. Entretien rigoureux fossés/caniveaux (désenvasement pré-saison).

3. Dispositif Alerte / Évacuation (Vigilance Orange Cyclone à J-2).

- J-2 (Orange) : Maire (chef opérations PCS) active Cellule de Crise Communale. Réunion CODIS (Comité Opérationnel Départemental Incendie Secours) / Préfet.
 - Diffusion alerte : Sirènes communales, SMS géolocalisés (si système existe), Radio locale (Ocean City Radio, CRTV), crieurs publics, relais associatifs/chefs de quartiers.
 - Message type : « Vigilance Orange Cyclone. Risque vents destructeurs, surcote, inondations. Préparer kit 72h. Évacuation zone Bota Land / bord de mer PRÉVUE demain J-1 6h. »

- Pré-positionnement secours : Sapeurs-pompiers, Protection Civile, Croix-Rouge, armée (BIR/BIA si réquisition) vers zones d'hébergement.
- J-1 (Matin, passage Rouge probable) : Ordre d'évacuation OBLIGATOIRE zones basses (Bota Land, Down Beach, Mile 4).
 - Moyens : Bus municipaux, camions bennes, pirogues motorisées (si routes coupées), marche à pied encadrée.
 - Lieux d'hébergement (Centres d'Hébergement d'Urgence - CHU) : Écoles/lycées en zone haute (Limbé Lycée, Molyko Buea), églises, salles des fêtes. Capacité, eau, latrines, infirmerie vérifiées AVANT.
 - Registre : Pointage nominatif évacués (listes chefs de quartiers) pour recherche disparus post-événement.
- H-0 (Début vents violents) : Confinement total. Plus aucune évacuation. Secours en attente abris renforcés.

4. Consignes Protection Individuelle (Pendant le passage).

- Passage de l'ŒIL (Calme, ciel clair, 15–30 min) : NE PAS SORTIR. C'est le piège mortel n°1. Le vent va reprendre violemment en sens inverse (arrière mur de l'œil) en quelques minutes. Profiter pour : vérifier étanchéité (bâches), vider eau entrée, écouter radio, ne pas aller voir dehors, ne pas commencer réparations.
- Passage du Mur de l'ŒIL (Vents max, pluies diluviennes) : Se mettre au centre du bâtiment, pièce sans fenêtre (couloir, salle de bain, WC), à l'abri des débris volants (matelas, table solide au-dessus). Couper électricité/gaz si eau monte. S'éloigner des portes/fenêtres. Protéger tête/cou. Ne pas utiliser ascenseur. Ne pas prendre voiture.
- Surcote soudaine : Si eau monte vite dans la maison → Monter à l'étage / toit (dernier refuge), emporter gilets de sauvetage / bidons vides / téléphone. Ne pas nager dans l'eau courante (courants, débris).

Conclusion. La protection efficace repose sur l'anticipation (urbanisme résilient, PCS testé), une chaîne d'alerte fiable et comprise de tous (y compris populations analphabètes/anglophones/francophones), une évacuation PRÉCOCE (avant vents forts) vers des lieux sûrs identifiés, et des consignes de survie claires pendant l'événement (piège de l'œil). La résilience post-crise (reconstruction durable, soutien psycho-social) clôt le cycle.

MÉTHODE Analyser les anomalies ENSO (El Niño / La Niña) et leurs téléconnexions

Objectif : Relier l'état de l'océan Pacifique équatorial (TSM, alizés, thermocline) aux impacts climatiques mondiaux (sécheresses, inondations).

1. Identifier la phase : Neutre (Alizés Est → Ouest forts, thermocline penchée Est

bas / Ouest haut, upwelling Est, piscine chaude Ouest); El Niño (Alizés faiblissent/inversent, piscine chaude migre Est, thermocline s'aplatit, upwelling stoppé Est, convection suit chaleur → pluies Équateur Est/Pérou); La Niña (Alizés renforcés, upwelling intensifié Est, piscine chaude confinée Ouest, convection renforcée Ouest → pluies Indonésie/Australie).

2. Quantifier : Indice **ONI** (Oceanic Niño Index) = Moyenne mobile 3 mois anomalie TSM région Niño 3.4 (5°N–5°S, 170°–120°W). El Niño si $ONI \geq +0,5^{\circ}\text{C}$ (5 trimestres); La Niña si $ONI \leq -0,5^{\circ}\text{C}$.

3. Téléconnexions majeures (Impacts Probatoire) :

- El Niño : Sécheresse Australie, Indonésie, Nord Brésil, Afrique Australe, Sahel (souvent). Pluies excédentaires Pérou/Équateur, Sud USA, Corne de l'Afrique (souvent). Cyclones Atlantique réduits (cisaillement fort).
- La Niña : Inondations Australie, Indonésie, Nord-Est Brésil. Sécheresse Pérou/Équateur, Sud USA, Corne de l'Afrique. Cyclones Atlantique augmentés (cisaillement faible). Hivers plus froids Europe/Amérique Nord.

4. Contexte Cameroun : El Niño → souvent déficit pluviométrique au Nord (Sahel) et sur la côte (Douala/Limbé); La Niña → souvent excédent pluviométrique (risque inondations Extrême-Nord, Logone, Bénoué).

Reflexes : Ne pas inverser les signes d'anomalie TSM. « El Niño = Réchauffement Est Pacifique ». Ne pas généraliser : « souvent », « tendance », « probabilité accrue », pas certitude absolue. Distinguer impact direct (Pacifique) et téléconnexion (atmosphérique via circulation de Walker modifiée).

EXERCICE RÉSOLU 13

Analyse d'un épisode El Niño 2023–2024 et conséquences au Cameroun

Énoncé. En décembre 2023, l'indice ONI (Niño 3.4) atteint $+2,0^{\circ}\text{C}$ (El Niño fort). Les alizés sont inversés (vents d'Ouest) sur le Pacifique occidental. La thermocline est plate. La ZCIT est déplacée vers l'équateur central Pacifique. Questions :

1. Décris les anomalies océaniques et atmosphériques dans le Pacifique équatorial lors de cet El Niño fort (comparé à la normale).
2. Explique le mécanisme de la téléconnexion vers l'Atlantique tropical et l'Afrique de l'Ouest/Cameroun (circulation de Walker / Hadley modifiée).
3. Prédise les impacts probables sur la campagne agricole 2024 au Cameroun (Nord vs Sud) et sur l'activité cyclonique en Atlantique Nord.
4. Propose une mesure d'adaptation pour les agriculteurs du Nord-Cameroun (région de l'Extrême-Nord).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Anomalies Pacifique Équatorial (El Niño fort).

Paramètre	Conditions Normales (Neutre)	Anomalies El Niño Fort (Déc 2023)
Alizés (Surface)	Forts, Est → Ouest (Convergence Ouest)	Affaiblis / Inversés (Ouest → Est) sur Pacifique Centre/Ouest
TSM (Température Surface Mer)	Froide Est (Upwelling) / Chaude Ouest (Piscine > 29°C)	Anomalie positive majeure (+2 à +3°C) Est/Centre (Niño 3.4). Piscine chaude migre Est.
Thermocline	Penchée : Profonde Ouest (150m), Faible Est (30m)	Aplanie / Profonde partout (Ondes de Kelvin descendantes). Upwelling Est stoppé.
Convection / Pluies (ZCIT)	Concentrée Ouest (Indonésie, Australie)	Déplacée vers Centre/Est Pacifique (Ligne de changement date). Pluies diluviennes Pérou/Équateur.
Pression (SOI)	Haute Est (Darwin) / Basse Ouest (Tahiti)	Inversée : Basse Est / Haute Ouest (SOI très négatif).

2. Mécanisme de Téléconnexion vers Atlantique / Afrique.

- Circulation de Walker modifiée : L'ascendance massive déplacée vers le Pacifique Central/Est crée une cellule de Walker anormale.
- Subsidence compensatrice : La masse d'air montant au Pacifique doit redescendre ailleurs. Elle descend préférentiellement sur l'Atlantique tropical Ouest (Nord-Est Brésil, Golfe de Guinée) et l'Océan Indien Ouest.
- Conséquence dynamique : Subsidence → stabilisation atmosphérique (inversion de température, air sec en moyenne troposphère) → inhibition de la convection (ZCIT africaine affaiblie, déplacée au Sud).
- Circulation de Hadley : Renforcement de la branche descendante Hadley sur l'Atlantique tropical → Alizés plus forts / plus secs sur le Golfe de Guinée → Moins d'humidité advectée vers le continent.
- Cisaillement vertical Atlantique Nord : Renforcement des vents d'ouest en altitude

(200 hPa) via téléconnexion → Cisaillement vertical fort → inhibe cyclogenèse cyclones tropicaux Atlantique.

3. Impacts Prédicatifs Cameroun 2024.

- Nord-Cameroun (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua – Sahel/Soudanien) : Risque accru de DÉFICIT pluviométrique. Début saison des pluies retardé, poches de sécheresse, fins de saison précoces. Impact : Baisse rendements mil/sorgho/maïs/arachide, stress hydrique pâturages (conflits éleveurs/agriculteurs), insécurité alimentaire (déjà fragilisée par insécurité Boko Haram).
- Sud-Cameroun (Zone équatoriale / forêt / littoral) : Signal moins net. Légère tendance à déficit sur le littoral (Douala, Limbé, Kribi) mais variabilité interannuelle forte. Saison sèche courte (janv-fév) possiblement plus sèche/chaude.
- Activité Cyclonique Atlantique Nord 2024 : Activité INFÉRIEURE à la normale (cisaillement fort, air sec saharien (SAL) favorisé par subsidence). Note réelle : Saison 2024 a été paradoxalement très active (record TSM Atlantique dominant sur cisaillement El Niño), illustrer l'incertitude.

4. Mesure d'Adaptation Agriculteurs Extrême-Nord. Mesure : Promotion variétés à cycle court / tolérantes à la sécheresse (Mil Souna 3, Sorgho S35, Maïs TZEE-W) + Agroforesterie (Faidherbia albida / Acacia) + Zaï / Demi-lunes.

- Variétés courtes (80-90 j) : Échappent à la fin de saison précoce. Tolérance stress hydrique floraison.
- Zaï / Demi-lunes : Techniques de récupération eaux de ruissellement (fossés, trous amendés fumure) → concentration eau/fertilité au pied plante. Adapté sols dégradés (glacis).
- Agroforesterie (Faidherbia) : Arbre perd feuilles saison humide (pas d'ombre) → feuilles saison sèche (pâturage, fertilité azotée, ombre bétail). Améliore structure sol, rétention eau.
- Appui institutionnel : Distribution semences subventionnées (SODECOTON, MINADER, ONG) AVANT saison (avril). Information climatique (PRESASS, ACMAD) diffusée par radio locale (langues fulfulde, arabe choui) pour décision semis.

Conclusion. L'analyse ENSO demande de décrire l'anomalie physique Pacifique (Océan + Atmosphère couplés), d'expliquer la téléconnexion atmosphérique (Walker/Hadley modifiées → subsidence téléconnectée), et de décliner les impacts probabilistes sectoriels (agriculture, eau, santé, cyclones) pour proposer des adaptations concrètes, locales et équitables.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire – NCT07

1. Confondre Cyclone Tropical et Dépression Tempérée (Tempête). Erreur : Dire qu'un

cyclone a des fronts, ou qu'une tempête tempérée a un œil et un cœur chaud. Correct : Cyclone tropical = Cœur chaud, symétrique, sans fronts, énergie = chaleur latente (océan $\geq 26,5^{\circ}\text{C}$), Coriolis nécessaire mais cisaillement faible. Dépression tempérée = Cœur froid, fronts chaud/froid/occlus, asymétrique, énergie = instabilité barocline (gradient T° horizontal + Jet-stream), cisaillement fort requis.

2. Oublier la Force de Coriolis ou inverser le sens de déviation. Erreur : « Les alizés soufflent du Nord au Sud » (sans déviation). Ou « Déviation à gauche dans l'hémisphère Nord ». Correct : Coriolis dévie vers la DROITE dans l'hémisphère Nord (alizés $\rightarrow$ NE, vents d'ouest $\rightarrow$ SO), vers la GAUCHE dans l'hémisphère Sud (alizés $\rightarrow$ SE, vents d'ouest $\rightarrow$ NO). Nulle à l'équateur. C'est la clé de la rotation des gyres (horaire N, anti-horaire S) et des cyclones (anti-horaire N, horaire S).
3. Mélanger Upwelling (Surgences) et Downwelling, ou mal localiser l'upwelling. Erreur : Placer l'upwelling sur les côtes Ouest (bordure ouest gyres) ou dire qu'il réchauffe l'eau. Correct : Upwelling majeur = Côtes EST des océans (Benguela, Canaries, Humboldt, Californie, Somalie/Oman). Mécanisme : Vent parallèle à côte + Coriolis $\rightarrow$ Transport d'Ekman au large $\rightarrow$ Remontée eau FROIDE, RICHE en nutriments. Conséquence : Productivité $\uparrow$, Pêche $\uparrow$, Climat côtier froid et sec (déserts côtiers : Atacama, Namib, Sahara atlantique).
4. Ne pas structurer la réponse « Mesures de protection » selon le cycle de gestion du risque. Erreur : Lister des mesures en vrac (« construire des digues, écouter la radio, évacuer ») sans distinguer Prévention (long terme), Préparation/Alerte (court terme), Protection (pendant), Réhabilitation (après). Correct : Utiliser le cadre PPRI / PCS / Vigilance / Confinement / REX. Citer les acteurs (Maire, Préfet, Météo-France/DGM, Protection Civile, Population). Distinguer structurel (urbanisme, digues, SbN) et non-structurel (alerte, assurance, éducation, plan d'urgence). Contextualiser (Cameroun : zones inondables Logone/Bénoué, risque volcanique Mont Cameroun, risque côtier Douala/Kribi/Limbé).
5. Imprécision sur les latitudes limites des cellules et la ZCIT. Erreur : « La cellule de Hadley va de l'équateur aux pôles » ou « La ZCIT est fixe à l'équateur ». Correct : Cellules : Hadley 0° – 30° , Ferrel 30° – 60° , Polaire 60° – 90° . ZCIT = Zone de Convergence Intertropicale. Mobile : suit le soleil zénital (migration saisonnière $\sim 5^{\circ}$ – 10° N en juil, $\sim 5^{\circ}$ S en janv). Au Cameroun : ZCIT au Nord (12° – 14° N) en août $\rightarrow$ saison des pluies Nord ; ZCIT au Sud (2° – 4° N) en janv $\rightarrow$ saison sèche Nord, petite saison sèche Sud. La position de la ZCIT commande le régime des pluies.

Astuce finale : Sur un schéma, légende TOUT (flèches vents, isothermes, isobares, fronts, courants, upwelling, cellules). Une flèche sans nom = 0 point. Une latitude approximative (0, 30, 60, 90) = point bonus. Courage, la rigueur paie !

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : Circulation atmosphérique générale

Parmi les affirmations suivantes, cochez celle(s) qui est(sont) correcte(s) :

1. L'air chaud, moins dense, s'élève en créant une zone de haute pression au sol.
2. La cellule de Hadley s'étend de l'équateur jusqu'aux environs de 30° de latitude Nord et Sud.
3. Les alizés sont des vents d'Ouest qui soufflent des latitudes moyennes vers l'équateur.
4. L'effet de Coriolis dévie les vents vers la droite dans l'hémisphère Nord et vers la gauche dans l'hémisphère Sud.
5. Les zones de convergence intertropicale (ZCIT) correspondent à des zones de subsidence (air descendant).

EXERCICE 6 Vrai ou Faux justifié : Courants océaniques

Indiquez si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez brièvement votre réponse.

1. Le Gulf Stream est un courant froid qui descend de l'Arctique vers l'Europe.
2. Le courant de Benguela, au large de l'Afrique australe, est un courant de remontée (upwelling) riche en nutriments.
3. Les courants marins de surface sont principalement entraînés par les différences de densité de l'eau (thermohaline).
4. L'El Niño correspond à un réchauffement anormal des eaux de surface dans le Pacifique équatorial Est.
5. La circulation thermohaline globale (le « tapis roulant ») se fait sur une échelle de temps de quelques mois.

EXERCICE 7 Définitions et vocabulaire

Donnez une définition précise et rigoureuse pour chacun des termes suivants :

1. Cellule de convection atmosphérique (citer les trois cellules principales).

2. Effet de Coriolis.
3. Courant de dérive (ou courant de surface) vs Courant de profondeur.
4. Cyclone tropical (conditions de formation minimales : température de l'eau, latitude, cisaillement).
5. Surcote marine (storm surge).

EXERCICE 8 Calcul direct : Vitesse et trajet d'un courant

Le courant du Gulf Stream a une vitesse moyenne de $1,5 \text{ m s}^{-1}$ au large des côtes américaines.

1. Exprimez cette vitesse en km h^{-1} et en km d^{-1} .
2. Une masse d'eau met environ 60 jours pour traverser l'Atlantique Nord (distance approximative 5000 km) via le Gulf Stream et le courant du Nord-Atlantique. Calculez la vitesse moyenne effective de ce trajet en cm s^{-1} . Comment expliquez-vous la différence avec la vitesse maximale du Gulf Stream ?

9.2 Je m'entraîne

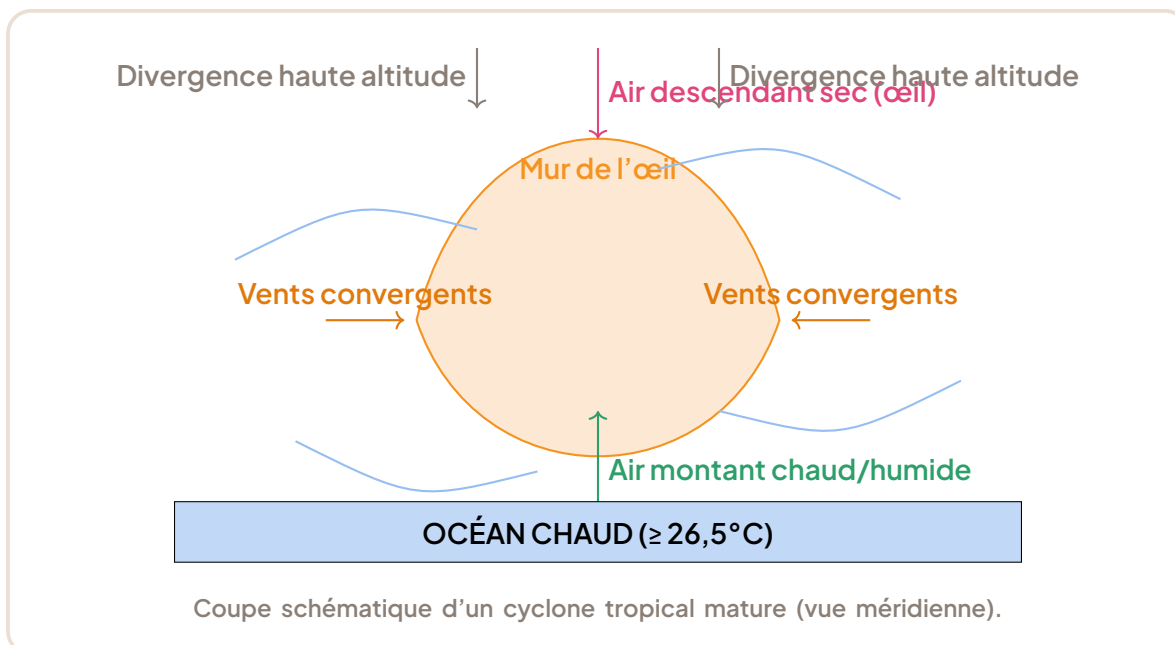
EXERCICE 9 Analyse de carte : L'Atlantique Nord

On vous donne une carte muette de l'Atlantique Nord montrant les isothermes de surface et les principaux courants (Gulf Stream, Courant du Nord-Atlantique, Courant des Canaries, Courant équatorial Nord, Drift Nord-Atlantique).

1. Repérez et nommez les quatre courants cités ci-dessus en indiquant leur sens (flèches).
2. Classez ces courants en « courants chauds » et « courants froids » par rapport aux latitudes qu'ils traversent.
3. Expliquez l'influence du Gulf Stream et du Drift Nord-Atlantique sur le climat de l'Europe de l'Ouest (températures, précipitations) en les comparant à des lieux situés à même latitude sur la côte Est de l'Amérique du Nord (ex. : Québec vs Nantes).
4. Pourquoi le courant des Canaries favorise-t-il l'aridité du Sahara occidental et des îles Canaries ?

EXERCICE 10 Mécanisme : Formation d'un cyclone tropical

À partir du schéma ci-dessous représentant une coupe transversale d'un cyclone tropical mature, répondez aux questions.



1. Nommez les zones A (centre calme), B (anneau de forts vents/pluies), C (bandes spiralées).
2. Décrivez le circuit thermodynamique (cycle de Carnot) qui alimente le cyclone : évaporation en surface, condensation dans le mur de l'œil, divergence en altitude, subsidence dans l'œil.
3. Pourquoi la rotation de la Terre (force de Coriolis) est-elle indispensable pour déclencher la rotation cyclonique ? Pourquoi pas de cyclone à l'équateur ?
4. Que se passe-t-il lorsque le cyclone touche terre (landfall) ou arrive sur eau froide ? Justifiez par l'arrêt du « moteur thermique ».

EXERCICE 11 Lecture de carte météorologique : Anticyclone et Dépression

On considère une carte d'isobares (pression au niveau de la mer) sur l'Europe de l'Ouest un jour de janvier. L'isobare 1020 hPa entoure un centre à 1035 hPa (centre A) au large du Portugal. L'isobare 1000 hPa entoure un centre à 990 hPa (centre B) sur le Golfe de Gascogne. Les isobares sont espacées de 5 hPa.

1. Identifiez la nature des centres A et B (Anticyclone / Dépression). Justifiez.
2. Tracez schématiquement le sens des vents en surface autour de A et de B dans l'hé-

misphère Nord (indiquez la déviation par Coriolis).

3. Où le gradient de pression (et donc le vent) est-il le plus fort ? Quelle conséquence sur l'état de la mer ?
4. Prévoyez le temps qu'il fait au centre A et au centre B (ciel, précipitations, vent). Expliquez par les mouvements verticaux d'air (subsidence / convergence-ascendance).

EXERCICE 12 Étude de cas : Le phénomène El Niño / La Niña

Le document ci-après présente des anomalies de température de surface de la mer (SST) dans le Pacifique équatorial pour deux situations. Situation 1 (Normal) : Eau chaude (29°C) à l'Ouest (Indonésie), eau plus fraîche (23°C) à l'Est (côte péruvienne) avec upwelling. Alizés d'Est forts. Situation 2 (El Niño) : Eau chaude étendue jusqu'à l'Est (27°C au large du Pérou). Alizés affaiblis ou inversés. Upwelling stoppé.

1. En situation normale, expliquez pourquoi l'eau est plus froide à l'Est (courant de Humboldt, upwelling, alizés). Quelle conséquence sur la pêche au large du Pérou ?
2. Lors d'El Niño, décrivez les modifications de la circulation atmosphérique (cellule de Walker) et océanique. Pourquoi les pluies diluviennes touchent-elles le Pérou/Équateur et la sécheresse l'Australie/Indonésie ?
3. Citez deux conséquences climatiques mondiales (téléconnexions) d'un fort épisode El Niño (ex. : mousson indienne, cyclones Atlantique, température globale).

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 13 Sujet type Probatoire : Cyclone Idai (Mozambique, mars 2019)

Document 1 : Extrait de rapport OMS/Météo-France. « Le cyclone tropical intense Idai a touché terre près de Beira (Mozambique) le 14 mars 2019 avec des vents moyens de 170 km h^{-1} et des rafales à 240 km h^{-1} . Une surcote marine de 6 m a submergé la ville. Précipitations : 400 mm en 24h. Bilan : > 1000 morts, 3 millions de sinistrés, destruction de 90% des infrastructures de Beira. » Document 2 : Carte de trajectoire. Idai s'est formé dans le canal de Mozambique (eau 29°C), a fait une boucle, s'est intensifié rapidement avant de toucher terre, puis s'est affaibli en dépression résiduelle apportant des pluies torrentielles sur le Zimbabwe et le Malawi.

1. Origine dynamique (6 pts) : En vous appuyant sur les documents et vos connaissances, expliquez les conditions nécessaires à la genèse et à l'intensification rapide d'Idai dans le canal de Mozambique (facteurs océaniques, atmosphériques, géographiques).

2. Phénomènes associés (4 pts) : Détaillez les trois phénomènes météorologiques dangereux produits par Idai (vents violents, surcote, pluies diluviennes) en reliant chacun à la structure dynamique du cyclone (mur de l'œil, spirales, translation lente).
3. Prévention et protection (5 pts) : En tant qu'expert en gestion des risques pour la ville de Beira, proposez trois mesures concrètes de prévision/alerte, deux mesures d'aménagement du territoire/urbanisme et deux mesures de préparation des populations qui auraient pu réduire la vulnérabilité. Justifiez chaque mesure.
4. Synthèse (5 pts) : Rédigez une conclusion argumentée (15 lignes max) répondant à la problématique : « Les mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère : facteurs de danger et nécessité de prévention ». Votre réponse doit intégrer les échelles spatiale et temporelle, le rôle du changement climatique sur l'intensité des cyclones, et la disparité des moyens de prévention entre pays développés et en développement.

EXERCICE 14**Sujet type Probatoire : Synthèse – Circulation générale et climats régionaux**

Problématique : « Comment la circulation générale de l'atmosphère et des océans organise-t-elle les climats régionaux et génère-t-elle des risques météorologiques ? » On vous donne une carte du monde muette (projection équirectangulaire) avec les parallèles 0°, 30°, 60°, 90°.

1. Schéma annoté (8 pts) : Sur la carte fournie (ou reproduite sur votre copie), tracez et légendez :
 - Les trois cellules de convection par hémisphère (Hadley, Ferrel, Polaire) avec le sens de la circulation (flèches montantes/descendantes, vents de surface/altitude).
 - Les zones de haute et basse pression au sol (HP, BP) aux latitudes caractéristiques.
 - Les principaux vents planétaires (Alizés, Vents d'Ouest, Vents d'Est polaires) avec leur déviation par Coriolis.
 - Deux courants marins chauds majeurs (ex : Gulf Stream, Kuroshio) et deux courants froids majeurs (ex : Courant du Labrador, Courant de Benguela, Humboldt).
2. Analyse climatique (6 pts) : En vous appuyant sur votre schéma, expliquez :
 - (a) Pourquoi les grands déserts chauds (Sahara, Atacama, Kalahari, Australie) se situent-ils vers 30° de latitude ?
 - (b) Pourquoi les façades ouest des continents aux latitudes moyennes (Europe de l'Ouest, Chili, Californie) bénéficient-elles d'un climat océanique doux et humide ?
 - (c) Pourquoi la côte du Pérou (désert d'Atacama) est-elle l'un des déserts les plus arides du monde malgré sa proximité avec l'océan ?

3. Risques et adaptation (6 pts) :

- (a) Citez deux phénomènes météorologiques violents liés aux instabilités de la circulation atmosphérique (ex : tempêtes extratropicales, tornades, vagues de chaleur bloquantes). Pour l'un d'eux, décrivez le mécanisme dynamique à l'origine.
- (b) Comment la surveillance spatiale (satellites météorologiques, altimétrie) et la modélisation numérique permettent-elles la prévention ? Donnez l'exemple d'un système d'alerte précoce efficace (ex : cyclones, crues, tempêtes).

EXERCICE 15**Sujet type Probatoire : Étude intégrée – Le Lac Tchad et la mousson africaine**

Contexte : Le lac Tchad, situé au cœur du Sahel (environ 13° N), a vu sa surface passer de 25000 km² (1960) à moins de 1500 km² (années 1980–90) avant une légère reprise récente. Sa variabilité est intimement liée à la mousson ouest-africaine.

1. Mécanisme de la mousson (5 pts) : Expliquez le basculement saisonnier de la ZCIT (Zone de Convergence InterTropicale) au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Reliez la position de la ZCIT (janvier vs août), le flux d'alizés (harmattan vs mousson), et le régime des pluies sur le bassin du Lac Tchad.
2. Interactions Océan-Atmosphère (5 pts) : Comment les anomalies de température de surface de l'Atlantique tropical (gradient Nord/Sud, « Atlantic Niño ») influencent-elles la position de la ZCIT et l'intensité des pluies de mousson au Sahel ? Expliquez les mécanismes de téléconnexion.
3. Retroaction sol-atmosphère (4 pts) : La diminution de la surface du lac modifie l'évapotranspiration locale. Expliquez comment cette modification de surface (albédo, humidité, rugosité) peut créer une rétroaction négative sur les précipitations locales (effet « lac-champ »).
4. Gestion durable (6 pts) : Le projet de transfert d'eau du bassin de l'Oubangui (Congo) vers le Lac Tchad (projet Transaqua) est débattu. En tant que géographe/environnementaliste, analysez ce projet sous l'angle :
 - (a) De la faisabilité hydrologique et énergétique (dénivelé, pertes).
 - (b) Des impacts écologiques potentiels (espèces invasives, modification du régime de crue, delta du Logone).
 - (c) De la gouvernance transfrontalière (Commission du Bassin du Lac Tchad – CBLT, 6 pays membres).

Concluez sur la nécessité d'une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) à l'échelle du bassin face au changement climatique.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Circulation atmosphérique générale

Réponses correctes : 2 et 4.

1. FAUX. L'air chaud, moins dense, s'élève bien, mais en s'élevant il allège la colonne d'air au-dessus du sol : il crée donc une zone de basse pression (dépression) au sol, et non de haute pression. C'est l'air descendant (subsidence) qui crée les **hautes pressions** (anticyclones).
2. VRAI. La **cellule de Hadley** s'étend de l'équateur (ascendance à la **ZCIT**) jusqu'à environ 30° de latitude N et S, où l'air redescend (anticyclones subtropicaux).
3. FAUX. Les **alizés** sont des vents d'Est (NE dans l'hémisphère Nord, SE dans l'hémisphère Sud) qui soufflent des hautes pressions subtropicales (30°) vers l'équateur. Les vents d'Ouest sont ceux des latitudes moyennes (cellule de Ferrel).
4. VRAI. La **force de Coriolis**, due à la rotation terrestre, dévie tout mouvement vers la droite dans l'hémisphère Nord et vers la gauche dans l'hémisphère Sud. Elle est nulle à l'équateur et maximale aux pôles.
5. FAUX. La ZCIT est une zone de convergence et d'ascendance (air chaud et humide qui monte, d'où nuages et pluies abondantes). Les zones de subsidence sont les anticyclones subtropicaux vers 30°.

ATTENTION Points de vigilance — Circulation atmosphérique

Ne pas confondre « air qui monte » avec « haute pression » : c'est l'inverse. Retenir le couple : ascendance → basse pression → temps perturbé ; subsidence → haute pression → temps sec. Attention aussi au sens des alizés : vents d'Est (vers l'équateur), et non d'Ouest.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux justifié : Courants océaniques

1. FAUX. Le **Gulf Stream** est un courant chaud qui remonte le long des côtes Est des États-Unis puis traverse l'Atlantique vers l'Europe (il se prolonge par le **courant de dérive Nord-Atlantique**). Il transporte des eaux tropicales vers les hautes latitudes.
2. VRAI. Le **courant de Benguela** remonte le long des côtes de Namibie et d'Angola ; les alizés écartent les eaux de surface, provoquant une remontée d'eaux profondes froides riches en sels nutritifs (nitrates, phosphates) : c'est l'**upwelling**, d'où une

grande richesse halieutique.

3. FAUX. Les courants de surface (courants de dérive, 0–400 m) sont principalement entraînés par les vents planétaires (alizés, vents d'Ouest) : ce sont des courants de dérive. La circulation thermohaline (différences de température et de salinité, donc de densité) concerne surtout les courants de profondeur.
4. VRAI. **El Niño** est un réchauffement anormal (anomalie positive de SST) des eaux de surface du Pacifique équatorial central et oriental, lié à l'affaiblissement des alizés et à l'arrêt de l'upwelling péruvien.
5. FAUX. Le « tapis roulant » océanique (circulation thermohaline globale) fonctionne sur une échelle de plusieurs siècles à un millénaire (environ 1000 à 1600 ans pour un cycle complet), et non quelques mois.

ATTENTION Points de vigilance — Courants océaniques

Distinction fondamentale : courants de surface = moteurs éoliens (vents), rapides (1 km h^{-1} à 3 km h^{-1}); courants de profondeur = moteurs thermohalins (densité), lents (cm s^{-1}), échelle de temps séculaire. Ne pas inverser les températures : Gulf Stream = chaud, Benguela/Humboldt/Labrador = froids.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. **Cellule de convection atmosphérique** : circuit fermé de circulation de l'air à l'échelle planétaire, comprenant une branche ascendante, un déplacement en altitude, une branche descendante et un retour en surface. Les trois cellules par hémisphère sont : la cellule de Hadley (0° – 30° , directe), la cellule de Ferrel (30° – 60° , indirecte) et la cellule polaire (60° – 90° , directe).
2. **Effet de Coriolis** : force apparente due à la rotation de la Terre, qui dévie la trajectoire de tout corps en mouvement (vent, courant marin) vers la droite dans l'hémisphère Nord et vers la gauche dans l'hémisphère Sud. Elle est nulle à l'équateur et maximale aux pôles.
3. **Courant de dérive** (surface) : courant des 100 à 400 premiers mètres, entraîné par le frottement des vents dominants (alizés, vents d'Ouest); vitesse de l'ordre de quelques km h^{-1} . Courant de profondeur : courant lent des grandes profondeurs, mis en mouvement par les différences de densité (température et salinité) : circulation thermohaline, d'échelle séculaire.
4. **Cyclone tropical** : système dépressionnaire intense, organisé autour d'un œil calme, se formant sur les océans tropicaux. Conditions minimales : eau de surface $\geq 26,5^\circ \text{C}$

sur au moins 50 m d'épaisseur ; latitude $> 5^\circ$ (force de Coriolis suffisante) ; faible cisaillement vertical du vent ; forte humidité en altitude et instabilité de l'air.

5. **Surcote marine** (storm surge) : élévation anormale du niveau de la mer provoquée par le vent violent qui « pousse » l'eau vers la côte (effet de vent) et par l'effet d'aspiration de la très basse pression centrale (effet barométrique inverse : environ 1 cm de surélévation par hPa de déficit). Elle provoque des submersions côtières catastrophiques, aggravées à marée haute.

ATTENTION Points de vigilance — Vocabulaire

Cellule de Ferrel = indirecte (rotation inverse de Hadley, maintenue par les cellules voisines). Cyclone : l'œil est zone de subsidence (air descendant), le mur de l'œil zone d'ascendance violente. Surcote = effet vent + effet pression ; ne pas oublier l'aggravation à marée haute.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : Vitesse et trajet d'un courant

1. Conversion de la vitesse :

$$v = 1,5 \text{ m s}^{-1} = 1,5 \times 3,6 = 5,4 \text{ km h}^{-1}$$

$$v = 5,4 \times 24 = 129,6 \text{ km d}^{-1} \approx 130 \text{ km d}^{-1}$$

2. Vitesse moyenne effective sur la traversée :

$$t = 60 \text{ jours} \times 24 \times 3600 = 5\,184\,000 \text{ s}$$

$$d = 5000 \text{ km} = 5e8 \text{ cm}$$

$$v_{\text{moy}} = \frac{d}{t} = \frac{5e8}{5,184e6} \approx 96,5 \text{ cm s}^{-1} \approx 0,96 \text{ m s}^{-1}$$

Interprétation : la vitesse effective ($\approx 1 \text{ m s}^{-1}$) est inférieure à la vitesse maximale du Gulf Stream ($1,5 \text{ m s}^{-1}$, pouvant atteindre $2,5 \text{ m s}^{-1}$ dans son cœur) car : le trajet n'est pas rectiligne (méandres), le courant ralentit en s'élargissant et en se divisant (courant Nord-Atlantique plus diffus), et la vitesse décroît du centre vers les bords du courant. La valeur $1,5 \text{ m s}^{-1}$ correspond au cœur du courant au large des côtes américaines, non à l'ensemble du trajet.

ATTENTION Points de vigilance — Calculs de vitesse

Vérifier systématiquement les conversions : $1 \text{ m s}^{-1} = 3,6 \text{ km h}^{-1}$. Pour les cm s^{-1} , convertir la

distance en cm et le temps en secondes avant le calcul. Attention aux puissances de 10 : $5000 \text{ km} = 5 \times 10^8 \text{ cm}$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Analyse de carte : L'Atlantique Nord

1. Repérage : le Courant équatorial Nord s'écoule d'Est en Ouest le long de $10-20^\circ \text{ N}$ (poussé par les alizés) ; le Gulf Stream remonte le long de la Floride puis s'écarte vers le large au niveau du cap Hatteras (direction NE) ; le Courant de dérive Nord-Atlantique traverse l'Atlantique vers l'Europe du Nord-Ouest ; le Courant des Canaries redescend le long des côtes du Maroc et des îles Canaries vers le Sud. L'ensemble forme un **gyre subtropical** tournant dans le sens horaire dans l'hémisphère Nord.
2. Classement :
 - Courants chauds (transportant de l'eau tropicale vers les hautes latitudes) : Courant équatorial Nord, Gulf Stream, Drift Nord-Atlantique.
 - Courant froid (redescendant des latitudes moyennes vers l'équateur) : Courant des Canaries.
3. Influence sur le climat européen : le Gulf Stream puis le Drift Nord-Atlantique transportent d'énormes quantités de chaleur vers les côtes d'Europe de l'Ouest. Les **vents d'Ouest** dominants (cellule de Ferrel) advectent cette douceur océanique sur le continent : hivers doux, étés tempérés, précipitations régulières. À latitude comparable, Nantes (47° N) connaît des températures moyennes de janvier autour de 6° C , tandis que Québec (47° N , côte Est canadienne, sous influence du courant froid du Labrador et des vents continentaux) descend vers -12° C . L'écart (15 à 20° C en hiver) illustre le rôle thermorégulateur des courants chauds et de l'advection océanique.
4. Courant des Canaries et aridité : ce courant froid refroidit les basses couches de l'atmosphère au-dessus de lui ; l'air refroidi devient stable (peu de convection), l'évaporation est réduite et l'humidité ne peut se condenser en pluies. De plus, la subsidence de la cellule de Hadley (anticyclone subtropical vers 30° N) renforce la sécheresse. Résultat : aridité du Sahara occidental et des îles Canaries malgré la proximité de l'océan.

ATTENTION Points de vigilance — Analyse de carte

Gyres : sens horaire (NH), antihoraire (SH) — cohérent avec Coriolis. Courants de bord ouest (Gulf Stream, Kuroshio) = étroits, rapides, profonds, chauds. Courants de bord est (Canaries, Californie, Benguela) = larges, lents, froids, upwelling. Climat façade ouest (Europe) = océanique doux ; façade est (Afrique) = désertique.

CORRIGÉ Exercice 6 — Mécanisme : Formation d'un cyclone tropical

1. Zones : A = l'œil (centre calme, air descendant, ciel dégagé, pression minimale) ; B = le mur de l'œil (anneau de convection violente : vents maximaux, pluies torrentielles) ; C = les bandes spiralées (bandes pluvio-orageuses externes en spirale).
2. Circuit thermodynamique (machine de Carnot) :
 - (a) Au-dessus de l'océan chaud ($\geq 26,5^{\circ}\text{C}$), forte évaporation : l'air de surface se charge en chaleur sensible et en chaleur latente (vapeur d'eau).
 - (b) Cet air chaud et humide converge vers le centre et s'élève dans le mur de l'œil ; en montant, il se refroidit, la vapeur d'eau condense en libérant la chaleur latente : c'est cette chaleur qui réchauffe la colonne d'air, entretient l'ascendance et fait chuter la pression centrale.
 - (c) En altitude (tropopause), l'air diverge vers l'extérieur, évacuant la masse d'air.
 - (d) Une partie de l'air redescend dans l'œil (subsidence), s'y réchauffe par compression adiabatique : d'où le calme et le ciel clair au centre.

Le cyclone fonctionne donc comme une machine thermique : source chaude = océan tropical, source froide = haute troposphère.
3. Rôle de Coriolis : la convergence de l'air vers la dépression ne peut créer de rotation organisée que si la force de Coriolis dévie les trajectoires (vers la droite dans l'hémisphère Nord) : l'air « rate » le centre et se met à tourner (sens antihoraire dans l'hémisphère Nord, horaire dans l'hémisphère Sud). À l'équateur, la force de Coriolis est nulle : l'air converge directement vers le centre sans rotation ; aucun cyclone ne peut donc s'y former ni y persister (d'où une bande « interdite » d'environ 5° de part et d'autre de l'équateur).
4. Landfall ou eau froide : le « moteur thermique » du cyclone est l'apport de chaleur et d'humidité océaniques. Sur terre, cet apport cesse (et le frottement augmente) ; sur eau froide ($< 26^{\circ}\text{C}$), l'évaporation s'effondre. Sans chaleur latente, la convection s'arrête, la dépression se comble : le cyclone s'atténue rapidement en tempête puis en dépression résiduelle (qui peut néanmoins encore produire des pluies diluviennes, comme Idai sur le Zimbabwe).

ATTENTION Points de vigilance — Cyclone tropical

Ne pas écrire que l'œil est une zone d'ascendance : c'est une zone de subsidence. Ne pas dire que Coriolis « crée » le cyclone : il organise la rotation, mais l'énergie vient de l'océan chaud (chaleur latente). Seuil $26,5^{\circ}\text{C}$ sur 50 m et latitude $> 5^{\circ}$ sont des conditions nécessaires (pas suffisantes seules).

CORRIGÉ Exercice 7 — Lecture de carte météorologique : Anticyclone et Dépression

1. Centre A (1035 hPa, pression croissante vers le centre) : anticyclone. Centre B (990 hPa, pression décroissante vers le centre) : dépression. Justification : un anticyclone est un maximum de pression, une dépression un minimum.
2. Sens des vents (hémisphère Nord) : le vent est d'abord dirigé du centre des hautes pressions vers les basses (force du gradient de pression), puis dévié vers la droite par Coriolis jusqu'à circuler presque parallèlement aux isobares. Autour de A : rotation horaire (divergente, vers l'extérieur). Autour de B : rotation antihoraire (convergente, vers l'intérieur).
3. Gradient de pression : il est maximal là où les isobares sont les plus resserrées ; ici autour de B (990 hPa entouré de 1000 hPa, soit 10 hPa sur une courte distance) le gradient est plus fort qu'autour de A. Conséquence : vents forts près de B, donc mer agitée à forte (forte houle), dangereuse pour la navigation dans le Golfe de Gascogne ; mer calme près de A.
4. Temps prévu :
 - Centre A (anticyclone) : air descendant (subsidence) qui se réchauffe par compression adiabatique et évapore les nuages → ciel dégagé, temps sec, vent faible (gel possible la nuit en janvier).
 - Centre B (dépression) : air convergent puis ascendant, qui se refroidit et condense → ciel couvert, nuages épais, précipitations, vent fort.

ATTENTION Points de vigilance — Carte météo

Vent $\parallel$ isobares (équilibre gradient/Coriolis). Sens : A (HP) = horaire/divergent ; B (BP) = antihoraire/convergent. Gradient fort = isobares serrées = vent fort. Subsidence (HP) = temps sec ; Ascendance (BP) = temps perturbé.

CORRIGÉ Exercice 8 — Étude de cas : El Niño / La Niña

1. Situation normale (La Niña / neutre) : les alizés d'Est poussent les eaux chaudes de surface vers l'Ouest (accumulation près de l'Indonésie, « réservoir d'eau chaude », niveau de la mer plus haut à l'Ouest). Le long des côtes du Pérou, le courant froid de Humboldt remonte vers le Nord et l'évacuation des eaux de surface par les alizés provoque un upwelling : remontée d'eaux profondes froides (23 °C) riches en nutriments. Conséquence : plancton abondant → pêche extrêmement riche (anchois, sardines), première ressource halieutique du Pérou. La **cellule de Walker** (ascendance à l'Ouest, subsidence à l'Est) est bien établie.

2. El Niño : les alizés s'affaiblissent ou s'inversent (vents d'Ouest anormaux); l'eau chaude « reflue » vers l'Est (27 °C au large du Pérou), l'upwelling s'arrête. La cellule de Walker bascule : l'ascendance se déplace vers le Pacifique central et oriental → pluies diluviennes et inondations sur les côtes désertiques du Pérou et de l'Équateur; la subsidence s'installe sur l'Indonésie et l'Australie → sécheresses et incendies. Sans nutriments, la pêche péruvienne s'effondre.
3. Téléconnexions mondiales (exemples) :
 - Affaiblissement de la mousson indienne (déficit pluviométrique en Inde);
 - Réduction de l'activité cyclonique dans l'Atlantique Nord (cisaillement vertical accru en altitude) mais augmentation dans le Pacifique central/oriental;
 - Hausse temporaire de la température moyenne globale (libération de chaleur océanique stockée);
 - Perturbation des pluies en Afrique de l'Est et australe (sécheresses au Sahel oriental, pluies anormales en Afrique de l'Est).

ATTENTION Points de vigilance — El Niño / La Niña

El Niño = réchauffement Pacifique Est + affaiblissement alizés + arrêt upwelling + bascule Walker. La Niña = situation normale renforcée (eaux plus froides à l'Est, alizés plus forts). Téléconnexions : penser « atmosphère globale couplée » — ce qui se passe dans le Pacifique modifie les cellules de Hadley/Walker et les jets streams planétaires.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Probatoire : Cyclone Idai (Mozambique, 2019)

Barème indicatif : 20 points.

1. Origine dynamique (6 pts). Conditions réunies dans le canal de Mozambique :
 - Facteur océanique (2 pts) : eau très chaude (29 °C, > 26,5 °C) sur une couche épaisse → évaporation intense, apport massif de chaleur latente; faible contenu thermique limitant le refroidissement par brassage.
 - Facteurs atmosphériques (2 pts) : dépression préexistante, convergence des alizés, faible cisaillement vertical du vent (les courants ascendants restent verticaux), forte humidité en moyenne troposphère, bonne divergence en altitude.
 - Facteur géographique (2 pts) : latitude d'environ 15–20° S → force de Coriolis suffisante pour organiser la rotation (sens horaire dans l'hémisphère Sud); canal de Mozambique = couloir maritime chaud et confiné favorisant l'intensification rapide avant le landfall.

2. Phénomènes associés (4 pts).

- Vents violents ($170\text{--}240\text{ km h}^{-1}$) : concentrés dans le mur de l'œil, là où le gradient de pression est maximal (1,5 pt) ;
- Surcote de 6 m : vent poussant l'eau vers la côte + aspiration par la très basse pression centrale, amplifiée par la faible profondeur du plateau continental devant Beira (ville en estuaire, quasi au niveau de la mer) (1,5 pt) ;
- Pluies diluviennes ($400\text{ mm}/24\text{ h}$) : convection extrême des bandes spiralées + translation lente du système après le landfall (dépression résiduelle quasi stationnaire sur le Zimbabwe et le Malawi) → crues et glissements de terrain (1 pt).

3. Prévention et protection (5 pts).

- Prévision/alerte (3 mesures, 1,5 pt) : surveillance satellitaire et radars couplée à la modélisation numérique de trajectoire ; système d'alerte précoce multicanal (radio, SMS, sirènes) en langues locales ; exercices d'évacuation et plans d'urgence communaux testés chaque saison cyclonique.
- Aménagement (2 mesures, 2 pts) : digues et surélévation des défenses côtières + restauration des mangroves (écran naturel dissipant la houle) ; interdiction de construire dans les zones inondables et normes parasismiques/paracycloniques (toits ancrés, bâtiments-refuges surélevés).
- Préparation des populations (2 mesures, 1,5 pt) : éducation aux risques (réflexes, itinéraires d'évacuation, kits d'urgence) ; organisation communautaire de secours (stocks d'eau potable, vivres, postes de santé de fortune).

4. Synthèse (5 pts) — éléments attendus : les mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère redistribuent l'énergie solaire à l'échelle planétaire (cellules, courants) mais concentrent localement une énergie considérable (cyclones, surcotes) à des échelles spatiales (centaines de km) et temporelles (quelques jours) qui en font des catastrophes. Le changement climatique, en réchauffant les océans, augmente l'intensité potentielle des cyclones et la quantité de pluie (air plus chaud = plus de vapeur d'eau), ainsi que la surcote via l'élévation du niveau marin. Or les moyens de prévention (satellites, alerte, infrastructures) sont très inégalement répartis : les pays en développement comme le Mozambique subissent les pertes humaines les plus lourdes pour des phénomènes d'intensité comparable. La prévention (prévision, aménagement, éducation, solidarité internationale) est donc une nécessité vitale et un enjeu de justice climatique.

ATTENTION**Points de vigilance — Sujet Probatoire Cyclone**

Exigences du correcteur : citer explicitement le seuil de $26,5\text{ °C}$, le rôle de Coriolis (latitude $> 5^\circ$), le faible cisaillement ; relier chaque dégât à une structure du cyclone (mur de

l'œil, bandes, surcote); en synthèse, mobiliser les deux échelles (spatiale et temporelle) et la dimension Nord/Sud (inégalité face au risque).

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type Probatoire : Circulation générale et climats régionaux

Barème indicatif : 20 points.

1. Schéma annoté (8 pts). Éléments attendus sur la carte :

- Cellules (3 pts) : Hadley ($0^\circ \leftrightarrow 30^\circ$: ascendance à l'équateur, subsidence à 30°); Ferrel ($30^\circ \leftrightarrow 60^\circ$, cellule indirecte); polaire ($60^\circ \leftrightarrow 90^\circ$), dans chaque hémisphère, avec flèches verticales et horizontales.
- Pressions (2 pts) : BP équatoriales (ZCIT), HP subtropicales ($\approx 30^\circ$), BP subpolaires ($\approx 60^\circ$), HP polaires.
- Vents (2 pts) : alizés de NE (hém. N) et de SE (hém. S) entre 30° et l'équateur; vents d'Ouest entre 30° et 60° ; vents d'Est polaires; déviations cohérentes avec Coriolis (droite NH, gauche SH).
- Courants (1 pt) : ex. Gulf Stream et Kuroshio (chauds, flèches rouges); Labrador et Benguela/Humboldt (froids, flèches bleues).

2. Analyse climatique (6 pts).

- (a) Déserts vers 30° (2 pts) : sous les HP subtropicales, l'air de la cellule de Hadley descend (subsidence), se réchauffe par compression adiabatique : son humidité relative chute, les nuages se dissipent → climats arides (Sahara, Kalahari, désert australien).
- (b) Façades ouest des continents aux latitudes moyennes (2 pts) : exposées aux vents d'Ouest dominants qui advectent de l'air maritime doux et humide; présence de courants chauds (Drift Nord-Atlantique, Kuroshio) et passage fréquent des perturbations du front polaire → climat océanique doux et pluvieux toute l'année.
- (c) Désert d'Atacama (2 pts) : triple cause : subsidence de l'anticyclone subtropical du Pacifique Sud; courant froid de Humboldt qui stabilise l'air et bloque la convection; effet d'abri orographique (effet de foehn inverse) de la cordillère des Andes qui bloque les flux humides d'Est. D'où une aridité extrême au bord de l'océan.

3. Risques et adaptation (6 pts).

- (a) Phénomènes (3 pts) : tempêtes extratropicales (cyclogenèse sur le front polaire : contraste thermique entre air polaire et air subtropical, creusement dépressionnaire rapide, vents violents en hiver sur l'Europe); tornades (convection violente + fort cisaillement dans les supercellules des plaines américaines); dômes de chaleur (blocage anticyclonique persistant). Mécanisme détaillé exigé pour l'un d'eux

(ex. tempête : creusement explosif par divergence en altitude + advection d'air chaud/humide).

- (b) Surveillance et prévention (3 pts) : satellites géostationnaires (imagerie continue) et défilants, altimétrie satellitaire (niveau et température de la mer), bouées et radars → données assimilées par les modèles numériques de prévision. Exemples : le système d'alerte aux cyclones de l'OMM/centres régionaux (RSMC La Réunion pour l'océan Indien Sud-Ouest), les alertes tempête de Météo-France (vigilance), les systèmes d'alerte aux crues : anticipation de 3 à 5 jours permettant évacuations et mise en sécurité.

ATTENTION Points de vigilance — Circulation générale & Climats

Sur le schéma : la cellule de Ferrel est indirecte (sens de rotation inverse de Hadley) ; ne pas faire souffler les alizés d'Ouest ; vérifier la cohérence des déviations de Coriolis dans chaque hémisphère (droite NH, gauche SH). Pour Atacama : citer les 3 facteurs (subsidence, courant froid, abri orographique).

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Probatoire : Le Lac Tchad et la mousson africaine

Barème indicatif : 20 points.

1. Mécanisme de la mousson (5 pts). La **ZCIT** suit (avec retard) le zénith apparent du Soleil, attirée par les zones de réchauffement maximal. En janvier, la ZCIT est au Sud (environ 5° S) : le Sahel est sous l'influence de l'harmattan, alizé de NE chaud et sec venu du Sahara → saison sèche sur le bassin du Lac Tchad. En août, la ZCIT remonte jusqu'à 18–20° N : le flux de mousson (alizé de SE de l'hémisphère Sud dévié en vent de SO en traversant l'équateur, chargé d'humidité atlantique) pénètre loin au Nord → saison des pluies sur le bassin tchadien. Le niveau du lac dépend donc directement de l'amplitude et de la durée de cette remontée de la ZCIT.
2. Interactions Océan-Atmosphère (5 pts). La position de la ZCIT est contrôlée par le gradient de température de surface (SST) entre Atlantique tropical Nord et Sud. Si l'Atlantique Nord tropical est anormalement chaud (ou le Sud anormalement froid), le contraste thermique attire la ZCIT plus au Nord → mousson renforcée, pluies abondantes au Sahel. À l'inverse, un « Atlantic Niño » (eaux chaudes anormales dans le golfe de Guinée, au Sud) maintient la ZCIT basse → déficit pluviométrique sahélien (mécanisme impliqué dans les grandes sécheresses des années 1970–80). Téléconnexions : El Niño Pacifique perturbe aussi la circulation de Walker à l'échelle globale et tend à réduire la mousson ouest-africaine.
3. Rétroaction sol-atmosphère (4 pts). Le retrait du lac remplace une surface d'eau (albédo faible, forte évaporation) par des sols nus ou des sables (albédo plus élevé,

évapotranspiration réduite). Conséquences : moins de vapeur d'eau locale recyclée dans l'atmosphère → moins de convection et de pluies locales ; échauffement diurne plus fort mais sans humidité disponible. Cette rétroaction positive (au sens d'amplification du phénomène initial : la sécheresse) — appelée ici effet « lac-champ » — aggrave localement le déficit pluviométrique : moins d'eau → moins d'évaporation → moins de pluie → encore moins d'eau. (Le terme « rétroaction négative sur les précipitations » signifie : effet défavorable aux pluies.)

4. Gestion durable (6 pts).

- (a) Faisabilité (2 pts) : le transfert Oubangui → Chari suppose de franchir un seuil topographique (dénivelé de plusieurs centaines de mètres) nécessitant pompage ou ouvrages gravitaires complexes, sur plus de 2000 km, avec des pertes par évaporation et infiltration importantes sous climat sahélien ; coût énergétique et financier considérable.
- (b) Impacts écologiques (2 pts) : risque de transfert d'espèces invasives entre bassins (Congo ≠ Tchad), modification du régime naturel des crues du Chari et du delta du Logone (inondations saisonnières vitales pour les pâturages et la pêche), prélèvement pouvant affecter les écosystèmes du bassin du Congo.
- (c) Gouvernance (2 pts) : le bassin est partagé entre 6 États (CBLT : Cameroun, Tchad, Niger, Nigéria, Centrafrique, Libye) → nécessité d'accords de répartition, de financement et de suivi environnemental communs ; risques de tensions si les bénéfices sont perçus comme inégaux.

Conclusion : face au changement climatique et à la variabilité de la mousson, seule une GIRE (gestion intégrée des ressources en eau) à l'échelle du bassin — irrigation raisonnée, reboisement, recharge des nappes, concertation transfrontalière — peut durablement concilier sauvegarde du lac, sécurité alimentaire et paix entre les usagers.

ATTENTION Points de vigilance — Lac Tchad & Mousson

Bien distinguer **harmattan** (sec, NE, hiver boréal) et **mousson** (humide, SO, été boréal) ; ne pas attribuer le retrait du lac uniquement au climat : les prélèvements agricoles (irrigation) y contribuent fortement ; pour la rétroaction, expliciter la chaîne causale complète (surface → albédo/évaporation → humidité atmosphérique → convection → pluie). GIRE = échelle bassin, concertation, adaptation.

11 FICHE BILAN

11.1 Carte mentale de synthèse



Carte mentale récapitulant les 6 piliers de la leçon NCT07 : moteurs énergétiques, circulation atmosphérique (cellules/vents), circulation océanique (courants/gyres), interactions ENSO, phénomènes violents (cyclones/tempêtes) et stratégies de réduction des risques.

11.2 Bilan des savoirs et savoir-faire essentiels

À RETENIR Bilan des savoirs et savoir-faire essentiels

Définitions clés à connaître par cœur

- **Cellule de convection** : Mouvement circulaire d'une masse fluide (air/eau) entraîné par des différences de densité (chaud $\uparrow$ / froid $\downarrow$). Trois cellules par hémisphère : Hadley ($0-30^\circ$), Ferrel ($30-60^\circ$), Polaire ($60-90^\circ$).
- **Force de Coriolis** : Force apparente due à la rotation de la Terre, déviant les fluides vers la droite dans l'hémisphère Nord, vers la gauche dans l'hémisphère Sud. Nulle à l'équateur, maximale aux pôles.
- **Alizés** : Vents réguliers soufflant des subtropicales (hautes pressions) vers l'équateur (basses pressions), déviés par Coriolis (NE au Nord, SE au Sud). Convergent à la **ZCIT** (Zone de Convergence Intertropicale).
- **Courant de surface** : Entraîné par les vents planétaires (ex : Gulf Stream, Courant des Canaries, Courant de Benguela, Courant de Guinée). **Courant profond (thermohaline)** : Entraîné par différences de densité (température + salinité) : eau froide/salée $\downarrow$ (NADL, AABW).
- **Gyre subtropical** : Boucle de courants fermée (ex : Gyre Nord-Atlantique) : courant chaud occidental (rapide, étroit) + courant froid oriental (lent, large).
- **ENSO (El Niño / La Niña)** : Oscillation couplée océan-atmosphère dans le Pacifique équatorial. El Niño : affaiblissement alizés, réchauffement Est Pacifique $\rightarrow$ sécheresses Australie/Indonésie, pluies Am. Sud. La Niña : renforcement alizés, refroidissement Est Pacifique $\rightarrow$ effets inverses.
- **Cyclone tropical** : Dépression organisée sur mer chaude ($\geq 26,5^\circ\text{C}$), structure symétrique (œil, mur de l'œil, bandes spiralées), vents > 118 km/h. Échelle Saffir-Simpson (cat. 1 à 5).

Mécanismes fondamentaux (formules/rerelations)

Concept	Relation / Règle à retenir
Moteur thermique	ΔT (Équateur-Pôles) → Gradient de pression → Vent (air va de HP vers BP)
Force de Coriolis (F_c)	$F_c = 2\Omega v \sin \varphi$ (Ω vitesse angulaire, v vitesse vent, φ latitude). Déviation : Droite (N), Gauche (S).
Équilibre géostrophique	Vent $\parallel$ aux isobares (HP à droite dans hémisphère N). Vitesse $\propto$ gradient de pression.
Courants de surface	Direction $\approx$ vent dominant + déviation Coriolis (45° théorique, Ekman). Transport d'Ekman $\perp$ au vent (droite N).
Circulation thermohaline	Formation eau profonde : NADL (Atlantique Nord, mer du Labrador/Groenland) et AABW (Antarctique, mer de Weddell/Ross).
Formation cyclone	Condition nécessaire : $T_{\text{mer}} \geq 26,5^\circ\text{C}$ sur 50m + cisaillement vertical faible + vorticité initiale (ZCIT) + distance $\geq 5^\circ$ équateur (Coriolis $\neq 0$).

Méthodes express (Savoir-faire Probatoire)

1. Lire une carte de circulation générale : Identifier cellules (ascendance ZCIT, subsidence 30°), nommer vents (Alizés NE/SE, Vents d'Ouest), indiquer déviation Coriolis.
2. Analyser une carte de courants marins : Différencier courant chaud (flèche rouge, vers pôles, bord ouest) et froid (flèche bleue, vers équateur, bord est). Repérer gyres (sens horaire N, antihoraire S).
3. Expliquer la genèse d'un cyclone : Étape 1 : Évaporation intense mer chaude → air chaud/humide $\uparrow$. Étape 2 : Condensation → chaleur latente libérée → renforce ascendance (retroaction +). Étape 3 : Coriolis organise rotation → œil (subsidence centrale) + mur de l'œil (vents max, pluies diluviennes).
4. Relier ENSO aux impacts climatiques : El Niño → ZCIT déplace vers Est → sécheresse Indonésie/Australie, inondations Pérou/Équateur, sécheresse au Sahel/Cameroun Nord. La Niña → effets opposés (excès pluies Sahel).
5. Proposer mesures protection : Prévision : satellites, bouées, modèles numériques. Alerte : vigilance météo (jaune/orange/rouge), sirènes, SMS. Aménagement : digues, mangroves (brise-lames naturel), zones inconstructibles, plans d'évacuation. Éducation : exercices simulation, kit survie (eau, radio, papiers).

11.3 Checklist avant le Probatoire

À RETENIR

Checklist NCT07 – Grands mouvements atmosphère/hydrosphère

- ☐ Je sais schématiser et nommer les 3 cellules de convection par hémisphère (Hadley, Ferrel, Polaire) et indiquer le sens des vents aux surfaces (Alizés, Vents d'Ouest, Vents polaires).
- ☐ J'explique l'origine de la Force de Coriolis et j'applique la règle de déviation : Droite (Nord), Gauche (Sud) sur les vents et courants.
- ☐ Je localise la ZCIT (ascendance, pluies, calmes équatoriaux) et les hautes pressions subtropicales (subsidence, déserts, Alizés).
- ☐ Je distingue courants de surface (vent + Coriolis, ex : Gulf Stream, Canaries, Benguela, Guinée) et courants profonds (thermohaline, NADL, AABW, « tapis roulant » global).
- ☐ Je décris un gyre subtropical : courant occidental chaud/rapide/étroit (ex : Gulf Stream) + courant oriental froid/lent/large (ex : Canaries).
- ☐ Je caractérise El Niño (affaiblissement alizés, réchauffement Est Pacifique, sécheresses Ouest Pacifique/Sahel) et La Niña (renforcement alizés, refroidissement Est, pluies Sahel/Cameroun).
- ☐ J'énonce les conditions nécessaires à la cyclogenèse : $T_{\text{mer}} \geq 26,5^{\circ}\text{C}$, cisaillement faible, vorticit  (ZCIT), Coriolis $\neq 0$ ($> 5^{\circ}$ lat.).
- ☐ Je décris la structure d'un cyclone mature : Œil (calme, subsidence, BP min), Mur de l'œil (vents max, convection intense), Bandes spiral es (orages).
- ☐ Je classe un cyclone sur l' chelle de Saffir-Simpson (Cat 1   5)   partir du vent moyen maximal (10 min ou 1 min soutenu).
- ☐ Je relie temp te extratropicale (front polaire, gradient T air, asym trique) et cyclone tropical (sym trique, c ur chaud, mer chaude).
- ☐ Je cite 3 mesures de pr vention (surveillance satellite/radar, alerte population, am nagement littoral/mangroves) et 3 mesures de protection individuelle (kit survie, respect consignes  vacuation, mise en s curit  habitat).



Sign  • OnBuch+

 QUIPE P DAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+